BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MỸ PHẨM LUNEA THEO MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. NGUYỄN TRẦN THI VĂN

NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 01

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

HỌ VÀ TÊN:	MSSV
LÝ ĐÔNG THỊNH	24110337
HÀ NGUYỄN NHẬT NGUYÊN	24110288

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 9
1.1. Tổng quan hiện trạng.....9
1.2. Hiện trạng tổ chức của chuỗi LUNEA 9
1.3. Hiện trạng nghiệp vụ 10
1.1.1 Quản lý sản phẩm 10
1.1.1 Quản lý tồn kho theo chi nhánh.....10
1.3.1. Mua hàng/nhập hàng từ nhà cung cấp 10
1.3.2. Bán hàng trực tuyến và đa kênh 10
1.3.3. Xử lý đơn hàng 11
1.3.4. Khách hàng, thành viên và cá nhân hóa 11
1.3.5. Khuyến mãi và voucher.....11
1.3.6. Bán sỉ cho đối tác.....**Error! Bookmark not defined.**
1.3.7. Nội dung và đánh giá.....11
1.3.8. Các hạn chế cần giải quyết 11
1.4. Khảo sát các website cùng lĩnh vực 12
1.4.1. Khảo sát website Sephora.....12
1.4.2. Khảo sát website Charlotte Tilbury.....15
1.4.3. Khảo sát website Fenty Beauty 18
1.4.4. Nhận xét sau khảo sát 20
1.5. LẬP DANH SÁCH YÊU CẦU 21
1.5.1. Danh sách yêu cầu chức năng nghiệp vụ.....21
1.5.2. Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống.....34
1.5.3. Danh sách yêu cầu chất lượng / phi chức năng 36
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU 39
2.1. Nhận diện tác nhân và chức năng của hệ thống 39
2.2. Danh sách các chức năng và mô tả chung.....46
2.3. LƯỢC ĐỒ USE-CASE 60
2.3.1. Lược đồ tổng quan LUNEA 60
2.3.2. Lược đồ Khách vãng lai(KHVL).....60
2.3.3. Lược đồ Khách hàng thành viên(KH) 61
2.3.4. Lược đồ Quản lí cửa hàng(QLCH).....62

2.3.5. Lược đồ Nhân viên Xử lí đơn hàng(QLDH) 62
2.3.6. Lược đồ Nhân viên Quản lí sản phẩm(QLSP) 63
2.3.7. Lược đồ Nhân viên Nhập hàng(QLNH) 64
2.3.8. Lược đồ Nhân viên Marketing(QLKM) 65
2.3.9. Lược đồ Nhân viên Kho(QLTK) 66
2.3.10. Lược đồ Nhân viên Chăm sóc khách hàng(QLKH) 67
2.3.11. Lược đồ Quản trị viên và Quản lí chuỗi - Nhân sự, phân quyền và Báo cáo(QLNV & BCTK) 68
2.4. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CỦA CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH 69
2.4.1. Khách hàng 72
2.4.2. Nhân viên quản lý sản phẩm 97
2.4.3. Quản trị viên / Quản lý chuỗi 109
2.4.4. Nhân viên nhập hàng 114
2.4.5. Nhân viên kho 121
2.4.6. Nhân viên chăm sóc khách hàng 131
2.4.7. Nhân viên xử lý đơn hàng 139
2.4.8. Nhân viên Marketing 151
2.4.9. Quản trị viên 158
2.4.10. Quản lý / Quản trị viên 165
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ DỮ LIỆU 172
3.1. Sơ đồ logic 172
3.1.1. Lược đồ logic 172
3.1.2. Chi tiết các bảng dữ liệu 173
3.2. Các ràng buộc dữ liệu quan trọng 192
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.1.1. 4.1. Danh sách các màn hình ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.1.2. 4.2. Sơ đồ luân chuyển màn hình ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.1.3. 4.3. Mô tả chi tiết các màn hình ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.1.4. 4.4. Tổng kết thiết kế giao diện ..... **Error! Bookmark not defined.**

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, việc mua sắm mỹ phẩm thông qua các nền tảng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Khách hàng không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn chú trọng đến nguồn gốc, thành phần, công dụng và mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu cá nhân. Vì vậy, một website bán mỹ phẩm cần cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm một cách thuận tiện.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm theo mô hình chuỗi cửa hàng, việc quản lý hoạt động kinh doanh đặt ra nhiều yêu cầu hơn so với một cửa hàng đơn lẻ. Ngoài quản lý danh mục sản phẩm và đơn hàng, doanh nghiệp còn phải theo dõi lượng hàng tồn kho tại từng chi nhánh, quản lý nhân viên, kiểm soát quá trình nhập hàng, xử lý đơn hàng và tổng hợp kết quả kinh doanh. Khi dữ liệu được quản lý riêng lẻ tại các cửa hàng, việc cập nhật thông tin, kiểm tra tồn kho và tổng hợp báo cáo có thể mất nhiều thời gian, đồng thời dễ phát sinh sai lệch giữa các bộ phận.

Một hệ thống quản lý tập trung kết hợp với website bán hàng trực tuyến có thể hỗ trợ giải quyết những vấn đề trên. Thông tin về sản phẩm, thương hiệu và chính sách bán hàng được quản lý thống nhất, trong khi dữ liệu tồn kho và hoạt động xử lý đơn hàng vẫn được theo dõi riêng theo từng chi nhánh. Khách hàng có thể chủ động tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sản phẩm; nhân viên và người quản lý có thể thực hiện các công việc phù hợp với vai trò của mình thông qua hệ thống.

Xuất phát từ những yêu cầu đó, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng website bán mỹ phẩm LUNEA theo mô hình chuỗi cửa hàng" để thực hiện trong học phần Công nghệ phần mềm. LUNEA được xây dựng như một mô hình kinh doanh mỹ phẩm kết hợp giữa website thương mại điện tử và hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng. Thông qua đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào quá trình khảo sát, xác định yêu cầu, mô hình hóa, thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện, xây dựng và kiểm thử phần mềm. Đồng thời, việc thực hiện một hệ thống có nhiều nhóm người dùng và các nghiệp vụ liên quan cũng giúp nhóm hiểu rõ hơn về cách tổ chức, phát triển và hoàn thiện một sản phẩm phần mềm.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là phân tích, thiết kế và xây dựng một website bán mỹ phẩm theo mô hình chuỗi cửa hàng, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của hoạt động mua sắm trực tuyến và quản lý kinh doanh. Hệ thống hướng đến việc cung cấp giao diện thuận tiện cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ nhân viên và người quản lý theo dõi, xử lý các nghiệp vụ trong phạm vi được phân quyền.

Để đạt được mục tiêu trên, nhóm xác định các mục tiêu cụ thể như sau:

- Khảo sát các website kinh doanh mỹ phẩm, tìm hiểu cách tổ chức thông tin, trình bày giao diện và triển khai các chức năng mua sắm trực tuyến. Từ kết quả khảo sát, xác định những yêu cầu phù hợp với hệ thống LUNEA.
- Phân tích các nghiệp vụ của mô hình chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, bao gồm quản lý sản phẩm, thương hiệu, danh mục, khách hàng, đơn hàng, chi nhánh, tồn kho, nhân viên và các chương trình khuyến mãi.
- Xác định các tác nhân tham gia hệ thống, xây dựng danh sách yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và mô hình hóa các chức năng bằng sơ đồ Use Case cùng bảng đặc tả chi tiết.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ và quản lý các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, bảo đảm các mối quan hệ và ràng buộc dữ liệu cần thiết, đặc biệt đối với việc quản lý tồn kho và đơn hàng theo từng chi nhánh.
- Thiết kế giao diện website dành cho khách hàng và giao diện quản lý dành cho nhân viên, quản trị viên. Các màn hình cần được tổ chức rõ ràng, thống nhất và phù hợp với thao tác của từng nhóm người sử dụng.
- Phân tích và thiết kế các luồng xử lý của những nghiệp vụ quan trọng, xác định cách các thành phần trong hệ thống phối hợp để tiếp nhận yêu cầu, xử lý dữ liệu và trả về kết quả.
- Xây dựng phần mềm dựa trên các thiết kế đã thực hiện, kết nối giao diện với các chức năng xử lý và cơ sở dữ liệu. Tiến hành cài đặt, chạy thử và kiểm tra các chức năng nhằm đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của hệ thống.

Bên cạnh mục tiêu xây dựng sản phẩm, nhóm còn hướng đến việc rèn luyện khả năng phân tích bài toán, áp dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML, tổ chức mã nguồn, làm việc nhóm và xây dựng tài liệu phần mềm theo quy trình đã được học.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nghiệp vụ và phương pháp xây dựng một hệ thống website bán mỹ phẩm theo mô hình chuỗi cửa hàng, tập trung vào mối quan hệ giữa hoạt động mua sắm của khách hàng và hoạt động quản lý, vận hành của doanh nghiệp.

Về nghiệp vụ, đề tài nghiên cứu cách tổ chức và quản lý thông tin sản phẩm mỹ phẩm, danh mục, thương hiệu, khách hàng, đơn hàng, chi nhánh và tồn kho. Đồng thời, nhóm tìm hiểu các quy trình liên quan đến mua hàng trực tuyến, xử lý đơn hàng, cập nhật dữ liệu kho và quản lý người dùng theo vai trò.

Về người sử dụng, hệ thống được phân tích dựa trên hai nhóm đối tượng chính:

- **Khách hàng:** Là người truy cập website để tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi quá trình mua sắm.
- **Nhân viên và người quản lý:** Là những người tham gia vận hành hệ thống với các nhiệm vụ như quản lý sản phẩm, danh mục, thương hiệu, chi nhánh, tồn kho, đơn hàng, khách hàng, khuyến mãi, nhân viên và báo cáo kinh doanh. Quyền sử dụng từng chức năng được xác định theo vai trò và phạm vi quản lý.

Về mặt kỹ thuật, đề tài tập trung nghiên cứu quy trình phát triển phần mềm, phương pháp phân tích và mô hình hóa yêu cầu bằng UML, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, thiết kế giao diện người dùng và xây dựng ứng dụng web. Các nội dung liên quan đến tổ chức xử lý nghiệp vụ, xác thực, phân quyền, kết nối cơ sở dữ liệu và kiểm thử phần mềm cũng được xem xét trong quá trình thực hiện.

4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được thực hiện trong phạm vi một đồ án môn học, với hệ thống LUNEA được xây dựng dựa trên mô hình giả định về hoạt động kinh doanh của một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm. Nhóm tập trung phân tích và giải quyết những nghiệp vụ cần thiết để thể hiện đặc trưng của mô hình quản lý chuỗi kết hợp bán hàng trực tuyến.

Về phạm vi chức năng, hệ thống được chia thành hai nhóm chính.

Đối với khách hàng, website hướng đến việc hỗ trợ xem và tìm kiếm mỹ phẩm theo danh mục, thương hiệu hoặc từ khóa; xem thông tin chi tiết sản phẩm; đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản; thêm sản phẩm vào giỏ hàng; thực hiện đặt hàng; quản lý địa chỉ nhận hàng và theo dõi thông tin đơn hàng. Bên cạnh đó, giao diện cũng được

thiết kế để hiển thị các trạng thái cần thiết như sản phẩm hết hàng, giỏ hàng trống, không tìm thấy kết quả hoặc dữ liệu nhập không hợp lệ.

Đối với nhân viên và người quản lý, hệ thống hướng đến việc hỗ trợ quản lý sản phẩm, danh mục, thương hiệu, đơn hàng, khách hàng, chi nhánh, tồn kho, chương trình khuyến mãi, nhân viên và phân quyền sử dụng. Dữ liệu được tổ chức theo hướng quản lý tập trung, đồng thời có sự phân biệt giữa thông tin dùng chung của toàn hệ thống và thông tin thuộc từng chi nhánh.

Về phạm vi dữ liệu, nhóm tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ phục vụ các nghiệp vụ được xác định. Trong đó, thông tin sản phẩm được quản lý thống nhất, còn số lượng tồn kho được phân biệt theo từng sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm tại từng chi nhánh. Các dữ liệu liên quan đến đơn hàng, khách hàng và hoạt động quản lý được tổ chức nhằm bảo đảm khả năng lưu trữ, tra cứu và duy trì tính nhất quán.

Về phạm vi triển khai, sản phẩm được phát triển dưới hình thức ứng dụng web, có thể truy cập thông qua trình duyệt. Hệ thống được xây dựng và thử nghiệm trong môi trường phục vụ học tập, phát triển và đánh giá đồ án. Mức độ triển khai các nghiệp vụ mở rộng và khả năng đáp ứng trong môi trường kinh doanh thực tế sẽ được xem xét dựa trên kết quả cài đặt và thử nghiệm của nhóm.

5. Phương pháp nghiên cứu và thực hiện

Để thực hiện đề tài, nhóm kết hợp việc nghiên cứu tài liệu với khảo sát, phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, lập trình và kiểm thử phần mềm. Quá trình thực hiện được tổ chức theo các phương pháp sau:

Nghiên cứu tài liệu: Nhóm tìm hiểu các kiến thức liên quan đến quy trình phát triển phần mềm, phân tích yêu cầu, thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện và kiểm thử. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cách sử dụng UML để mô tả các tác nhân, chức năng, cấu trúc dữ liệu và luồng xử lý của hệ thống. Những kiến thức này được sử dụng làm cơ sở cho việc phân tích và thiết kế website LUNEA.

Khảo sát và phân tích nghiệp vụ: Nhóm tiến hành khảo sát một số website kinh doanh mỹ phẩm như Sephora, Charlotte Tilbury và Fenty Beauty nhằm tìm hiểu cách tổ chức danh mục, tìm kiếm sản phẩm, trình bày thông tin và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nhóm xây dựng mô hình nghiệp vụ cho

LUNEA, xác định các đối tượng tham gia, những công việc cần thực hiện và các yêu cầu của hệ thống.

Phân tích và mô hình hóa yêu cầu: Sau khi xác định phạm vi, nhóm lập danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng, phân chia các chức năng theo từng tác nhân. Các sơ đồ Use Case và bảng đặc tả được sử dụng để mô tả chức năng, điều kiện thực hiện, luồng xử lý chính và các trường hợp ngoại lệ. Đây là cơ sở để nhóm triển khai những bước thiết kế tiếp theo.

Thiết kế hệ thống: Nhóm xây dựng mô hình dữ liệu, xác định các bảng, thuộc tính, khóa và những mối quan hệ cần thiết. Song song với đó, giao diện được thiết kế cho hai nhóm người sử dụng chính là khách hàng và nhân viên/quản trị viên. Đối với các nghiệp vụ quan trọng, nhóm sử dụng các sơ đồ phù hợp để mô tả trình tự tương tác và quá trình xử lý trong hệ thống.

Xây dựng và tích hợp phần mềm: Dựa trên các kết quả phân tích và thiết kế, nhóm tiến hành xây dựng ứng dụng web, tổ chức các thành phần xử lý nghiệp vụ và kết nối với cơ sở dữ liệu. Trong quá trình phát triển, nhóm sử dụng các công cụ lập trình, quản lý mã nguồn và những thư viện phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

Kiểm thử và đánh giá: Nhóm tiến hành kiểm tra các chức năng dựa trên yêu cầu đã xác định, bao gồm các trường hợp sử dụng thông thường, dữ liệu không hợp lệ và một số tình huống ngoại lệ. Kết quả chạy thử được sử dụng để phát hiện sai sót, điều chỉnh quá trình xử lý và đánh giá mức độ hoàn thiện của phần mềm so với mục tiêu đề ra.

6. Kết quả dự kiến đạt được

Sau quá trình thực hiện, nhóm dự kiến xây dựng được một website bán mỹ phẩm LUNEA theo mô hình chuỗi cửa hàng, kết hợp các chức năng hỗ trợ mua sắm trực tuyến với các chức năng quản lý hoạt động kinh doanh. Sản phẩm hướng đến việc cung cấp giao diện dễ sử dụng cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ nhân viên và người quản lý thực hiện các nghiệp vụ theo vai trò được phân công.

Về mặt phân tích và thiết kế, nhóm dự kiến hoàn thành bộ tài liệu mô tả quá trình phát triển hệ thống, bao gồm kết quả khảo sát hiện trạng, danh sách yêu cầu, sơ đồ Use Case, bảng đặc tả chức năng, mô hình dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu, sơ đồ thiết kế xử

lý và tài liệu thiết kế giao diện. Các nội dung này cần có sự thống nhất với nhau và phản ánh được những yêu cầu đã xác định cho hệ thống LUNEA.

Về mặt sản phẩm, nhóm hướng đến việc hiện thực các chức năng chính phục vụ khách hàng và hoạt động quản lý cửa hàng. Website dành cho khách hàng cần hỗ trợ quá trình tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua mỹ phẩm. Giao diện quản lý cần hỗ trợ theo dõi, cập nhật và xử lý dữ liệu liên quan đến sản phẩm, đơn hàng, tồn kho, chi nhánh và các hoạt động quản trị thuộc phạm vi đồ án.

Bên cạnh phần mềm, nhóm dự kiến hoàn thiện tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng cơ bản, thực hiện kiểm thử những chức năng quan trọng và ghi nhận kết quả thử nghiệm. Đây là cơ sở để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu, nhận diện các điểm cần cải thiện và đề xuất hướng phát triển cho hệ thống trong tương lai.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm mong muốn củng cố kiến thức về Công nghệ phần mềm, nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trong việc phối hợp thực hiện một dự án có nhiều thành phần và nghiệp vụ liên quan.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. Tổng quan hiện trạng

Thị trường mỹ phẩm có đặc thù số lượng sản phẩm lớn, nhiều thương hiệu, danh mục và nhu cầu sử dụng khác nhau. Khách hàng thường tìm kiếm thông tin, so sánh giá, xem đánh giá và kiểm tra tình trạng sản phẩm trước khi quyết định mua.

Đối với doanh nghiệp hoạt động theo mô hình nhà phân phối kết hợp chuỗi bán lẻ, hệ thống không chỉ cần hỗ trợ bán hàng trực tuyến mà còn phải quản lý tập trung sản phẩm, nhà cung cấp, nhập hàng, tồn kho, chi nhánh, đơn hàng, khách hàng và các chương trình bán hàng.

LUNEA được định hướng là nền tảng thương mại điện tử kết nối nhiều cửa hàng vật lý. Sản phẩm và chính sách chung được quản lý tập trung; tồn kho, nhân viên xử lý và đơn hàng được theo dõi theo từng chi nhánh. Website đồng thời hỗ trợ bán lẻ trực tuyến và nghiệp vụ bán sỉ cho đối tác.

1.2. Hiện trạng tổ chức của chuỗi LUNEA

Bộ phận / Đối tượng	Nhiệm vụ chính
Ban giám đốc / Quản lý kinh doanh	Theo dõi toàn bộ hoạt động, chính sách bán hàng và báo cáo toàn chuỗi.
Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản nhân viên, vai trò, quyền và cấu hình hệ thống.
Quản lý khu vực	Theo dõi hoạt động các chi nhánh thuộc khu vực phụ trách.
Quản lý chi nhánh	Theo dõi doanh thu, đơn hàng, tồn kho và nhân viên của chi nhánh.
Nhân viên mua hàng	Quản lý nhà cung cấp, đơn mua và tiếp nhận hàng.
Nhân viên kho	Nhập kho, kiểm kê, điều chỉnh và điều chuyển hàng.
Nhân viên bán hàng	Xử lý đơn tại cửa hàng, bán hàng và bàn giao đơn.
Nhân viên CSKH	Tra cứu khách hàng, hỗ trợ đơn, hủy/hoàn trả và tiếp nhận phản hồi.
Nhân viên marketing	Quản lý khuyến mãi, voucher, nội dung và chương trình thành viên.

Bộ phận / Đối tượng	Nhiệm vụ chính
Khách hàng	Tìm kiếm, lựa chọn, đặt mua, theo dõi đơn và đánh giá sản phẩm.
Đối tác bán sỉ	Đăng ký hợp tác, xem giá sỉ, đặt đơn sỉ và theo dõi đơn.
Hệ thống bên ngoài	Cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển, Google Maps API, Cloudinary và dịch vụ Email/OTP.

LUNEA là chuỗi cửa hàng nên tồn kho phải được quản lý theo từng địa điểm. Ví dụ: Sản phẩm A có thể có 20 sản phẩm tại Chi nhánh 1, 8 sản phẩm tại Chi nhánh 2 và 0 sản phẩm tại Chi nhánh 3.

1.3. Hiện trạng nghiệp vụ

1.1.1 Quản lý sản phẩm

Thông tin sản phẩm được quản lý tập trung trên toàn hệ thống, gồm mã sản phẩm, tên, thương hiệu, danh mục, mô tả, giá bán, hình ảnh và trạng thái kinh doanh. Đối với mỹ phẩm, hệ thống còn lưu các thuộc tính như loại da, công dụng, dung tích/khối lượng, xuất xứ và thành phần chính. Sản phẩm ngừng kinh doanh được chuyển trạng thái thay vì xóa để bảo toàn lịch sử giao dịch.

1.1.1 Quản lý tồn kho theo chi nhánh

Tồn kho được theo dõi riêng theo sản phẩm và chi nhánh. Khi nhập hàng, bán hàng hoặc điều chỉnh thì tồn kho thay đổi; khi điều chuyển, kho xuất giảm và kho nhận tăng. Hệ thống phải quản lý lượng hàng đã giữ cho đơn hàng và lượng hàng khả dụng.

$$\text{Tồn khả dụng} = \text{Tồn thực tế} - \text{Số lượng đã giữ cho đơn hàng.}$$

1.3.1. Mua hàng/nhập hàng từ nhà cung cấp

Bộ phận mua hàng quản lý thông tin nhà cung cấp, danh mục mua và đơn đặt hàng nhập. Khi hàng về, nhân viên kho đối chiếu hàng thực nhận với đơn mua, xác nhận phiếu nhập và cập nhật tồn kho của kho nhận. Dữ liệu nhập hàng phải được lưu để phục vụ truy xuất và báo cáo.

1.3.2. Bán hàng trực tuyến và đa kênh

Khách hàng có thể tìm kiếm, lọc và xem sản phẩm; kiểm tra tồn tại từng cửa hàng; thêm vào giỏ; chọn giao tận nơi hoặc nhận tại cửa hàng; áp dụng voucher/điểm; đặt hàng và thanh toán. Đơn online được kết nối với tồn kho của chi nhánh để chọn nơi xử lý phù hợp.

1.3.3. Xử lý đơn hàng

Vòng đời đơn hàng đề xuất: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang chuẩn bị → Đang giao hoặc Chờ nhận tại cửa hàng → Hoàn thành. Ngoài ra có thể có Đã hủy, Yêu cầu hoàn/trả và Đã hoàn trả. Khi đơn bị hủy trước khi hoàn thành, lượng hàng giữ cho đơn phải được giải phóng về tồn khả dụng.

1.3.4. Khách hàng, thành viên và cá nhân hóa

Khách hàng đăng nhập có thể quản lý hồ sơ, địa chỉ, lịch sử mua hàng, sản phẩm yêu thích và điểm thành viên. Beauty Profile lưu các thông tin lựa chọn của khách như loại da, nhu cầu, sở thích và mức giá quan tâm để hỗ trợ gợi ý sản phẩm. Khách chưa đăng nhập vẫn được xem và tìm kiếm sản phẩm nhưng không hưởng quyền lợi thành viên.

1.3.5. Khuyến mãi và voucher

LUNEA có thể triển khai giảm giá theo sản phẩm/danh mục/thương hiệu, voucher theo phần trăm hoặc số tiền cố định, ưu đãi phí vận chuyển và chương trình thành viên. Hệ thống kiểm tra thời gian hiệu lực, giá trị đơn tối thiểu, phạm vi áp dụng, số lượt sử dụng và đối tượng khách hàng trước khi áp dụng.

Tổng thanh toán = Tổng tiền hàng − Tổng giảm giá − Giá trị điểm quy đổi + Phí vận chuyển.

1.3.6. Nội dung và đánh giá

Khách hàng có thể đánh giá sản phẩm sau khi mua. Nhân viên marketing/quản trị nội dung quản lý Beauty Journal, bài viết chăm sóc da và nội dung liên quan đến sản phẩm. Nội dung và đánh giá có thể được kiểm duyệt trước khi công khai.

1.3.7. Các hạn chế cần giải quyết

Vấn đề	Ảnh hưởng
Tồn kho theo cửa hàng không đồng bộ	Khách có thể đặt sản phẩm khi thực tế không còn.
Đơn online và cửa hàng tách biệt	Khó phân công chi nhánh xử lý và kiểm soát tồn.
Nhập hàng không tập trung	Khó theo dõi lịch sử nhập và nhà cung cấp.

Vấn đề	Ảnh hưởng
Khuyến mãi không quản lý tập trung	Dễ áp dụng sai chương trình hoặc sai thời gian.
Thông tin khách hàng rời rạc	Khó xây dựng lịch sử mua và chăm sóc toàn hệ thống.
Thiếu cá nhân hóa	Khó gợi ý sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng.
Quy trình bán sỉ thủ công	Khó quản lý bảng giá, đơn và lịch sử đối tác.
Báo cáo thủ công	Khó đánh giá doanh thu, tồn kho và hiệu quả kinh doanh.
Phân quyền chưa chặt chẽ	Nhân viên có thể truy cập dữ liệu ngoài phạm vi trách nhiệm.
Thiếu nhật ký thao tác	Khó truy vết khi dữ liệu quan trọng bị thay đổi.

1.4. Khảo sát các website cùng lĩnh vực

Để có cơ sở tham khảo trong quá trình phân tích và xây dựng hệ thống website bán mỹ phẩm LUNEA, nhóm tiến hành khảo sát một số website tiêu biểu trong lĩnh vực mỹ phẩm và bán lẻ mỹ phẩm. Việc khảo sát tập trung vào cách tổ chức thông tin, giao diện, chức năng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, trải nghiệm mua hàng trực tuyến, chăm sóc khách hàng và các hình thức cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Ba website được lựa chọn để khảo sát gồm Sephora**,** Charlotte Tilbury và Fenty Beauty. Đây là những website có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều cung cấp nhiều đặc điểm phù hợp để tham khảo cho LUNEA.

1.4.1. Khảo sát website Sephora

Website: Sephora – https://www.sephora.com/

Sephora là hệ thống bán lẻ mỹ phẩm với danh mục sản phẩm đa dạng đến từ nhiều thương hiệu. Website tổ chức sản phẩm theo các nhóm như Makeup, Skincare, Fragrance, Hair và Bath & Body, đồng thời có khu vực Brands, Gifts & Value Sets và Gift Cards. Website cũng hỗ trợ tìm kiếm cửa hàng, quản lý tài khoản, theo dõi đơn

hàng, lịch sử mua hàng, sản phẩm yêu thích thông qua chức năng Loves và chương trình khách hàng Beauty Insider.

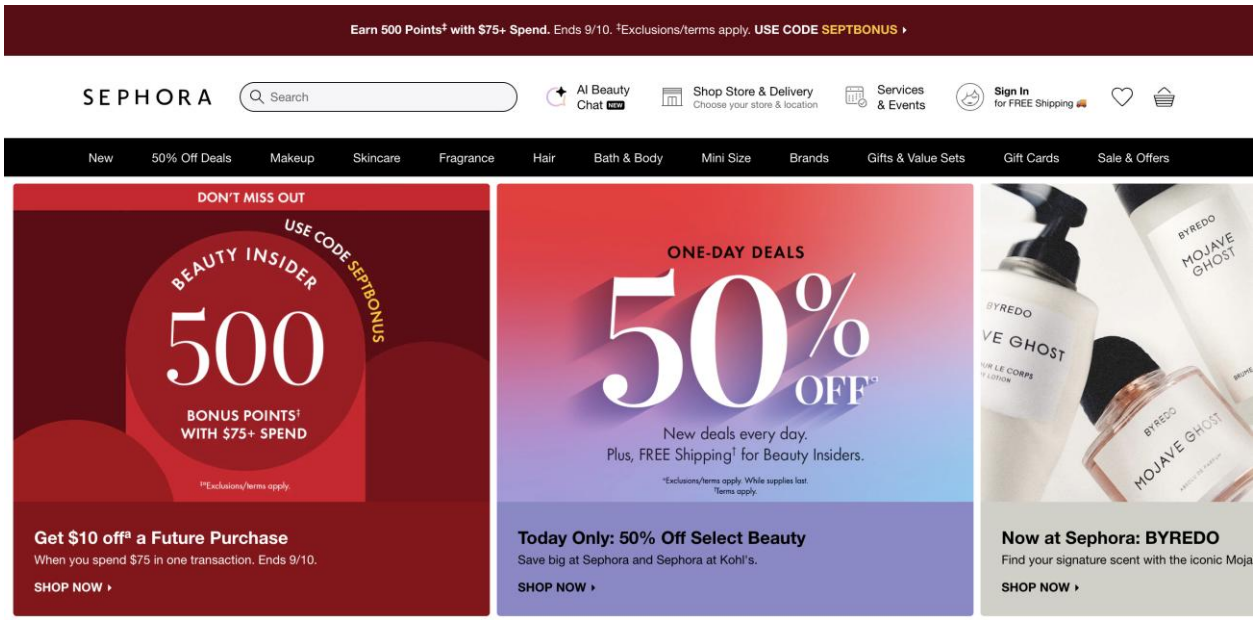
Qua khảo sát, website Sephora có các chức năng nổi bật:

- Tìm kiếm và khám phá sản phẩm.
- Phân loại sản phẩm theo danh mục.
- Phân loại sản phẩm theo thương hiệu.
- Xem thông tin chi tiết và đánh giá sản phẩm.
- Quản lý giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến.
- Quản lý tài khoản và lịch sử mua hàng.
- Quản lý sản phẩm yêu thích.
- Chương trình thành viên và tích điểm Beauty Insider.
- Tìm kiếm cửa hàng và hỗ trợ mua sắm tại cửa hàng.
- Theo dõi trạng thái và lịch sử đơn hàng.

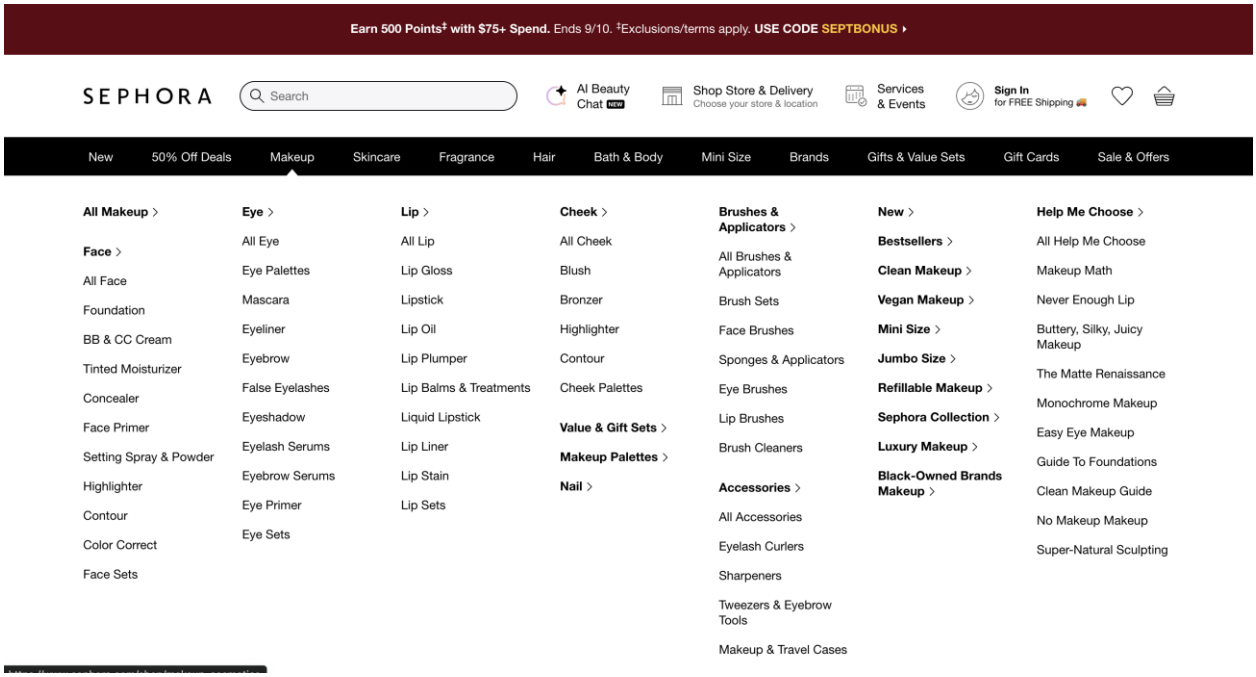
Ưu điểm:

- Cấu trúc danh mục và thương hiệu rõ ràng, thuận tiện cho việc tìm kiếm sản phẩm.
- Phù hợp với mô hình kinh doanh đa thương hiệu.
- Kết hợp giữa hoạt động mua sắm trực tuyến và hệ thống cửa hàng.
- Có hệ thống thành viên và các chức năng hỗ trợ duy trì quan hệ với khách hàng.
- Hỗ trợ theo dõi đơn hàng, lịch sử mua hàng và sản phẩm yêu thích.
- Nhược điểm:
- Số lượng thương hiệu và sản phẩm lớn làm lượng thông tin trên website tương đối nhiều.
- Khi tích hợp nhiều chức năng như bán hàng, thành viên, cửa hàng và chăm sóc khách hàng, hệ thống trở nên phức tạp hơn trong việc tổ chức giao diện và nghiệp vụ.
- Bài học rút ra cho LUNEA:
- Tổ chức sản phẩm theo cả danh mục và thương hiệu.
- Xây dựng chức năng tìm kiếm, lọc và khám phá sản phẩm.
- Kết hợp bán hàng trực tuyến với hệ thống cửa hàng.
- Xây dựng chức năng Wishlist, lịch sử mua hàng và chương trình thành viên.

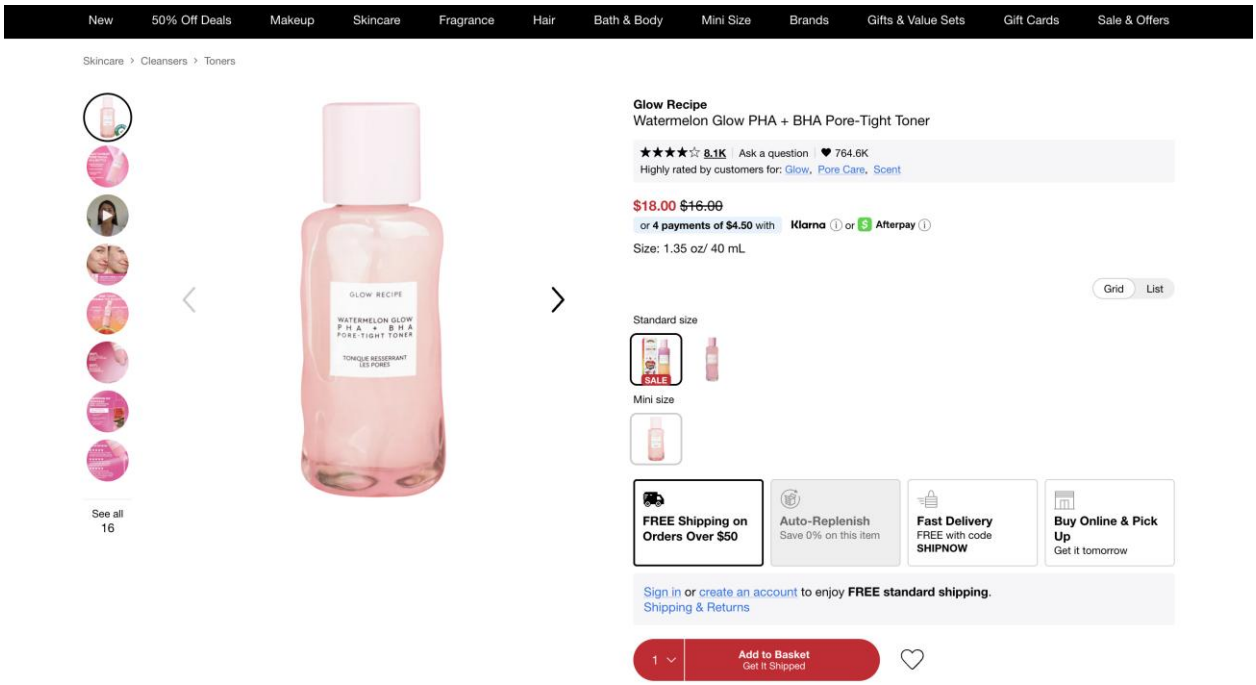
- Cho phép khách hàng tìm kiếm và lựa chọn cửa hàng phù hợp với nhu cầu mua sắm.



Hình 1.1 Giao diện trang chủ Sephora



Hình 1.2 Giao diện danh sách sản phẩm Sephora



Hình 1.3 Giao diện chi tiết sản phẩm Sephora

1.4.2. Khảo sát website Charlotte Tilbury

Website: Charlotte Tilbury – https://www.charlottetilbury.com/

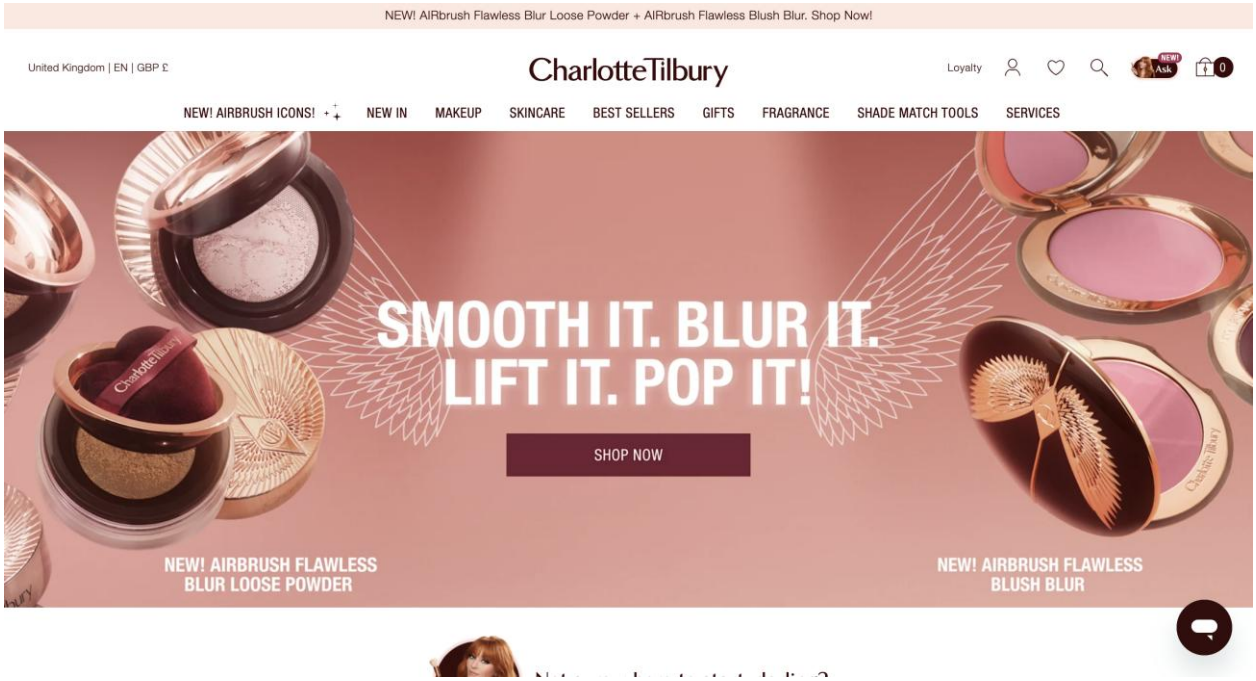
Charlotte Tilbury là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, trong đó website tập trung mạnh vào hình ảnh thương hiệu, trải nghiệm làm đẹp và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh các nhóm sản phẩm Makeup và Skincare, website cung cấp các công cụ như Foundation Shade Match, Lipstick Shade Match, Analyse Your Skin, Beauty Profile và tư vấn làm đẹp trực tuyến. Website cũng có chương trình khách hàng thân thiết Charlotte's Darlings Loyalty Club.

Qua khảo sát, website Charlotte Tilbury có các chức năng nổi bật:

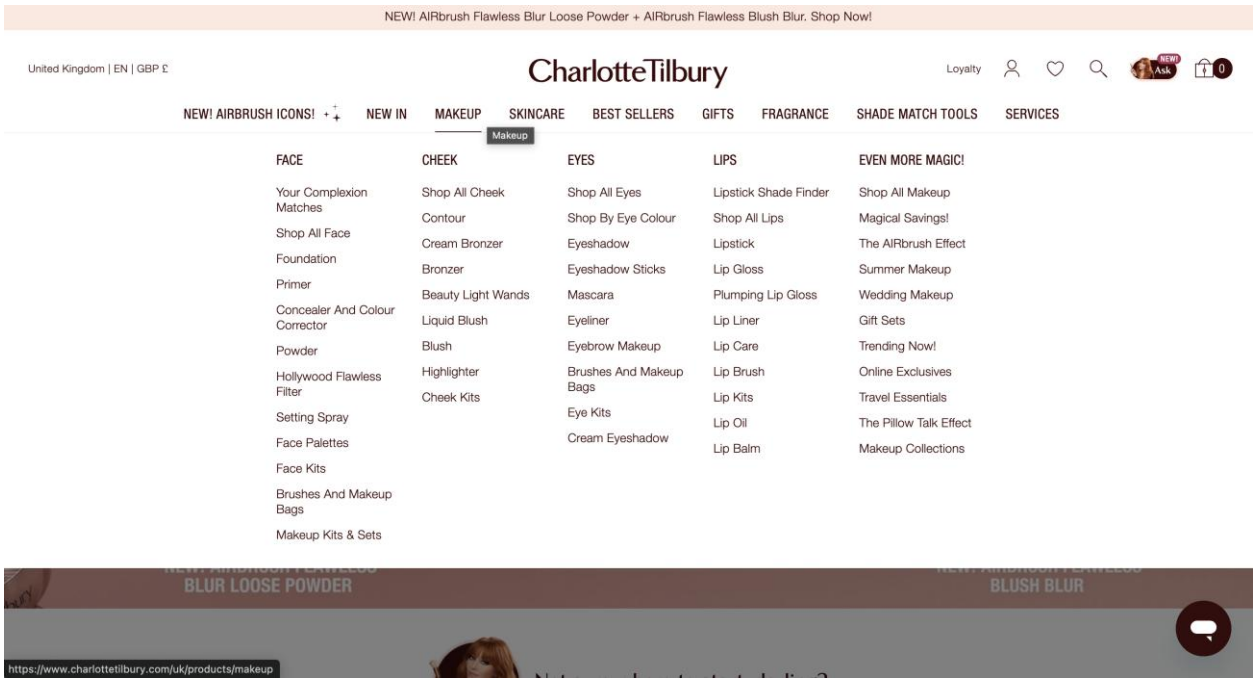
- Tìm kiếm và xem sản phẩm.
- Phân loại sản phẩm theo nhóm Makeup và Skincare.
- Xem thông tin chi tiết sản phẩm.
- Tìm màu sản phẩm phù hợp.
- Phân tích nhu cầu và tình trạng da.
- Quản lý Beauty Profile.
- Gợi ý sản phẩm theo thông tin của khách hàng.
- Đăng ký chương trình khách hàng thân thiết.
- Đặt lịch tư vấn làm đẹp trực tuyến.

Ưu điểm:

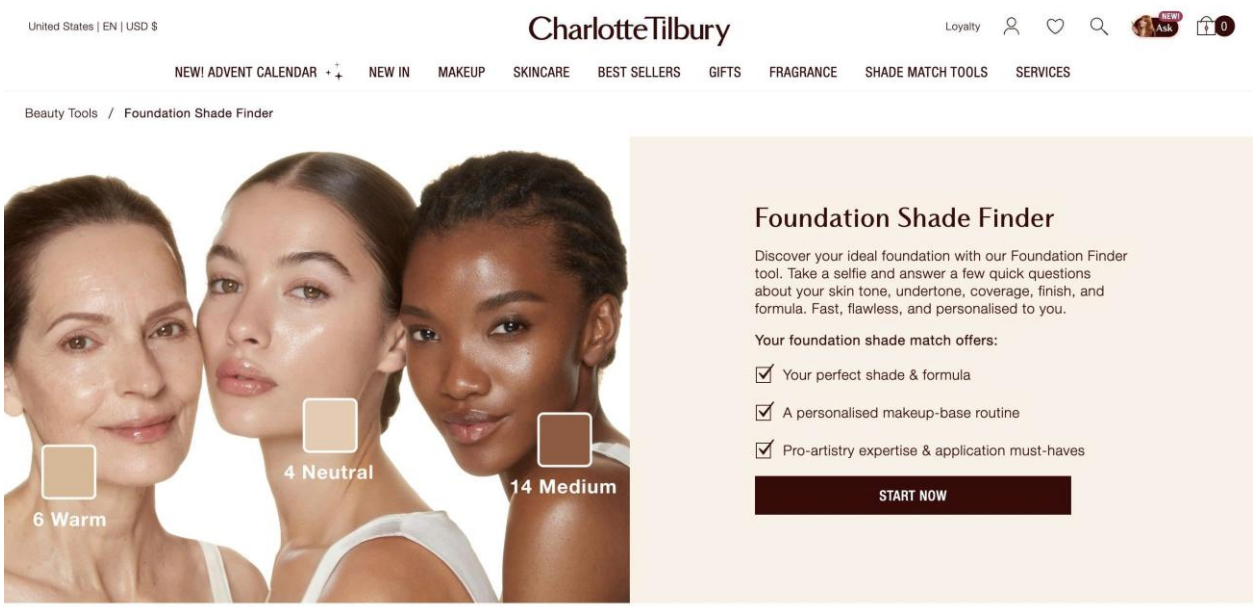
- Giao diện có tính nhận diện thương hiệu cao và phù hợp với phân khúc cao cấp.
- Hình ảnh được sử dụng để tạo trải nghiệm trực quan và tăng tính hấp dẫn cho sản phẩm.
- Website không chỉ tập trung vào bán hàng mà còn cung cấp các công cụ hỗ trợ lựa chọn sản phẩm.
- Có khả năng cá nhân hóa thông qua Beauty Profile và các công cụ tìm sản phẩm phù hợp.
- Nhược điểm:
- Việc tích hợp nhiều công cụ tư vấn và cá nhân hóa làm nghiệp vụ hệ thống phức tạp hơn.
- Website sử dụng nhiều hình ảnh và nội dung trực quan nên cần chú trọng đến hiệu năng hiển thị.
- Bài học rút ra cho LUNEA:
- Xây dựng giao diện theo hướng sang trọng, hiện đại và nhất quán với thương hiệu**.**
- Kết hợp bán sản phẩm với nội dung và trải nghiệm làm đẹp.
- Xây dựng Beauty Profile để lưu trữ nhu cầu, đặc điểm và sở thích của khách hàng.
- Sử dụng thông tin Beauty Profile để hỗ trợ gợi ý sản phẩm cá nhân hóa.
- Có thể phát triển các công cụ hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.



Hình 1.4 Giao diện trang chủ Charlotte Tilbury



Hình 1.5 Giao diện danh mục sản phẩm Charlotte Tilbury



Hình 1.6 Công cụ Foundation Shade Finder của Charlotte Tilbury

1.4.3. Khảo sát website Fenty Beauty

Website: Fenty Beauty – https://fentybeauty.com/

Fenty Beauty là thương hiệu mỹ phẩm có phong cách hiện đại, chú trọng hình ảnh và khả năng khám phá sản phẩm. Website tổ chức sản phẩm theo các nhóm như Complexion, Cheek, Lip và Eye, đồng thời giới thiệu các sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy và các bộ sản phẩm. Tại trang chi tiết, website cung cấp thông tin về giá, đánh giá, các lựa chọn màu và biến thể của sản phẩm.

Qua khảo sát, website Fenty Beauty có các chức năng nổi bật:

- Tìm kiếm và khám phá sản phẩm.
- Phân loại sản phẩm theo nhu cầu trang điểm.
- Xem sản phẩm mới và sản phẩm nổi bật.
- Xem thông tin chi tiết sản phẩm.
- Lựa chọn màu và biến thể sản phẩm.
- Xem đánh giá sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Gợi ý các sản phẩm liên quan.

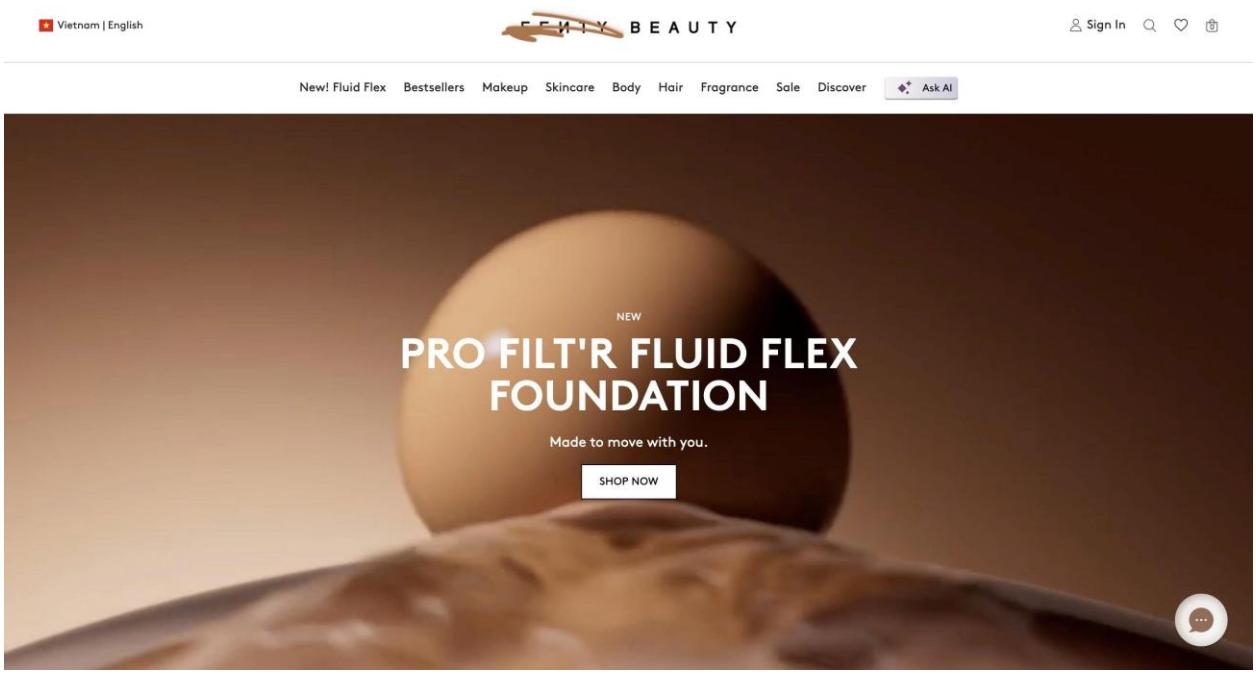
Ưu điểm:

- Giao diện hiện đại, hình ảnh sản phẩm nổi bật.
- Có tính nhận diện thương hiệu rõ ràng.

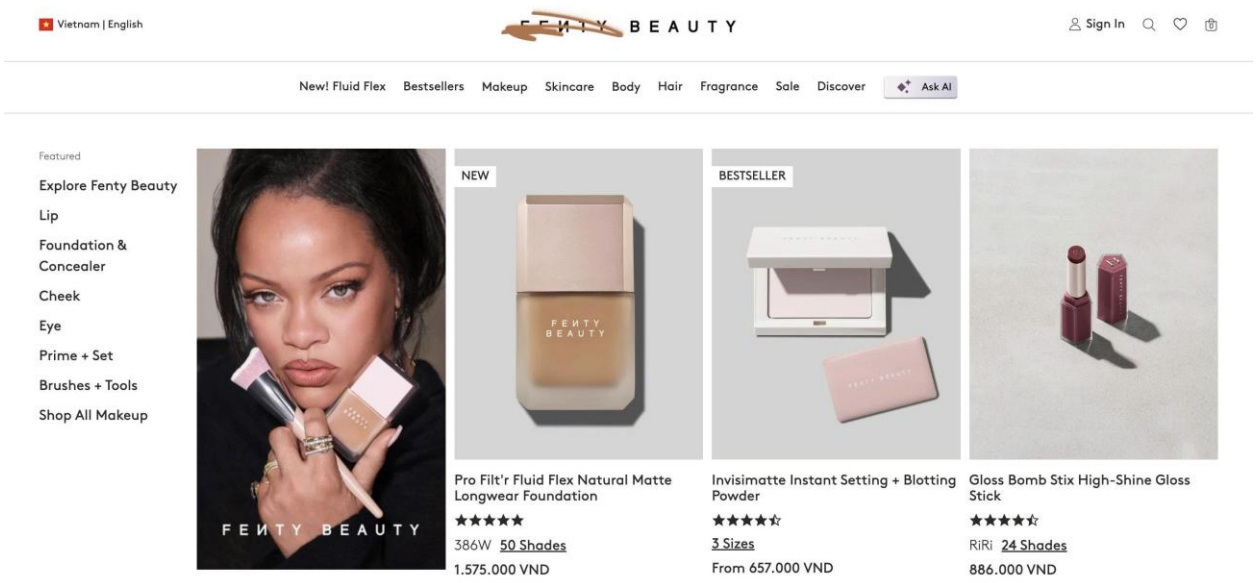
- Cách phân nhóm sản phẩm giúp người dùng dễ khám phá.
- Trang chi tiết cung cấp nhiều thông tin hỗ trợ quyết định mua hàng như đánh giá và lựa chọn màu.
- Có các sản phẩm liên quan và gợi ý giúp mở rộng quá trình khám phá sản phẩm.

Nhược điểm:

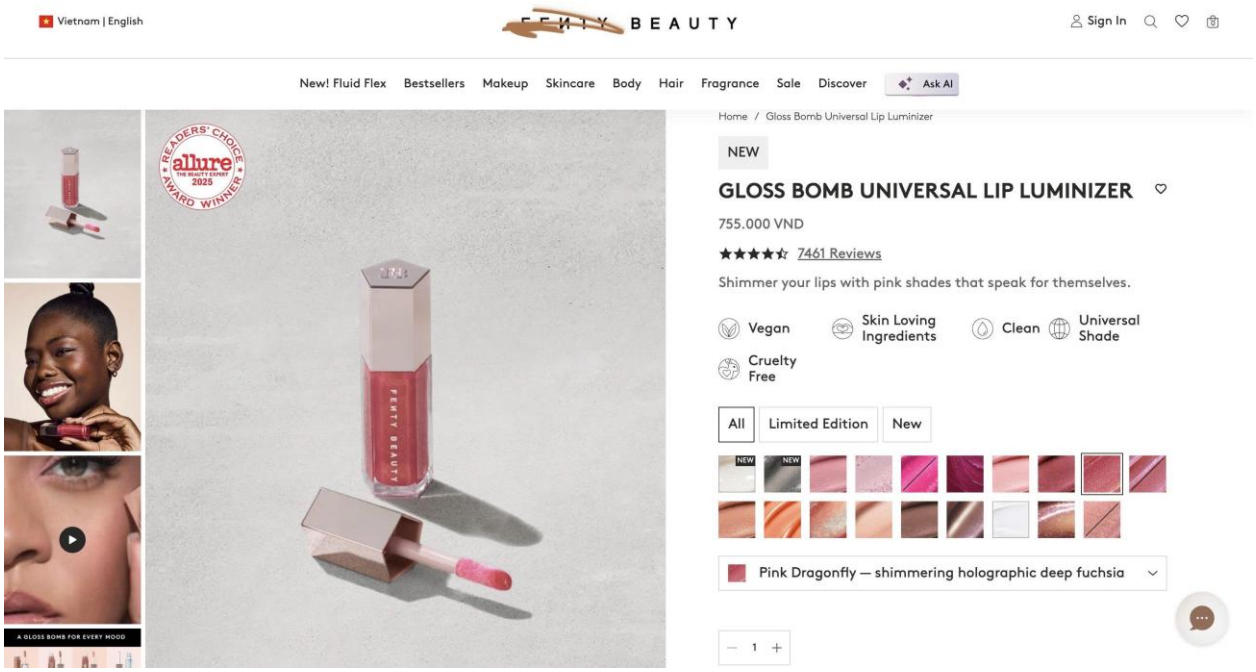
- Phụ thuộc nhiều vào hình ảnh và nội dung trực quan nên cần tối ưu tài nguyên khi xây dựng hệ thống.
- Nếu quá tập trung vào hình ảnh và truyền thông thương hiệu, cần đảm bảo thông tin sản phẩm vẫn được trình bày đầy đủ và dễ tiếp cận.
- Bài học rút ra cho LUNEA:
- Sử dụng hình ảnh chất lượng cao để tăng sức hấp dẫn của sản phẩm.
- Tạo nhận diện thương hiệu nhất quán trên toàn website.
- Cho phép người dùng khám phá sản phẩm theo nhiều nhóm nhu cầu.
- Hiển thị rõ các biến thể, màu sắc, đánh giá và thông tin sản phẩm.
- Kết hợp nội dung thương hiệu với chức năng thương mại điện tử.



Hình 1.7 Giao diện trang chủ Fenty Beauty



Hình 1.8 Giao diện danh mục sản phẩm Fenty Beauty



Hình 1.9 Giao diện chi tiết sản phẩm Fenty Beauty

1.4.4. Nhận xét sau khảo sát

Qua khảo sát ba website, nhóm nhận thấy các hệ thống bán mỹ phẩm hiện nay không chỉ tập trung vào chức năng mua hàng mà còn chú trọng đến khả năng khám phá sản phẩm, hình ảnh thương hiệu, cá nhân hóa trải nghiệm và duy trì quan hệ với khách hàng.

Sephora nổi bật ở mô hình bán lẻ đa thương hiệu, quản lý tài khoản, chương trình thành viên và khả năng kết hợp hoạt động trực tuyến với cửa hàng vật lý. Charlotte

Tilbury nổi bật về hình ảnh thương hiệu cao cấp, các công cụ tư vấn làm đẹp và khả năng cá nhân hóa thông qua Beauty Profile. Fenty Beauty nổi bật về giao diện hiện đại, cách trình bày trực quan và khả năng hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm thông qua màu sắc, biến thể và đánh giá.

Từ kết quả khảo sát, nhóm xác định một số định hướng cho hệ thống LUNEA như sau:

- Tổ chức sản phẩm theo thương hiệu, danh mục và nhu cầu làm đẹp.
- Cung cấp chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm.
- Hiển thị đầy đủ thông tin, hình ảnh, biến thể và đánh giá sản phẩm.
- Xây dựng Wishlist và Beauty Profile cho khách hàng.
- Hỗ trợ gợi ý sản phẩm cá nhân hóa.
- Kết hợp website bán hàng với hệ thống cửa hàng vật lý.
- Xây dựng giao diện theo phong cách sang trọng, hiện đại và nhất quán với thương hiệu LUNEA.
- Kết hợp nội dung làm đẹp với hoạt động thương mại điện tử nhằm tăng khả năng khám phá sản phẩm và tương tác với khách hàng.

1.5. LẬP DANH SÁCH YÊU CẦU

1.5.1. Danh sách yêu cầu chức năng nghiệp vụ

1.5.1.1. Khách hàng – Mã số: KH

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Xem danh sách sản phẩm	Tra cứu	KH-QĐ1	Chỉ hiển thị sản phẩm đang kinh doanh
2	Tìm kiếm sản phẩm	Tra cứu		Theo tên sản phẩm, thương hiệu, danh mục
3	Lọc và sắp xếp sản phẩm	Tra cứu		Theo giá, thương hiệu, danh mục, loại da, công dụng
4	Xem chi tiết sản phẩm	Tra cứu	KH-QĐ1	Hiển thị mô tả, thương hiệu, thành phần, công

				dụng, biến thể, giá, hình ảnh
5	Xem tình trạng sản phẩm tại cửa hàng	Tra cứu	KH-QĐ2	Theo tồn khả dụng của từng chi nhánh
6	Đăng ký tài khoản	Lưu trữ	KH-QĐ3	Email hoặc số điện thoại không được trùng
7	Cập nhật hồ sơ cá nhân	Lưu trữ	KH-QĐ4	Họ tên, email, số điện thoại
8	Quản lý địa chỉ nhận hàng	Lưu trữ	KH-QĐ4	Cho phép lưu nhiều địa chỉ
9	Quản lý Beauty Profile	Lưu trữ	KH-QĐ5	Loại da, nhu cầu chăm sóc, sở thích
10	Xem sản phẩm gợi ý	Tra cứu	KH-QĐ6	Dựa trên thuộc tính sản phẩm và Beauty Profile
11	Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích	Lưu trữ		Yêu cầu đăng nhập
12	Xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích	Lưu trữ		
13	Xem danh sách yêu thích	Tra cứu		
14	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Lưu trữ	KH-QĐ7	Chọn đúng SKU và số lượng

15	Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ	Lưu trữ	KH-QĐ7	Số lượng phải hợp lệ
16	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Lưu trữ		
17	Xem giỏ hàng	Tra cứu		Hiển thị giá và tạm tính
18	Áp dụng voucher	Tính toán	KH-QĐ8	Voucher phải thỏa điều kiện
19	Tính tổng giá trị đơn hàng	Tính toán	KH-QĐ9	Tự động tính trước khi đặt
20	Đặt hàng	Lưu trữ	KH-QĐ10	Phiên bản hiện tại chỉ thanh toán COD
21	Xem lịch sử đơn hàng	Tra cứu	KH-QĐ11	Chỉ xem đơn của tài khoản hiện tại
22	Xem chi tiết đơn hàng	Tra cứu	KH-QĐ11	
23	Theo dõi trạng thái đơn hàng	Tra cứu	KH-QĐ12	Theo vòng đời đơn
24	Hủy đơn hàng	Lưu trữ	KH-QĐ13	Chỉ hủy khi trạng thái cho phép
25	Gửi yêu cầu trả hàng	Lưu trữ	KH-QĐ14	Chỉ áp dụng khi đơn đủ điều kiện
26	Đánh giá sản phẩm	Lưu trữ	KH-QĐ15	Chỉ khách đã mua sản phẩm
27	Xem đánh giá sản phẩm	Tra cứu		

Các quy định:

KH-QĐ1: Chỉ sản phẩm có trạng thái **Đang kinh doanh** mới được hiển thị cho khách mua hàng.

KH-QĐ2: Tình trạng còn hàng được xác định theo tồn khả dụng của SKU tại từng chi nhánh.

KH-QĐ3: Email và số điện thoại đăng ký tài khoản phải hợp lệ và không được trùng với tài khoản đã tồn tại.

KH-QĐ4: Dữ liệu bắt buộc phải được nhập đầy đủ và đúng định dạng trước khi lưu.

KH-QĐ5: Beauty Profile là thông tin tùy chọn gồm loại da, vấn đề da và nhu cầu chăm sóc của khách hàng.

KH-QĐ6: Gợi ý sản phẩm được xác định dựa trên sự phù hợp giữa Beauty Profile và các thuộc tính sản phẩm đã được khai báo, không sử dụng mô hình AI trong phiên bản hiện tại.

KH-QĐ7: Số lượng sản phẩm phải lớn hơn 0. Việc thêm vào giỏ không làm giữ tồn kho.

KH-QĐ8: Voucher chỉ được áp dụng khi còn thời hạn, còn lượt sử dụng và đơn hàng thỏa các điều kiện áp dụng.

KH-QĐ9:

Tổng tiền hàng = Σ (Đơn giá tại thời điểm đặt × Số lượng)

Tổng thanh toán = Tổng tiền hàng − Giá trị ưu đãi + Phí vận chuyển

KH-QĐ10: Phiên bản hiện tại chỉ hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng – COD.

KH-QĐ11: Khách hàng chỉ được truy cập các đơn hàng thuộc tài khoản của mình.

KH-QĐ12: Trạng thái chính của đơn gồm: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang chuẩn bị → Đang giao → Hoàn thành; ngoài ra có trạng thái Đã hủy.

KH-QĐ13: Khách hàng chỉ được tự hủy đơn trước khi đơn chuyển sang trạng thái Đang giao.

KH-QĐ14: Yêu cầu trả hàng phải tuân theo chính sách trả hàng của LUNEA và được nhân viên tiếp nhận xử lý.

KH-QĐ15: Chỉ khách hàng có đơn hàng hoàn thành chứa sản phẩm tương ứng mới được đánh giá sản phẩm đó.

1.5.1.2. Nhân viên quản lý sản phẩm – Mã số: QLSP

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Xem danh sách sản phẩm	Tra cứu		Có phân trang
2	Tìm kiếm sản phẩm	Tra cứu		Theo mã, tên, danh mục, thương hiệu
3	Thêm sản phẩm	Lưu trữ	QLSP-QĐ1	
4	Cập nhật sản phẩm	Lưu trữ	QLSP-QĐ2	
5	Ngừng kinh doanh sản phẩm	Lưu trữ	QLSP-QĐ3	Không xóa lịch sử
6	Quản lý danh mục sản phẩm	Lưu trữ	QLSP-QĐ4	
7	Quản lý thương hiệu	Lưu trữ	QLSP-QĐ4	
8	Quản lý thuộc tính mỹ phẩm	Lưu trữ		Loại da, công dụng, thành phần...
9	Thêm SKU/biến thể sản phẩm	Lưu trữ	QLSP-QĐ5	
10	Cập nhật SKU/biến thể	Lưu trữ	QLSP-QĐ5	
11	Ngừng kinh doanh SKU	Lưu trữ	QLSP-QĐ3	
12	Quản lý hình ảnh sản phẩm	Lưu trữ	QLSP-QĐ6	
13	Tra cứu SKU của sản phẩm	Tra cứu		
14	Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm	Lưu trữ	QLSP-QĐ7	Có thể ẩn đánh giá vi phạm

QLSP-QĐ1: Mỗi sản phẩm có mã duy nhất, tên, thương hiệu, danh mục và các thông tin bắt buộc.

QLSP-QĐ2: Thay đổi thông tin sản phẩm không được làm thay đổi dữ liệu đã được chốt trong các đơn hàng trước đó.

QLSP-QĐ3: Sản phẩm/SKU đã phát sinh giao dịch không bị xóa vật lý; chỉ chuyển trạng thái Ngừng kinh doanh.

QLSP-QĐ4: Danh mục và thương hiệu đang được sử dụng không nên bị xóa làm mất liên kết dữ liệu.

QLSP-QĐ5: Một sản phẩm có thể có nhiều SKU. Mỗi SKU có mã riêng và có thể khác nhau về màu, shade, dung tích hoặc thuộc tính phù hợp.

QLSP-QĐ6: Một sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh; phải có ít nhất một ảnh đại diện khi công khai sản phẩm.

QLSP-QĐ7: Đánh giá vi phạm quy định nội dung có thể bị ẩn nhưng vẫn được lưu phục vụ quản lý.

1.5.1.3. Quản trị viên / Quản lý chuỗi – Mã số: QLCH

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Xem danh sách cửa hàng	Tra cứu		
2	Xem chi tiết cửa hàng	Tra cứu		
3	Thêm cửa hàng	Lưu trữ	QLCH-QĐ1	
4	Cập nhật thông tin cửa hàng	Lưu trữ	QLCH-QĐ2	
5	Ngừng hoạt động cửa hàng	Lưu trữ	QLCH-QĐ3	
6	Quản lý địa chỉ cửa hàng	Lưu trữ		
7	Quản lý giờ hoạt động	Lưu trữ		

8	Tra cứu sản phẩm tại cửa hàng	Tra cứu	QLCH-QĐ4	Theo tồn khả dụng
9	Xem vị trí cửa hàng	Tra cứu		Phục vụ Store Locator

QLCH-QĐ1: Mỗi cửa hàng có mã duy nhất.

QLCH-QĐ2: Thông tin cửa hàng gồm tối thiểu tên, địa chỉ, số điện thoại, giờ hoạt động và trạng thái.

QLCH-QĐ3: Cửa hàng đã phát sinh giao dịch không bị xóa; khi ngừng hoạt động sẽ không nhận đơn mới.

QLCH-QĐ4: Số lượng sản phẩm tại cửa hàng được xác định theo tồn khả dụng của từng SKU.

1.5.1.4. Nhân viên nhập hàng – Mã số: QLNH

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Xem danh sách nhà cung cấp	Tra cứu		
2	Tìm kiếm nhà cung cấp	Tra cứu		
3	Thêm nhà cung cấp	Lưu trữ	QLNH-QĐ1	
4	Cập nhật nhà cung cấp	Lưu trữ		
5	Ngừng hợp tác nhà cung cấp	Lưu trữ	QLNH-QĐ2	
6	Lập phiếu nhập hàng	Lưu trữ	QLNH-QĐ3	Theo nhà cung cấp và kho nhận
7	Cập nhật phiếu nhập chưa xác nhận	Lưu trữ	QLNH-QĐ4	
8	Xác nhận nhập hàng	Lưu trữ	QLNH-QĐ5	Làm tăng tồn
9	Tra cứu lịch sử nhập hàng	Tra cứu		Theo NCC, sản phẩm, thời gian

10	Xem chi tiết phiếu nhập	Tra cứu		

QLNH-QĐ1: Mỗi nhà cung cấp có mã duy nhất.

QLNH-QĐ2: Nhà cung cấp đã phát sinh phiếu nhập không bị xóa khỏi lịch sử.

QLNH-QĐ3: Phiếu nhập phải xác định nhà cung cấp, nơi nhận, danh sách SKU và số lượng.

QLNH-QĐ4: Chỉ phiếu nhập chưa xác nhận mới được chỉnh sửa trực tiếp.

QLNH-QĐ5: Khi phiếu nhập được xác nhận, tồn thực tế của SKU tại kho/cửa hàng nhận tăng tương ứng.

1.5.1.5. Nhân viên kho – Mã số: QLTK

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Xem tồn kho theo cửa hàng	Tra cứu	QLTK-QĐ1	Theo SKU
2	Tìm kiếm tồn kho sản phẩm	Tra cứu		Mã, tên, SKU
3	Xem chi tiết tồn kho	Tra cứu		Tồn thực tế, đang giữ, khả dụng
4	Ghi nhận nhập kho	Lưu trữ	QLTK-QĐ2	Từ phiếu nhập đã xác nhận
5	Điều chỉnh tồn kho	Lưu trữ	QLTK-QĐ3	Bắt buộc lý do
6	Kiểm kê kho	Lưu trữ	QLTK-QĐ4	Đối chiếu thực tế
7	Lập yêu cầu điều chuyển	Lưu trữ	QLTK-QĐ5	
8	Xác nhận xuất điều chuyển	Lưu trữ	QLTK-QĐ5	Kho xuất giảm
9	Xác nhận nhận điều chuyển	Lưu trữ	QLTK-QĐ5	Kho nhận tăng

10	Giữ hàng cho đơn	Lưu trữ	QLTK-QĐ6	
11	Giải phóng hàng giữ	Lưu trữ	QLTK-QĐ7	
12	Tính tồn khả dụng	Tính toán	QLTK-QĐ8	
13	Tra cứu sản phẩm tồn thấp	Tra cứu	QLTK-QĐ9	Theo ngưỡng
14	Xuất báo cáo tồn kho	Kết xuất		Theo cửa hàng/SKU

QLTK-QĐ1: Tồn kho được quản lý riêng theo SKU và cửa hàng/kho.

QLTK-QĐ2: Không nhập kho độc lập nếu dữ liệu đã được cập nhật từ phiếu nhập đã xác nhận, nhằm tránh tăng tồn hai lần.

QLTK-QĐ3: Mỗi lần điều chỉnh kho phải lưu số lượng trước điều chỉnh, số lượng sau điều chỉnh, lý do, người thực hiện và thời gian.

QLTK-QĐ4: Kết quả kiểm kê được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh chênh lệch tồn.

QLTK-QĐ5: Điều chuyển gồm tối thiểu trạng thái Chờ xuất → Đang vận chuyển → Đã nhận. Tồn kho chỉ được cập nhật theo các thời điểm nghiệp vụ tương ứng.

QLTK-QĐ6: Hàng được giữ khi đơn hàng được tạo thành công và xác định được chi nhánh xử lý; thêm sản phẩm vào giỏ không làm giữ hàng.

QLTK-QĐ7: Lượng hàng giữ phải được giải phóng khi đơn bị hủy hoặc không còn hợp lệ.

QLTK-QĐ8:

Tồn khả dụng = Tồn thực tế − Số lượng đang giữ

Tồn khả dụng không được nhỏ hơn 0.

QLTK-QĐ9: Sản phẩm được xem là tồn thấp khi tồn khả dụng nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng tồn tối thiểu được thiết lập.

1.5.1.6. Nhân viên chăm sóc khách hàng – Mã số: QLKH

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú

1	Xem danh sách khách hàng	Tra cứu		
2	Tìm kiếm khách hàng	Tra cứu		Tên, email, số điện thoại
3	Xem hồ sơ khách hàng	Tra cứu	QLKH-QĐ1	
4	Xem lịch sử mua hàng	Tra cứu		
5	Cập nhật trạng thái tài khoản	Lưu trữ	QLKH-QĐ2	Khóa/mở khóa
6	Tiếp nhận yêu cầu trả hàng	Lưu trữ	QLKH-QĐ3	
7	Xử lý yêu cầu trả hàng	Lưu trữ	QLKH-QĐ3	
8	Tra cứu lịch sử yêu cầu hỗ trợ	Tra cứu		

QLKH-QĐ1: Nhân viên chỉ được truy cập thông tin khách hàng trong phạm vi quyền được cấp.

QLKH-QĐ2: Khóa tài khoản không được làm mất thông tin khách hàng hoặc lịch sử giao dịch.

QLKH-QĐ3: Trả hàng phải gắn với đơn hàng và sản phẩm cụ thể, có lý do và trạng thái xử lý.

1.5.1.7. Nhân viên xử lý đơn hàng – Mã số: QLDH

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Xem danh sách đơn hàng	Tra cứu		
2	Tìm kiếm đơn hàng	Tra cứu		Mã đơn, khách hàng, trạng thái

3	Xem chi tiết đơn hàng	Tra cứu	QLDH-QĐ1	
4	Xác nhận đơn hàng	Lưu trữ	QLDH-QĐ2	
5	Phân công chi nhánh xử lý	Lưu trữ	QLDH-QĐ3	Một đơn một chi nhánh
6	Cập nhật trạng thái đơn	Lưu trữ	QLDH-QĐ4	
7	Hủy đơn hàng	Lưu trữ	QLDH-QĐ5	Giải phóng tồn giữ
8	Tính tổng tiền đơn hàng	Tính toán	QLDH-QĐ6	
9	Cập nhật thông tin giao hàng	Lưu trữ		
10	Xác nhận hoàn thành đơn	Lưu trữ	QLDH-QĐ4	
11	Xử lý đơn trả hàng đã được duyệt	Lưu trữ	QLDH-QĐ7	
12	In/Xuất thông tin đơn hàng	Kết xuất		

QLDH-QĐ1: Đơn hàng phải lưu lại tên sản phẩm/SKU, đơn giá và ưu đãi tại thời điểm đặt để thay đổi giá sản phẩm sau này không làm thay đổi lịch sử.

QLDH-QĐ2: Chỉ xác nhận đơn khi thông tin nhận hàng hợp lệ và còn đủ tồn khả dụng.

QLDH-QĐ3: Trong phiên bản hiện tại, một đơn hàng chỉ do một chi nhánh xử lý. Không chia một đơn thành nhiều chi nhánh. Chi nhánh xử lý phải có đủ tồn khả dụng cho toàn bộ đơn.

QLDH-QĐ4: Trạng thái đơn tuân theo trình tự:

Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang chuẩn bị → Đang giao → Hoàn thành

Đơn có thể chuyển sang Đã hủy khi thỏa điều kiện hủy.

QLDH-QĐ5: Khi hủy đơn, toàn bộ lượng hàng đang giữ cho đơn phải được giải phóng.

QLDH-QĐ6:

Tổng thanh toán = Σ (Đơn giá × Số lượng) − Ưu đãi + Phí vận chuyển

QLDH-QĐ7: Khi hàng trả được chấp nhận và có thể nhập lại kho, tồn kho được cập nhật theo quyết định xử lý thực tế.

1.5.1.8. Nhân viên Marketing – Mã số: QLKM

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Xem danh sách chương trình khuyến mãi	Tra cứu		
2	Thêm chương trình khuyến mãi	Lưu trữ	QLKM-QĐ1	
3	Cập nhật chương trình khuyến mãi	Lưu trữ	QLKM-QĐ1	
4	Ngừng chương trình khuyến mãi	Lưu trữ	QLKM-QĐ2	
5	Tạo voucher	Lưu trữ	QLKM-QĐ3	
6	Cập nhật voucher	Lưu trữ	QLKM-QĐ3	
7	Ngừng voucher	Lưu trữ		
8	Tra cứu voucher	Tra cứu		
9	Kiểm tra điều kiện voucher	Tính toán	QLKM-QĐ4	
10	Tính giá trị giảm	Tính toán	QLKM-QĐ5	
11	Xem hiệu quả chương trình	Tra cứu		Dữ liệu tổng hợp
12	Xuất báo cáo khuyến mãi	Kết xuất		

QLKM-QĐ1: Chương trình có thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, phạm vi và trạng thái.

QLKM-QĐ2: Chương trình đang có lịch sử sử dụng không bị xóa vật lý.

QLKM-QĐ3: Voucher có tối thiểu: mã voucher, loại giảm, giá trị giảm, giá trị đơn tối thiểu, thời gian hiệu lực, giới hạn lượt dùng và trạng thái.

QLKM-QĐ4: Voucher phải đồng thời thỏa điều kiện thời gian, số lượt sử dụng, giá trị đơn và đối tượng áp dụng.

QLKM-QĐ5: Giá trị giảm không được làm tổng giá trị hàng hóa nhỏ hơn 0; nếu có mức giảm tối đa thì phải áp dụng mức giới hạn tương ứng.

1.5.1.9. Quản trị viên – Mã số: QLNV

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú
1	Xem danh sách nhân viên	Tra cứu		
2	Tìm kiếm nhân viên	Tra cứu		
3	Thêm nhân viên	Lưu trữ	QLNV-QĐ1	
4	Cập nhật nhân viên	Lưu trữ		
5	Ngừng tài khoản nhân viên	Lưu trữ	QLNV-QĐ2	
6	Phân nhân viên vào chi nhánh	Lưu trữ	QLNV-QĐ3	
7	Gán vai trò	Lưu trữ	QLNV-QĐ4	
8	Gán quyền sử dụng	Lưu trữ	QLNV-QĐ4	
9	Tra cứu nhật ký thao tác	Tra cứu	QLNV-QĐ5	

QLNV-QĐ1: Tài khoản nhân viên phải có định danh duy nhất.

QLNV-QĐ2: Ngừng tài khoản không làm xóa các lịch sử thao tác đã phát sinh.

QLNV-QĐ3: Nhân viên được gắn với chi nhánh/phạm vi dữ liệu phù hợp với công việc.

QLNV-QĐ4: Quyền truy cập được xác định theo vai trò và phạm vi chi nhánh.

QLNV-QĐ5: Các thao tác quản trị quan trọng phải lưu người thực hiện, thời gian, đối tượng và nội dung thao tác.

1.5.1.10. Quản lý / Quản trị viên – Mã số: BCTK

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Ghi chú

1	Báo cáo doanh thu theo thời gian	Kết xuất	BCTK-QĐ1	Ngày/tháng/khoảng thời gian
2	Báo cáo doanh thu theo cửa hàng	Kết xuất	BCTK-QĐ1	
3	Báo cáo số lượng đơn hàng	Kết xuất		Theo trạng thái/thời gian
4	Báo cáo sản phẩm bán chạy	Kết xuất	BCTK-QĐ2	
5	Báo cáo tồn kho	Kết xuất		Theo SKU/cửa hàng
6	Báo cáo sản phẩm tồn thấp	Kết xuất		
7	Báo cáo nhập hàng	Kết xuất		
8	Báo cáo hiệu quả khuyến mãi	Kết xuất	BCTK-QĐ3	
9	Báo cáo khách hàng	Kết xuất		
10	Tra cứu số liệu tổng hợp	Tra cứu		Dashboard quản lý

BCTK-QĐ1: Doanh thu được tính dựa trên các đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành.

BCTK-QĐ2: Sản phẩm bán chạy được xác định dựa trên tổng số lượng SKU đã bán trong các đơn hàng hoàn thành thuộc khoảng thời gian thống kê.

BCTK-QĐ3: Hiệu quả khuyến mãi có thể thống kê theo số lượt sử dụng và tổng giá trị ưu đãi đã áp dụng.

1.5.2. Danh sách yêu cầu chức năng hệ thống

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Nhóm
1	Đăng ký tài khoản	Hỗ trợ khách hàng tạo tài khoản mới	Xác thực
2	Đăng nhập	Xác thực người dùng trước khi truy cập chức năng yêu cầu đăng nhập	Xác thực
3	Đăng xuất	Kết thúc phiên làm việc của người dùng	Xác thực

4	Khôi phục mật khẩu	Cho phép người dùng khôi phục quyền truy cập thông qua cơ chế xác minh phù hợp	Xác thực
5	Quản lý phiên đăng nhập	Phiên hết hiệu lực hoặc người dùng đăng xuất phải không còn sử dụng được	Bảo mật
6	Phân quyền theo vai trò	Kiểm tra quyền trước khi cho phép thực hiện chức năng	Phân quyền
7	Phân quyền theo chi nhánh	Nhân viên chỉ thao tác trên dữ liệu thuộc phạm vi được giao	Phân quyền
8	Quản lý dữ liệu đa chi nhánh	Dữ liệu tồn kho và hoạt động vận hành được phân biệt theo từng cửa hàng	Đa chi nhánh
9	Tự động sinh mã	Tạo mã duy nhất cho đơn hàng, phiếu nhập và các chứng từ cần thiết	Tự động
10	Tự động ghi thời gian	Lưu thời gian tạo/cập nhật đối với giao dịch quan trọng	Tự động
11	Kiểm tra dữ liệu đầu vào	Kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng và miền giá trị trước khi xử lý	Đúng đắn
12	Tự động tính tổng đơn hàng	Tính tiền hàng, ưu đãi, vận chuyển và tổng thanh toán	Tự động
13	Kiểm tra voucher	Tự động xác định voucher có đủ điều kiện sử dụng hay không	Tự động
14	Kiểm tra tồn khả dụng	Không cho phép giữ/xác nhận số lượng vượt tồn khả dụng	Kho
15	Giữ tồn cho đơn hàng	Giữ số lượng tương ứng khi đơn được tạo thành công và xác định được nơi xử lý	Kho
16	Giải phóng tồn giữ	Tự động giải phóng số lượng giữ khi đơn bị hủy/không hợp lệ	Kho
17	Đồng bộ biến động kho	Nhập hàng, điều chuyển, bán, hủy và trả hàng phải làm thay đổi tồn tương ứng	Kho
18	Quản lý vòng đời đơn	Không cho phép chuyển trạng thái đơn trái với quy trình nghiệp vụ	Đơn hàng

19	Phân công cửa hàng xử lý	Chỉ cho phép chọn cửa hàng có đủ tồn khả dụng cho toàn bộ đơn	Đơn hàng
20	Thanh toán COD	Phiên bản hiện tại sử dụng thanh toán khi nhận hàng	Thanh toán
21	Quản lý thông tin giao hàng	Lưu địa chỉ, người nhận, số điện thoại và trạng thái giao hàng	Giao hàng
22	Gửi thông báo	Gửi thông báo cần thiết liên quan đến tài khoản hoặc trạng thái đơn	Thông báo
23	Tìm kiếm và lọc	Hỗ trợ tìm kiếm/lọc sản phẩm và các danh sách nghiệp vụ	Tra cứu
24	Phân trang dữ liệu	Các danh sách lớn được chia trang để thuận tiện sử dụng	Tra cứu
25	Quản lý hình ảnh sản phẩm	Cho phép lưu, thay đổi và hiển thị nhiều hình ảnh	Nội dung
26	Hiển thị vị trí cửa hàng	Cho phép khách xem vị trí và thông tin các chi nhánh	Cửa hàng
27	Nhật ký hệ thống	Lưu các thao tác quản trị quan trọng	Kiểm soát
28	Sao lưu dữ liệu	Cho phép sao lưu dữ liệu hệ thống định kỳ	Sao lưu
29	Phục hồi dữ liệu	Có khả năng phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu phù hợp	Sao lưu
30	Quản lý trạng thái dữ liệu	Sử dụng trạng thái thay vì xóa vật lý đối với dữ liệu đã phát sinh giao dịch	Toàn vẹn
31	Gợi ý theo Beauty Profile	Đối chiếu Beauty Profile với thuộc tính sản phẩm để đề xuất sản phẩm phù hợp	Cá nhân hóa
32	Cảnh báo tồn thấp	Xác định các SKU có tồn khả dụng đạt hoặc thấp hơn ngưỡng thiết lập	Kho

1.5.3. Danh sách yêu cầu chất lượng / phi chức năng

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết
1	Giao diện rõ ràng, thống nhất	Tiện dụng	Các trang sử dụng cách bố trí, nút thao tác, thông báo và cách điều hướng nhất quán

2	Quy trình mua hàng đơn giản	Tiện dụng	Khách hàng có thể thực hiện từ chọn sản phẩm đến đặt hàng với các bước dễ hiểu
3	Thông báo lỗi rõ ràng	Tiện dụng	Khi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống phải chỉ ra nguyên nhân để người dùng sửa
4	Hiển thị Responsive	Tương thích	Website sử dụng tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại
5	Hỗ trợ trình duyệt phổ biến	Tương thích	Hoạt động đúng trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Edge, Firefox và Safari
6	Thời gian tìm kiếm phù hợp	Hiệu quả	Mục tiêu phản hồi không quá khoảng 3 giây trong điều kiện vận hành bình thường của phạm vi đề tài
7	Thời gian tải trang thông thường phù hợp	Hiệu quả	Các trang nghiệp vụ chính có thời gian phản hồi mục tiêu không quá khoảng 3 giây trong điều kiện bình thường
8	Tối ưu hiển thị hình ảnh	Hiệu quả	Ảnh sản phẩm được xử lý ở kích thước phù hợp, tránh làm trang tải chậm không cần thiết
9	Bảo vệ mật khẩu	Bảo mật	Mật khẩu không được lưu ở dạng văn bản rõ
10	Kết nối an toàn	Bảo mật	Khi triển khai thực tế, dữ liệu truyền giữa người dùng và hệ thống phải được bảo vệ bằng HTTPS
11	Kiểm soát quyền truy cập	Bảo mật	Người dùng không được truy cập chức năng hoặc dữ liệu ngoài phạm vi được cấp
12	Bảo vệ dữ liệu giữa các khách hàng	Bảo mật	Khách hàng không được xem hoặc sửa đơn hàng, địa chỉ và hồ sơ của khách hàng khác
13	Không để tồn khả dụng âm	Đúng đắn	Mọi nghiệp vụ làm giảm tồn phải kiểm tra lượng khả dụng trước khi thực hiện

14	Dữ liệu đơn hàng không bị thay đổi bởi giá mới	Đúng đắn	Giá và thông tin cần thiết của sản phẩm được lưu tại thời điểm đặt
15	Giao dịch kho nhất quán	Đúng đắn	Các nghiệp vụ nhập, điều chuyển, giữ, giải phóng và bán phải cập nhật tồn theo đúng quy tắc
16	Dữ liệu lịch sử không bị mất	Tin cậy	Sản phẩm, cửa hàng, nhân viên hoặc đối tượng đã phát sinh giao dịch không được xóa làm mất lịch sử
17	Sao lưu và phục hồi	Tin cậy	Dữ liệu có thể được sao lưu và phục hồi khi xảy ra sự cố
18	Có thể thêm cửa hàng mới	Tiến hóa	Việc mở thêm chi nhánh không yêu cầu thay đổi kiến trúc lõi
19	Có thể thêm SKU và thuộc tính mỹ phẩm	Tiến hóa	Hệ thống hỗ trợ sản phẩm/biến thể mới mà không phải sửa cấu trúc nghiệp vụ chính
20	Có thể thêm phương thức thanh toán	Tiến hóa	Phiên bản đầu chỉ có COD nhưng thiết kế không ngăn cản tích hợp thanh toán trực tuyến về sau
21	Có thể mở rộng loại khuyến mãi	Tiến hóa	Cấu trúc chương trình/voucher có khả năng bổ sung chính sách mới
22	Dễ bảo trì	Bảo trì	Giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu được tổ chức thành các thành phần rõ ràng
23	Hạn chế lặp mã	Tái sử dụng	Các chức năng dùng chung như phân quyền, validation, phân trang, tìm kiếm nên được tái sử dụng
24	Dữ liệu có ràng buộc toàn vẹn	Tin cậy	Các quan hệ giữa khách hàng, đơn hàng, SKU, cửa hàng và tồn kho phải duy trì nhất quán

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HOÁ YÊU CẦU

2.1. Nhận diện tác nhân và chức năng của hệ thống

Bảng 3.2: Chi tiết các tác nhân

Tác nhân	Chức năng
Khách vãng lai	• Xem danh sách sản phẩm • Tìm kiếm sản phẩm • Lọc và sắp xếp sản phẩm • Xem chi tiết sản phẩm • Xem tình trạng sản phẩm tại cửa hàng • Đăng ký tài khoản
Khách hàng thành viên	• Xem danh sách sản phẩm • Tìm kiếm sản phẩm • Lọc và sắp xếp sản phẩm • Xem chi tiết sản phẩm • Xem tình trạng sản phẩm tại cửa hàng • Cập nhật hồ sơ cá nhân • Quản lý địa chỉ nhận hàng • Quản lý Beauty Profile • Xem sản phẩm gợi ý • Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích • Xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích • Xem danh sách yêu thích • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng • Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ • Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng • Xem giỏ hàng • Áp dụng voucher • Tính tổng giá trị đơn hàng • Đặt hàng

Tác nhân	Chức năng
	• Xem lịch sử đơn hàng • Xem chi tiết đơn hàng • Theo dõi trạng thái đơn hàng • Hủy đơn hàng • Gửi yêu cầu trả hàng • Đánh giá sản phẩm
Nhân viên quản lý sản phẩm	• Xem đánh giá sản phẩm • Xem danh sách sản phẩm • Tìm kiếm sản phẩm • Thêm sản phẩm • Cập nhật sản phẩm • Ngừng kinh doanh sản phẩm • Quản lý danh mục sản phẩm • Quản lý thương hiệu • Quản lý thuộc tính mỹ phẩm • Thêm SKU/biến thể sản phẩm • Cập nhật SKU/biến thể • Ngừng kinh doanh SKU • Quản lý hình ảnh sản phẩm • Tra cứu SKU của sản phẩm • Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm
Quản trị viên / Quản lý chuỗi	• Xem danh sách cửa hàng • Xem chi tiết cửa hàng • Thêm cửa hàng • Cập nhật thông tin cửa hàng • Ngừng hoạt động cửa hàng • Quản lý địa chỉ cửa hàng • Quản lý giờ hoạt động

Tác nhân	Chức năng
	• Tra cứu sản phẩm tại cửa hàng • Xem vị trí cửa hàng
Nhân viên nhập hàng	• Xem danh sách nhà cung cấp • Tìm kiếm nhà cung cấp • Thêm nhà cung cấp • Cập nhật nhà cung cấp • Ngừng hợp tác nhà cung cấp • Lập phiếu nhập hàng • Cập nhật phiếu nhập chưa xác nhận • Xác nhận nhập hàng • Tra cứu lịch sử nhập hàng • Xem chi tiết phiếu nhập
Nhân viên kho	• Xem tồn kho theo cửa hàng • Tìm kiếm tồn kho sản phẩm • Xem chi tiết tồn kho • Ghi nhận nhập kho • Điều chỉnh tồn kho • Kiểm kê kho • Lập yêu cầu điều chuyển • Xác nhận xuất điều chuyển • Xác nhận nhận điều chuyển • Giữ hàng cho đơn • Giải phóng hàng giữ • Tính tồn khả dụng • Tra cứu sản phẩm tồn thấp • Xuất báo cáo tồn kho
Nhân viên chăm sóc khách hàng	• Xem danh sách khách hàng • Tìm kiếm khách hàng

Tác nhân	Chức năng
	• Xem hồ sơ khách hàng • Xem lịch sử mua hàng • Cập nhật trạng thái tài khoản • Tiếp nhận yêu cầu trả hàng • Xử lý yêu cầu trả hàng • Tra cứu lịch sử yêu cầu hỗ trợ
Nhân viên xử lý đơn hàng	• Xem danh sách đơn hàng • Tìm kiếm đơn hàng • Xem chi tiết đơn hàng • Xác nhận đơn hàng • Phân công chi nhánh xử lý • Cập nhật trạng thái đơn • Hủy đơn hàng • Tính tổng tiền đơn hàng • Cập nhật thông tin giao hàng • Xác nhận hoàn thành đơn • Xử lý đơn trả hàng đã được duyệt • In/Xuất thông tin đơn hàng
Nhân viên Marketing	• Xem danh sách chương trình khuyến mãi • Thêm chương trình khuyến mãi • Cập nhật chương trình khuyến mãi • Ngừng chương trình khuyến mãi • Tạo voucher • Cập nhật voucher • Ngừng voucher • Tra cứu voucher • Kiểm tra điều kiện voucher • Tính giá trị giảm

Tác nhân	Chức năng
	• Xem hiệu quả chương trình • Xuất báo cáo khuyến mãi
Quản trị viên	• Xem danh sách nhân viên • Tìm kiếm nhân viên • Thêm nhân viên • Cập nhật nhân viên • Ngừng tài khoản nhân viên • Phân nhân viên vào chi nhánh • Gán vai trò • Gán quyền sử dụng • Tra cứu nhật ký thao tác
Quản lý / Quản trị viên	• Báo cáo doanh thu theo thời gian • Báo cáo doanh thu theo cửa hàng • Báo cáo số lượng đơn hàng • Báo cáo sản phẩm bán chạy • Báo cáo tồn kho • Báo cáo sản phẩm tồn thấp • Báo cáo nhập hàng • Báo cáo hiệu quả khuyến mãi • Báo cáo khách hàng • Tra cứu số liệu tổng hợp

Bảng 3.1: Nhận diện tác nhân và chức năng

Chức năng dùng chung cho người dùng có tài khoản theo yêu cầu chức năng hệ thống: Đăng nhập, Đăng xuất và Khôi phục mật khẩu.

Mã số	Tác nhân	Mô tả vai trò
KH	Khách hàng thành viên	Người sử dụng website LUNEA để tra cứu mỹ phẩm, quản lý thông tin cá nhân, giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn, yêu cầu trả hàng và đánh giá sản phẩm.
QLSP	Nhân viên quản lý sản phẩm	Nhân viên phụ trách danh mục sản phẩm, SKU/biến thể, thuộc tính mỹ phẩm, hình ảnh và kiểm duyệt đánh giá sản phẩm.
QLCH	Quản trị viên / Quản lý chuỗi	Người quản lý thông tin các cửa hàng/chi nhánh trong mô hình chuỗi, gồm trạng thái hoạt động, địa chỉ, giờ hoạt động và tra cứu sản phẩm theo cửa hàng.
QLNH	Nhân viên nhập hàng	Nhân viên phụ trách nhà cung cấp và phiếu nhập, xác nhận nhập hàng để hình thành tồn kho.
QLTK	Nhân viên kho	Nhân viên phụ trách tồn kho theo SKU và cửa hàng, kiểm kê, điều chỉnh, điều chuyển, giữ hàng và báo cáo tồn kho.
QLKH	Nhân viên chăm sóc khách hàng	Nhân viên chăm sóc khách hàng, tra cứu hồ sơ/lịch sử mua, quản lý trạng thái tài khoản và tiếp nhận, xử lý yêu cầu trả hàng.
QLDH	Nhân viên xử lý đơn hàng	Nhân viên xử lý đơn hàng, xác nhận đơn, phân công chi nhánh, cập nhật vòng đời đơn, thông tin giao hàng và xử lý trả hàng.
QLKM	Nhân viên Marketing	Nhân viên Marketing phụ trách chương trình khuyến mãi, voucher, tính ưu đãi và theo dõi hiệu quả chương trình.

Mã số	Tác nhân	Mô tả vai trò
QLNV	Quản trị viên	Quản trị viên phụ trách nhân viên, tài khoản, phân chi nhánh, vai trò, quyền sử dụng và nhật ký thao tác.
BCTK	Quản lý / Quản trị viên	Quản lý/Quản trị viên khai thác dashboard và các báo cáo doanh thu, đơn hàng, sản phẩm, tồn kho, nhập hàng, khuyến mãi và khách hàng.

2.2. Danh sách các chức năng và mô tả chung

Bảng 3.3: Mô tả các chức năng/use case chính

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
1	UC01	Đăng nhập	Xác thực người dùng trước khi truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.
2	UC02	Đăng xuất	Kết thúc phiên làm việc; phiên đăng nhập sau khi đăng xuất không còn hiệu lực.
3	UC03	Khôi phục mật khẩu	Khôi phục quyền truy cập thông qua cơ chế xác minh phù hợp theo yêu cầu hệ thống.
4	UC04	Xem danh sách sản phẩm	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem danh sách sản phẩm. Quy định liên quan: KH-QĐ1.
5	UC05	Tìm kiếm sản phẩm	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Tìm kiếm sản phẩm.
6	UC06	Lọc và sắp xếp sản phẩm	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Lọc và sắp xếp sản phẩm.
7	UC07	Xem chi tiết sản phẩm	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem chi tiết sản phẩm. Quy định liên quan: KH-QĐ1.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
8	UC08	Xem tình trạng sản phẩm tại cửa hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem tình trạng sản phẩm tại cửa hàng. Quy định liên quan: KH-QĐ2.
9	UC09	Đăng ký tài khoản	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Đăng ký tài khoản. Quy định liên quan: KH-QĐ3.
10	UC10	Cập nhật hồ sơ cá nhân	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Cập nhật hồ sơ cá nhân. Quy định liên quan: KH-QĐ4.
11	UC11	Quản lý địa chỉ nhận hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Quản lý địa chỉ nhận hàng. Quy định liên quan: KH-QĐ4.
12	UC12	Quản lý Beauty Profile	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Quản lý Beauty Profile. Quy định liên quan: KH-QĐ5.
13	UC13	Xem sản phẩm gợi ý	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem sản phẩm gợi ý. Quy định liên quan: KH-QĐ6.
14	UC14	Quản lý danh sách yêu thích	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích; Xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích; Xem danh sách yêu thích.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
15	UC15	Xem giỏ hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem giỏ hàng.
16	UC16	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Quy định liên quan: KH-QĐ7.
17	UC17	Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ. Quy định liên quan: KH-QĐ7.
18	UC18	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
19	UC19	Áp dụng voucher	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Áp dụng voucher. Quy định liên quan: KH-QĐ8.
20	UC20	Tính tổng giá trị đơn hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Tính tổng giá trị đơn hàng. Quy định liên quan: KH-QĐ9.
21	UC21	Đặt hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Đặt hàng. Quy định liên quan: KH-QĐ10.
22	UC22	Xem lịch sử đơn hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem lịch sử đơn hàng. Quy định liên quan: KH-QĐ11.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
23	UC23	Xem chi tiết đơn hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem chi tiết đơn hàng. Quy định liên quan: KH-QĐ11.
24	UC24	Theo dõi trạng thái đơn hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Theo dõi trạng thái đơn hàng. Quy định liên quan: KH-QĐ12.
25	UC25	Hủy đơn hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Hủy đơn hàng. Quy định liên quan: KH-QĐ13.
26	UC26	Gửi yêu cầu trả hàng	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Gửi yêu cầu trả hàng. Quy định liên quan: KH-QĐ14.
27	UC27	Đánh giá sản phẩm	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Đánh giá sản phẩm. Quy định liên quan: KH-QĐ15.
28	UC28	Xem đánh giá sản phẩm	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem đánh giá sản phẩm.
29	UC29	Tra cứu sản phẩm	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Xem danh sách sản phẩm; Tìm kiếm sản phẩm.
30	UC30	Tra cứu SKU	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Tra cứu SKU của sản phẩm.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
31	UC31	Quản lý sản phẩm	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Thêm sản phẩm; Cập nhật sản phẩm; Ngừng kinh doanh sản phẩm. Quy định liên quan: QLSP-QĐ1, QLSP-QĐ2, QLSP-QĐ3.
32	UC32	Quản lý danh mục sản phẩm	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Quản lý danh mục sản phẩm. Quy định liên quan: QLSP-QĐ4.
33	UC33	Quản lý thương hiệu	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Quản lý thương hiệu. Quy định liên quan: QLSP-QĐ4.
34	UC34	Quản lý thuộc tính mỹ phẩm	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Quản lý thuộc tính mỹ phẩm.
35	UC35	Quản lý SKU/biến thể	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Thêm SKU/biến thể sản phẩm; Cập nhật SKU/biến thể; Ngừng kinh doanh SKU. Quy định liên quan: QLSP-QĐ5, QLSP-QĐ3.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
36	UC36	Quản lý hình ảnh sản phẩm	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Quản lý hình ảnh sản phẩm. Quy định liên quan: QLSP-QĐ6.
37	UC37	Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm. Quy định liên quan: QLSP-QĐ7.
38	UC38	Tra cứu cửa hàng	Cho phép quản trị viên / quản lý chuỗi thực hiện các công việc: Xem danh sách cửa hàng; Xem chi tiết cửa hàng.
39	UC39	Quản lý cửa hàng	Cho phép quản trị viên / quản lý chuỗi thực hiện các công việc: Thêm cửa hàng; Cập nhật thông tin cửa hàng; Ngừng hoạt động cửa hàng; Quản lý địa chỉ cửa hàng. Quy định liên quan: QLCH-QĐ1, QLCH-QĐ2, QLCH-QĐ3.
40	UC40	Quản lý giờ hoạt động	Cho phép quản trị viên / quản lý chuỗi thực hiện các công việc: Quản lý giờ hoạt động.
41	UC41	Tra cứu sản phẩm tại cửa hàng	Cho phép quản trị viên / quản lý chuỗi thực hiện các công việc: Tra cứu sản phẩm tại cửa hàng. Quy định liên quan: QLCH-QĐ4.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
42	UC42	Xem vị trí cửa hàng	Cho phép quản trị viên / quản lý chuỗi thực hiện các công việc: Xem vị trí cửa hàng.
43	UC43	Tra cứu nhà cung cấp	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Xem danh sách nhà cung cấp; Tìm kiếm nhà cung cấp.
44	UC44	Quản lý thông tin nhà cung cấp	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Thêm nhà cung cấp; Cập nhật nhà cung cấp; Ngừng hợp tác nhà cung cấp. Quy định liên quan: QLNH-QĐ1, QLNH-QĐ2.
45	UC45	Lập/Cập nhật phiếu nhập hàng	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Lập phiếu nhập hàng; Cập nhật phiếu nhập chưa xác nhận. Quy định liên quan: QLNH-QĐ3, QLNH-QĐ4.
46	UC46	Xác nhận nhập hàng	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Xác nhận nhập hàng. Quy định liên quan: QLNH-QĐ5.
47	UC47	Tra cứu lịch sử nhập hàng	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Tra cứu lịch sử nhập hàng.
48	UC48	Xem chi tiết phiếu nhập	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Xem chi tiết phiếu nhập.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
49	UC49	Tra cứu tồn kho	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Xem tồn kho theo cửa hàng; Tìm kiếm tồn kho sản phẩm; Xem chi tiết tồn kho. Quy định liên quan: QLTK-QĐ1.
50	UC50	Ghi nhận nhập kho	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Ghi nhận nhập kho. Quy định liên quan: QLTK-QĐ2.
51	UC51	Điều chỉnh tồn kho	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Điều chỉnh tồn kho. Quy định liên quan: QLTK-QĐ3.
52	UC52	Kiểm kê kho	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Kiểm kê kho. Quy định liên quan: QLTK-QĐ4.
53	UC53	Điều chuyển hàng giữa cửa hàng	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Lập yêu cầu điều chuyển; Xác nhận xuất điều chuyển; Xác nhận nhận điều chuyển. Quy định liên quan: QLTK-QĐ5.
54	UC54	Quản lý hàng giữ	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Giữ hàng cho đơn; Giải phóng hàng giữ. Quy định liên quan: QLTK-QĐ6, QLTK-QĐ7.
55	UC55	Tính tồn khả dụng	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Tính tồn khả dụng. Quy định liên quan: QLTK-QĐ8.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
56	UC56	Tra cứu sản phẩm tồn thấp	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Tra cứu sản phẩm tồn thấp. Quy định liên quan: QLTK-QĐ9.
57	UC57	Xuất báo cáo tồn kho	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Xuất báo cáo tồn kho.
58	UC58	Tra cứu khách hàng	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Xem danh sách khách hàng; Tìm kiếm khách hàng.
59	UC59	Xem hồ sơ khách hàng	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Xem hồ sơ khách hàng. Quy định liên quan: QLKH-QĐ1.
60	UC60	Xem lịch sử mua hàng	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Xem lịch sử mua hàng.
61	UC61	Cập nhật trạng thái tài khoản khách hàng	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Cập nhật trạng thái tài khoản. Quy định liên quan: QLKH-QĐ2.
62	UC62	Tiếp nhận yêu cầu trả hàng	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Tiếp nhận yêu cầu trả hàng. Quy định liên quan: QLKH-QĐ3.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
63	UC63	Xử lý yêu cầu trả hàng	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Xử lý yêu cầu trả hàng. Quy định liên quan: QLKH-QĐ3.
64	UC64	Tra cứu lịch sử yêu cầu hỗ trợ	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Tra cứu lịch sử yêu cầu hỗ trợ.
65	UC65	Tra cứu đơn hàng	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Xem danh sách đơn hàng; Tìm kiếm đơn hàng.
66	UC66	Xem chi tiết đơn hàng	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Xem chi tiết đơn hàng. Quy định liên quan: QLDH-QĐ1.
67	UC67	Xác nhận đơn hàng	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Xác nhận đơn hàng. Quy định liên quan: QLDH-QĐ2.
68	UC68	Phân công chi nhánh xử lý	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Phân công chi nhánh xử lý. Quy định liên quan: QLDH-QĐ3.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
69	UC69	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Cập nhật trạng thái đơn. Quy định liên quan: QLDH-QĐ4.
70	UC70	Hủy đơn hàng	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Hủy đơn hàng. Quy định liên quan: QLDH-QĐ5.
71	UC71	Tính tổng tiền đơn hàng	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Tính tổng tiền đơn hàng. Quy định liên quan: QLDH-QĐ6.
72	UC72	Cập nhật thông tin giao hàng	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Cập nhật thông tin giao hàng.
73	UC73	Xác nhận hoàn thành đơn	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Xác nhận hoàn thành đơn. Quy định liên quan: QLDH-QĐ4.
74	UC74	Xử lý đơn trả hàng đã duyệt	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Xử lý đơn trả hàng đã được duyệt. Quy định liên quan: QLDH-QĐ7.
75	UC75	In/Xuất thông tin đơn hàng	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: In/Xuất thông tin đơn hàng.

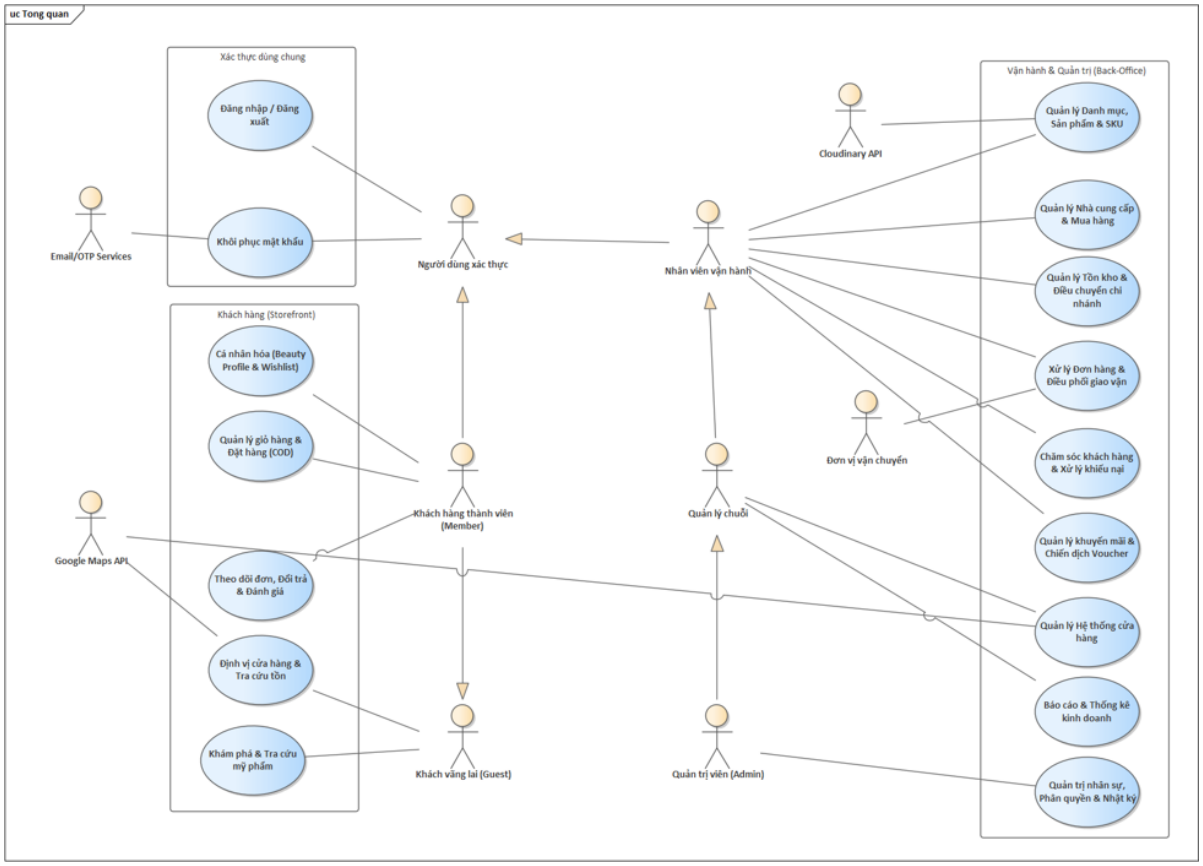
STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
76	UC76	Quản lý chương trình khuyến mãi	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Xem danh sách chương trình khuyến mãi; Thêm chương trình khuyến mãi; Cập nhật chương trình khuyến mãi; Ngừng chương trình khuyến mãi. Quy định liên quan: QLKM-QĐ1, QLKM-QĐ2.
77	UC77	Quản lý voucher	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Tạo voucher; Cập nhật voucher; Ngừng voucher; Tra cứu voucher. Quy định liên quan: QLKM-QĐ3.
78	UC78	Kiểm tra điều kiện voucher	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Kiểm tra điều kiện voucher. Quy định liên quan: QLKM-QĐ4.
79	UC79	Tính giá trị giảm	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Tính giá trị giảm. Quy định liên quan: QLKM-QĐ5.
80	UC80	Xem hiệu quả chương trình khuyến mãi	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Xem hiệu quả chương trình.
81	UC81	Xuất báo cáo khuyến mãi	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Xuất báo cáo khuyến mãi.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
82	UC82	Tra cứu nhân viên	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Xem danh sách nhân viên; Tìm kiếm nhân viên.
83	UC83	Quản lý nhân viên	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Thêm nhân viên; Cập nhật nhân viên. Quy định liên quan: QLNV-QĐ1.
84	UC84	Quản lý trạng thái tài khoản nhân viên	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Ngừng tài khoản nhân viên. Quy định liên quan: QLNV-QĐ2.
85	UC85	Phân nhân viên vào chi nhánh	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Phân nhân viên vào chi nhánh. Quy định liên quan: QLNV-QĐ3.
86	UC86	Phân quyền nhân viên	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Gán vai trò; Gán quyền sử dụng. Quy định liên quan: QLNV-QĐ4.
87	UC87	Tra cứu nhật ký thao tác	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Tra cứu nhật ký thao tác. Quy định liên quan: QLNV-QĐ5.

STT	Use Case ID	Chức năng	Mô tả
88	UC88	Tổng quan doanh thu và đơn hàng	Cho phép quản lý / quản trị viên thực hiện các công việc: Báo cáo doanh thu theo thời gian; Báo cáo doanh thu theo cửa hàng; Báo cáo số lượng đơn hàng; Tra cứu số liệu tổng hợp. Quy định liên quan: BCTK-QĐ1.
89	UC89	Báo cáo sản phẩm và tồn kho	Cho phép quản lý / quản trị viên thực hiện các công việc: Báo cáo sản phẩm bán chạy; Báo cáo tồn kho; Báo cáo sản phẩm tồn thấp. Quy định liên quan: BCTK-QĐ2.
90	UC90	Báo cáo nhập hàng và khuyến mãi	Cho phép quản lý / quản trị viên thực hiện các công việc: Báo cáo nhập hàng; Báo cáo hiệu quả khuyến mãi. Quy định liên quan: BCTK-QĐ3.
91	UC91	Báo cáo khách hàng	Cho phép quản lý / quản trị viên thực hiện các công việc: Báo cáo khách hàng.

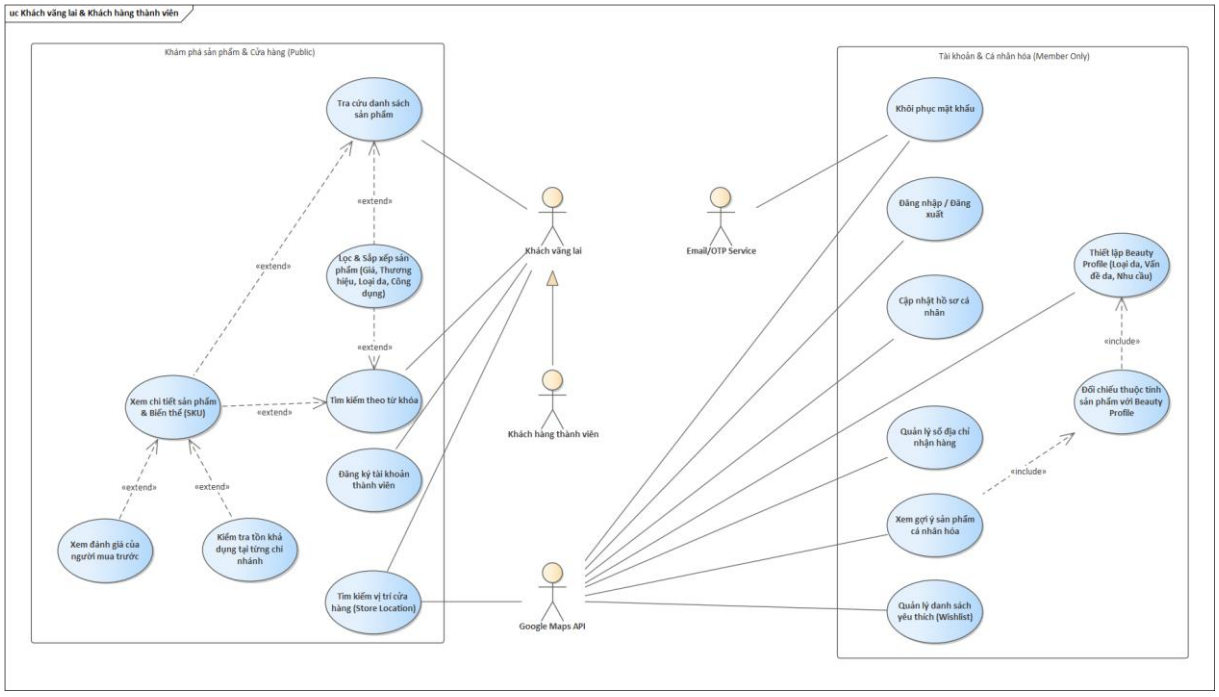
2.3. LƯỢC ĐỒ USE-CASE

2.3.1. Lược đồ tổng quan LUNEA



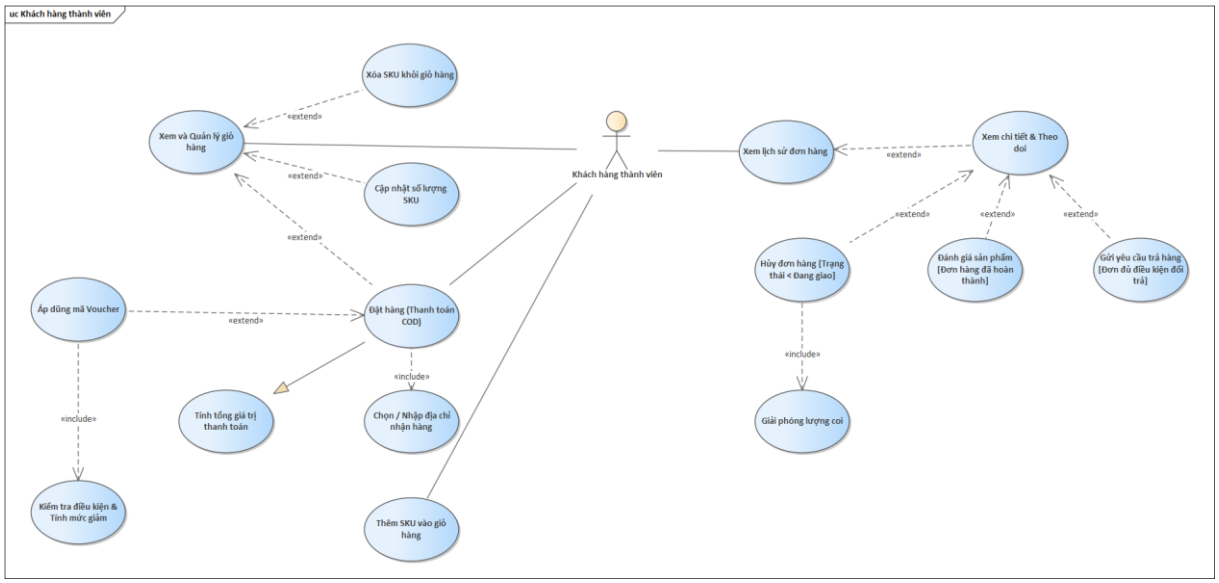
Hình 2.2.1 Hình ảnh lược đồ tổng quan website LUNEA

2.3.2. Lược đồ Khách vãng lai(KHVL)



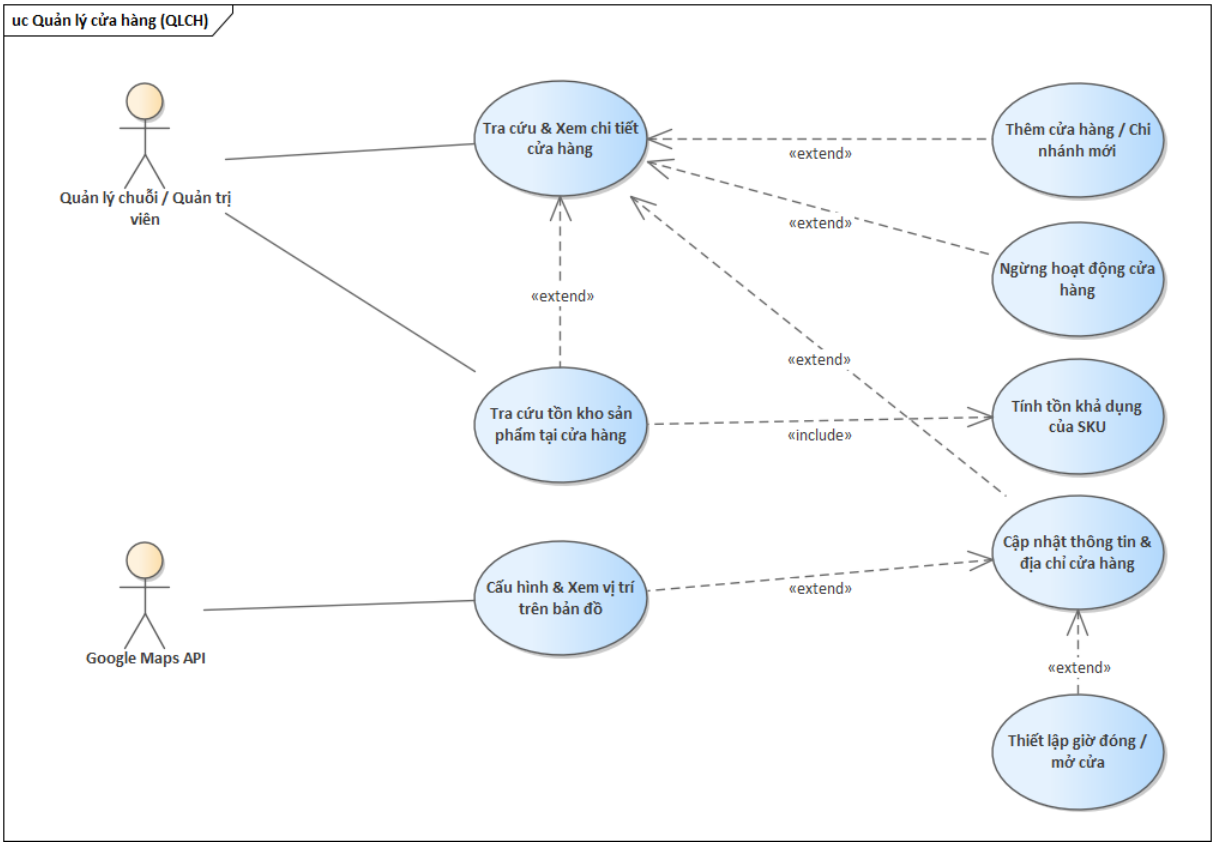
Hình 2.2.2 Hình ảnh lược đồ Khách vãng lai

2.3.3. Lược đồ Khách hàng thành viên(KH)



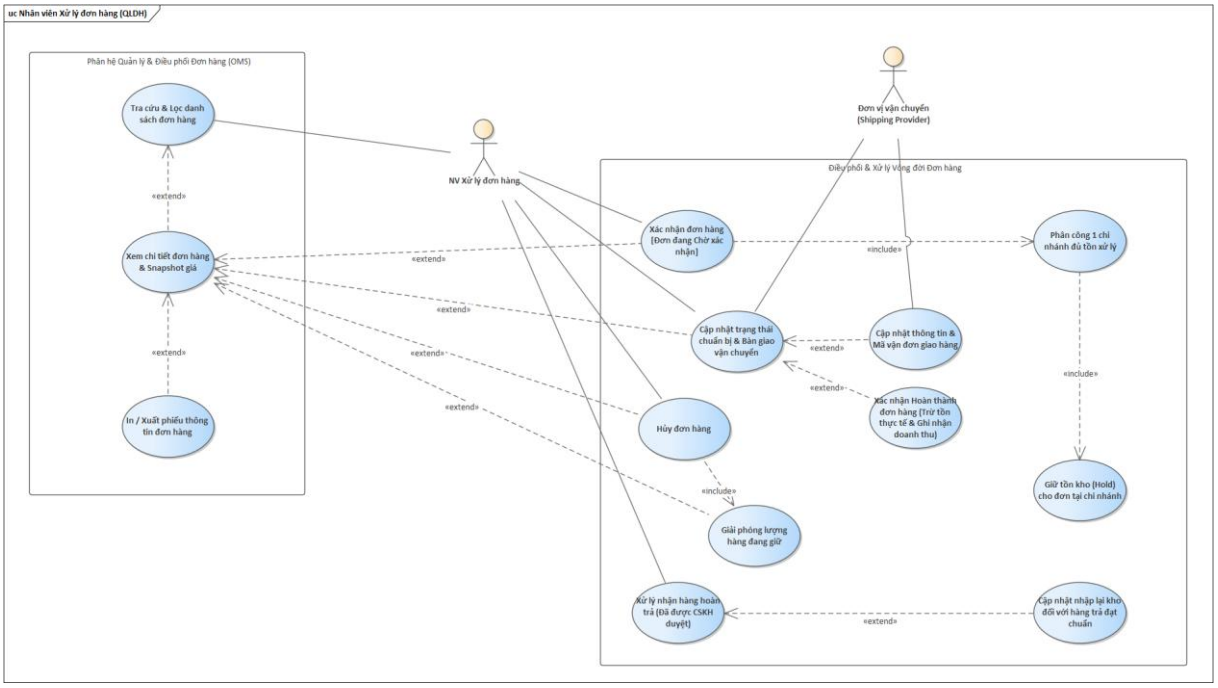
Hình 2.2.3 Hình ảnh lược đồ Khách hàng thành viên

2.3.4. Lược đồ Quản lí cửa hàng(QLCH)



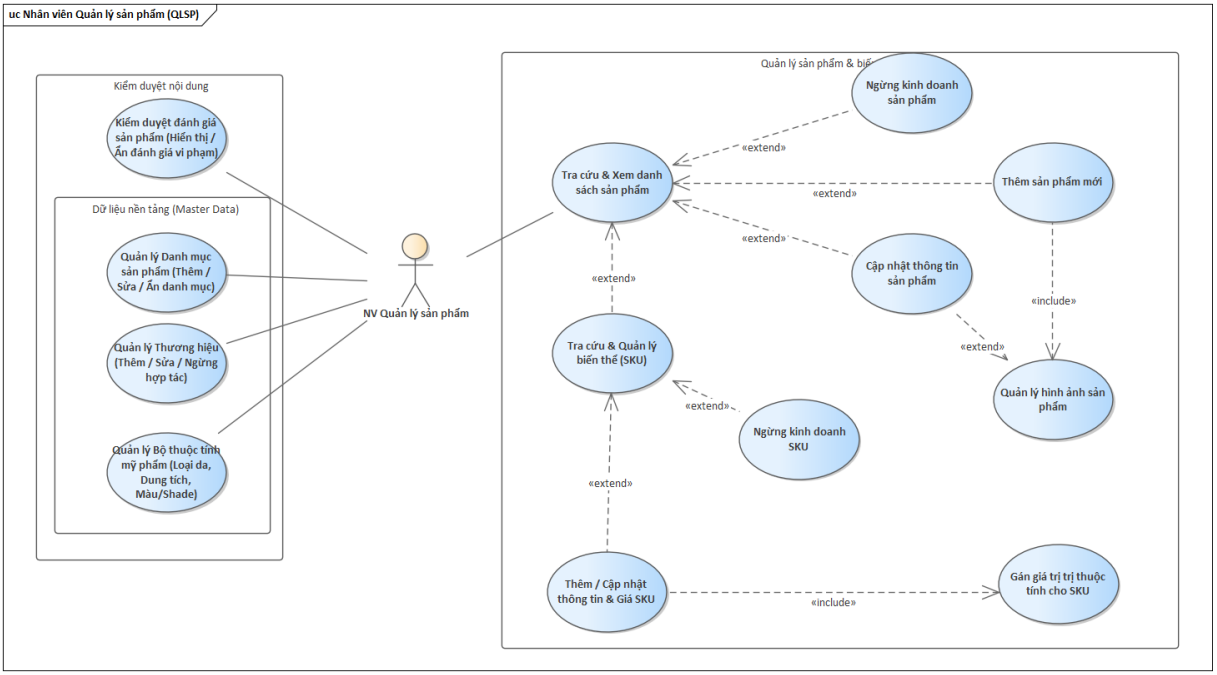
Hình 2.2.4 Hình ảnh lược đồ Quản lí cửa hàng

2.3.5. Lược đồ Nhân viên Xử lí đơn hàng(QLDH)



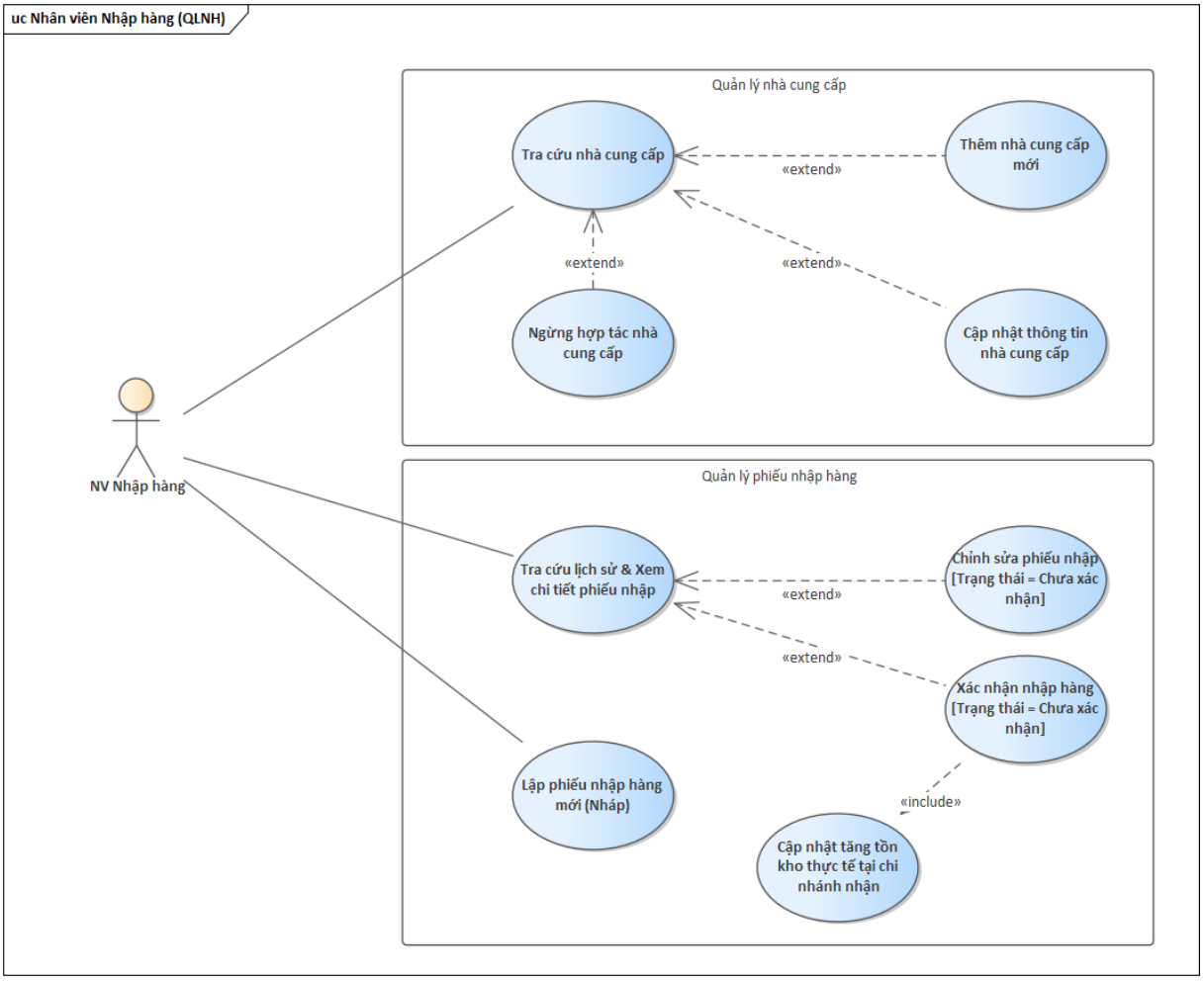
Hình 2.2.5 Hình ảnh lược đồ NV Xử lí đơn hàng

2.3.6. Lược đồ Nhân viên Quản lí sản phẩm(QLSP)



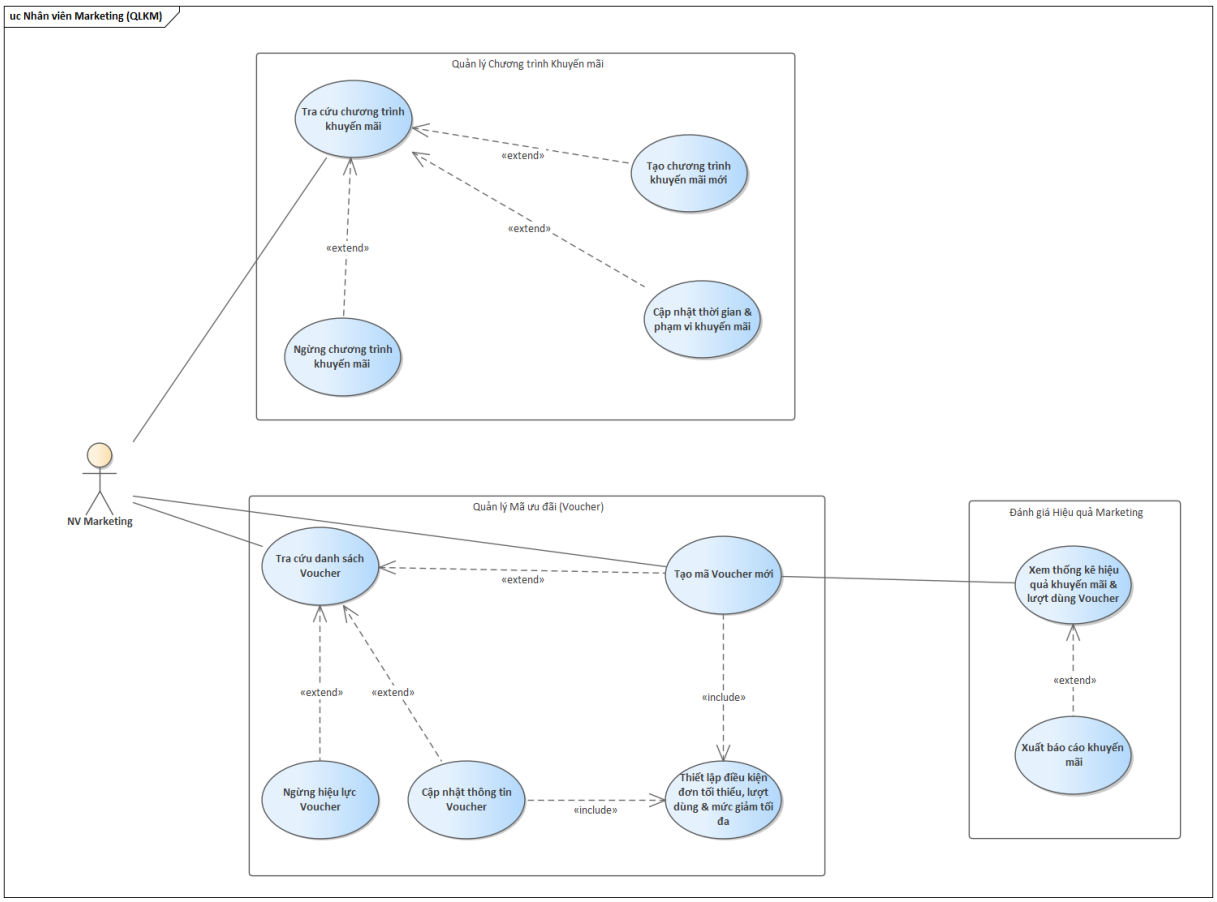
Hình 2.2.6 Hình ảnh lược đồ NV Quản lí sản phẩm

2.3.7. Lược đồ Nhân viên Nhập hàng(QLNH)



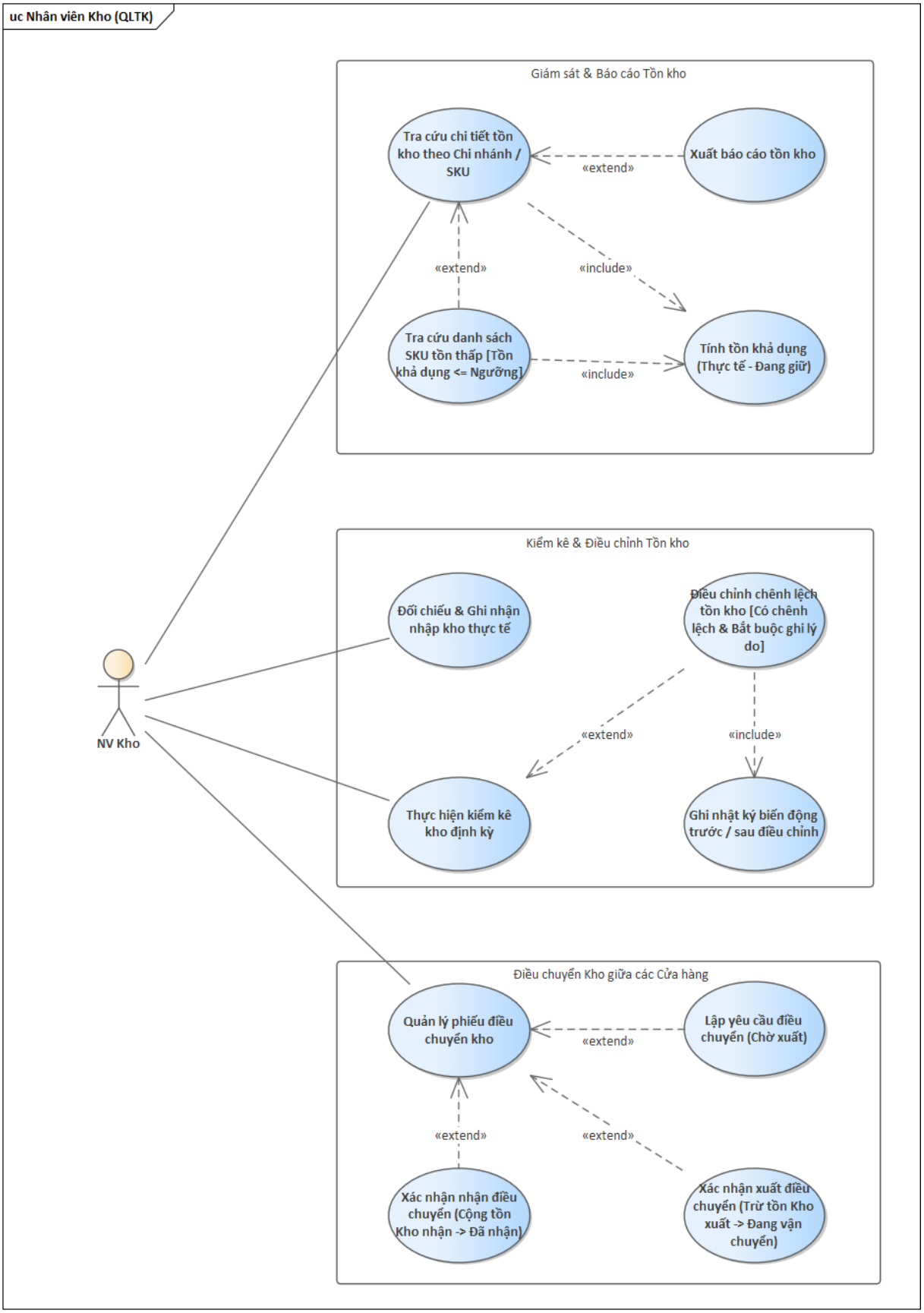
Hình 2.2.7 Hình ảnh lược đồ NV Nhập hàng

2.3.8. Lược đồ Nhân viên Marketing(QLKM)



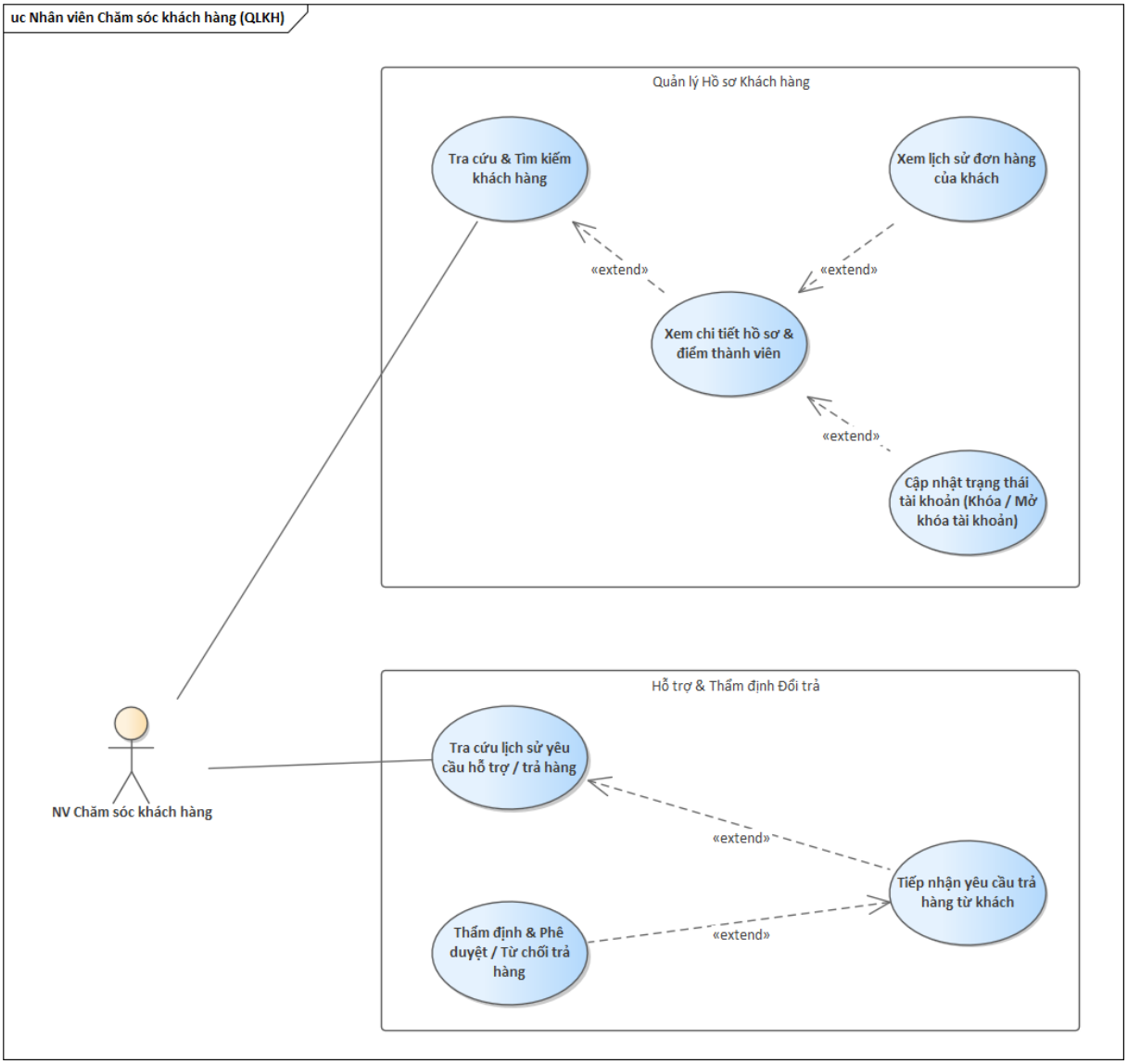
Hình 2.2.8 Hình ảnh lược đồ NV Marketing

2.3.9. Lược đồ Nhân viên Kho(QLTK)



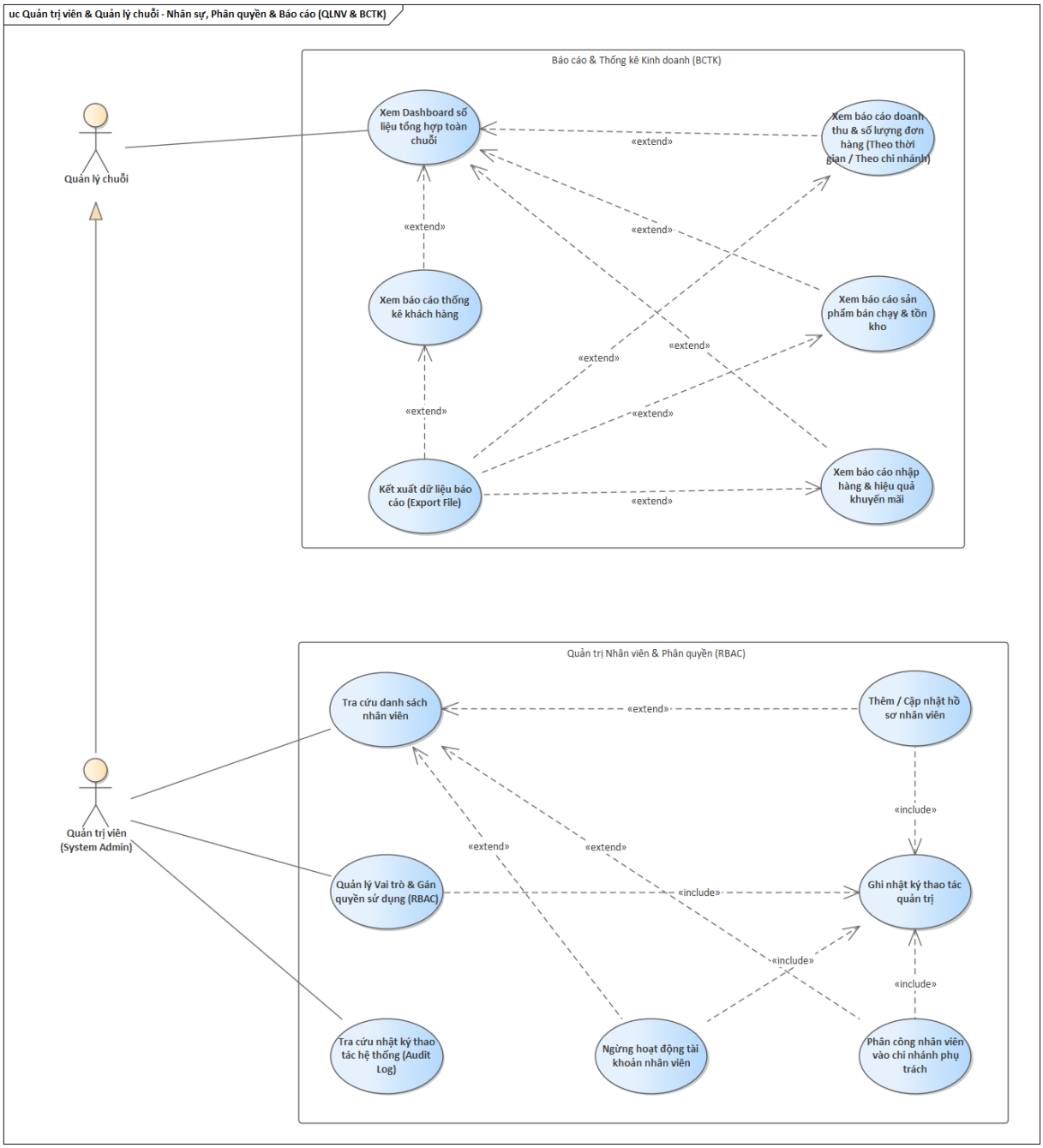
Hình 2.2.9 Hình ảnh lược đồ NV Kho

2.3.10. Lược đồ Nhân viên Chăm sóc khách hàng(QLKH)



Hình 2.2.10 Hình ảnh lược đồ NV Chăm sóc khách hàng

2.3.11. Lược đồ Quản trị viên và Quản lí chuỗi - Nhân sự, phân quyền và Báo cáo(QLNV & BCTK)



Hình 2.2.11 Hình ảnh Lược đồ Quản trị viên và Quản lí chuỗi - Nhân sự, phân quyền và Báo cáo(QLNV & BCTK)

2.4. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CỦA CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

Bảng 3.4: Đặc tả chức năng Đăng nhập

Use Case ID	UC01
Tên chức năng	Đăng nhập
Mô tả	Xác thực người dùng trước khi truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.
Tác nhân	Khách hàng; các vai trò nhân viên/quản trị viên có tài khoản
Điều kiện trước	Người dùng có tài khoản
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đăng nhập thành công và được truy cập hệ thống theo vai trò/phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập website LUNEA và chọn chức năng "Đăng nhập". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập. 3. Người dùng nhập thông tin xác thực của tài khoản và gửi yêu cầu đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và trạng thái tài khoản. 5. Thông tin hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập và xác định vai trò/phạm vi quyền của tài khoản. 6. Hệ thống chuyển người dùng đến khu vực phù hợp với vai trò đã được cấp. 7. Kết thúc chức năng Đăng nhập.
Luồng thay thế	Không có

Luồng ngoại lệ	3a. Người dùng nhập thông tin xác thực không đúng. 4a. Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo. 5a. Người dùng nhập lại thông tin và chức năng tiếp tục từ bước 3. 4b. Tài khoản không ở trạng thái được phép sử dụng. 5b. Hệ thống từ chối tạo phiên đăng nhập và thông báo trạng thái tài khoản.

Bảng 3.5: Đặc tả chức năng Đăng xuất

Use Case ID	UC02
Tên chức năng	Đăng xuất
Mô tả	Kết thúc phiên làm việc; phiên đăng nhập sau khi đăng xuất không còn hiệu lực.
Tác nhân	Khách hàng; các vai trò nhân viên/quản trị viên có tài khoản
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập
Điều kiện tiên quyết	Phiên đăng nhập hiện tại được kết thúc và không còn hiệu lực.
Luồng chính	1. Người dùng đang ở trạng thái đã đăng nhập và chọn chức năng “Đăng xuất”. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu đăng xuất. 3. Hệ thống kết thúc phiên làm việc hiện tại. 4. Hệ thống chuyển người dùng về trạng thái chưa đăng nhập. 5. Kết thúc chức năng Đăng xuất.

Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	1a. Phiên đăng nhập đã hết hiệu lực trước khi người dùng thực hiện đăng xuất. 2a. Hệ thống chuyển người dùng về trạng thái chưa đăng nhập và không phát sinh thay đổi dữ liệu khác.

Bảng 3.6: Đặc tả chức năng Khôi phục mật khẩu

Use Case ID	UC03
Tên chức năng	Khôi phục mật khẩu
Mô tả	Khôi phục quyền truy cập thông qua cơ chế xác minh phù hợp theo yêu cầu hệ thống.
Tác nhân	Khách hàng; các vai trò nhân viên/quản trị viên có tài khoản
Điều kiện trước	Người dùng có tài khoản
Điều kiện tiên quyết	Người dùng khôi phục quyền truy cập tài khoản thành công.

Luồng chính	1. Tại khu vực đăng nhập, người dùng chọn chức năng "Khôi phục mật khẩu". 2. Hệ thống yêu cầu thông tin cần thiết để xác minh tài khoản. 3. Người dùng cung cấp thông tin xác minh. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin xác minh. 5. Thông tin hợp lệ, hệ thống cho phép người dùng thiết lập lại mật khẩu/quyền truy cập. 6. Người dùng nhập thông tin mới và xác nhận. 7. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo khôi phục thành công. 8. Kết thúc chức năng Khôi phục mật khẩu.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Thông tin xác minh không khớp với tài khoản cần khôi phục. 4a. Hệ thống không cho phép thay đổi mật khẩu/quyền truy cập và hiển thị thông báo. 5a. Người dùng nhập lại thông tin xác minh; chức năng tiếp tục từ bước 3.

2.4.1. Khách hàng

Bảng 3.7: Đặc tả chức năng Xem danh sách sản phẩm

Use Case ID	UC04
Tên chức năng	Xem danh sách sản phẩm
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem danh sách sản phẩm. Quy định áp dụng: KH-QĐ1.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.

Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem danh sách sản phẩm trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Khách hàng truy cập khu vực sản phẩm của LUNEA. 2. Hệ thống lấy danh sách sản phẩm có trạng thái Đang kinh doanh. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm cho khách hàng. 4. Khách hàng xem các sản phẩm được hiển thị. 5. Kết thúc chức năng Xem danh sách sản phẩm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.8: Đặc tả chức năng Tìm kiếm sản phẩm

Use Case ID	UC05
Tên chức năng	Tìm kiếm sản phẩm
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Tìm kiếm sản phẩm.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tìm kiếm sản phẩm trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Khách hàng nhập từ khóa/tùy chọn tìm kiếm theo tên sản phẩm, thương hiệu hoặc danh mục. 2. Hệ thống tiếp nhận điều kiện tìm kiếm. 3. Hệ thống tìm các sản phẩm phù hợp trong phạm vi sản phẩm đang kinh doanh. 4. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm. 5. Kết thúc chức năng Tìm kiếm sản phẩm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.9: Đặc tả chức năng Lọc và sắp xếp sản phẩm

Use Case ID	UC06
Tên chức năng	Lọc và sắp xếp sản phẩm
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Lọc và sắp xếp sản phẩm.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Lọc và sắp xếp sản phẩm trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Khách hàng chọn tiêu chí lọc/sắp xếp theo giá, thương hiệu, danh mục, loại da hoặc công dụng. 2. Hệ thống áp dụng các tiêu chí đã chọn lên danh sách sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị lại danh sách sản phẩm phù hợp theo thứ tự tương ứng. 4. Kết thúc chức năng Lọc và sắp xếp sản phẩm.
Luồng thay thế	1a. Khách hàng chỉ chọn một tiêu chí lọc hoặc chỉ chọn sắp xếp. 2a. Hệ thống áp dụng tiêu chí đã chọn và hiển thị lại danh sách.
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.10: Đặc tả chức năng Xem chi tiết sản phẩm

Use Case ID	UC07
Tên chức năng	Xem chi tiết sản phẩm
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem chi tiết sản phẩm. Quy định áp dụng: KH-QĐ1.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem chi tiết sản phẩm trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Khách hàng chọn một sản phẩm trong danh sách/kết quả tìm kiếm. 2. Hệ thống kiểm tra sản phẩm đang được kinh doanh. 3. Hệ thống hiển thị mô tả, thương hiệu, thành phần, công dụng, biến thể/SKU, giá và hình ảnh của sản phẩm. 4. Khách hàng xem thông tin chi tiết sản phẩm. 5. Kết thúc chức năng Xem chi tiết sản phẩm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.11: Đặc tả chức năng Xem tình trạng sản phẩm tại cửa hàng

Use Case ID	UC08
Tên chức năng	Xem tình trạng sản phẩm tại cửa hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem tình trạng sản phẩm tại cửa hàng. Quy định áp dụng: KH-QĐ2.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.
Điều kiện tiên quyết	1. Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem tình trạng sản phẩm tại cửa hàng trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	2. Khách hàng chọn sản phẩm/SKU cần kiểm tra tình trạng tại cửa hàng. 3. Hệ thống xác định tồn khả dụng của SKU tại từng chi nhánh. 4. Hệ thống hiển thị tình trạng còn hàng tương ứng cho từng cửa hàng. 5. Kết thúc chức năng Xem tình trạng sản phẩm tại cửa hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.12: Đặc tả chức năng Đăng ký tài khoản

Use Case ID	UC09
Tên chức năng	Đăng ký tài khoản
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Đăng ký tài khoản. Quy định áp dụng: KH-QĐ3.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đang truy cập website và chưa đăng nhập vào tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Đăng ký tài khoản được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Khách hàng chọn chức năng đăng ký tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký. 3. Khách hàng nhập các thông tin đăng ký được yêu cầu. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng, tính hợp lệ và tính duy nhất của email/số điện thoại. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản khách hàng. 6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công. 7. Kết thúc chức năng Đăng ký tài khoản.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Email hoặc số điện thoại không hợp lệ hoặc đã tồn tại. 5a. Hệ thống không tạo tài khoản và thông báo để khách hàng kiểm tra lại. 6a. Khách hàng chỉnh sửa dữ liệu và tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.13: Đặc tả chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân

Use Case ID	UC10
Tên chức năng	Cập nhật hồ sơ cá nhân
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Cập nhật hồ sơ cá nhân. Quy định áp dụng: KH-QĐ4.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào website LUNEA.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Khách hàng mở khu vực hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ hiện tại. 3. Khách hàng chỉnh sửa họ tên, email, số điện thoại hoặc các trường được phép cập nhật. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và định dạng. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin hồ sơ mới. 6. Hệ thống hiển thị kết quả cập nhật. 7. Kết thúc chức năng Cập nhật hồ sơ cá nhân.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu bắt buộc bị thiếu hoặc sai định dạng. 5a. Hệ thống không lưu thay đổi và yêu cầu khách hàng nhập lại dữ liệu hợp lệ.

Bảng 3.14: Đặc tả chức năng Quản lý địa chỉ nhận hàng

Use Case ID	UC11
Tên chức năng	Quản lý địa chỉ nhận hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Quản lý địa chỉ nhận hàng. Quy định áp dụng: KH-QĐ4.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào website LUNEA.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý địa chỉ nhận hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Khách hàng mở khu vực địa chỉ nhận hàng. 2. Hệ thống hiển thị các địa chỉ đã lưu. 3. Khách hàng thêm, cập nhật hoặc xóa địa chỉ theo nhu cầu. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và định dạng. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu thay đổi; một khách hàng có thể lưu nhiều địa chỉ. 6. Hệ thống hiển thị danh sách địa chỉ sau cập nhật. 7. Kết thúc chức năng Quản lý địa chỉ nhận hàng.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng chọn thêm một địa chỉ mới thay vì cập nhật/xóa địa chỉ hiện có. 4a. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu địa chỉ mới nếu hợp lệ. 5a. Chức năng tiếp tục đến bước hiển thị danh sách địa chỉ sau cập nhật.
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu địa chỉ bắt buộc bị thiếu hoặc sai định dạng. 5a. Hệ thống không lưu thay đổi và yêu cầu khách hàng chỉnh sửa dữ liệu.

Bảng 3.15: Đặc tả chức năng Quản lý Beauty Profile

Use Case ID	UC12
Tên chức năng	Quản lý Beauty Profile
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Quản lý Beauty Profile. Quy định áp dụng: KH-QĐ5.
Tác nhân	Khách hàng

Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào website LUNEA.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý Beauty Profile được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Khách hàng mở khu vực Beauty Profile. 2. Hệ thống hiển thị thông tin Beauty Profile hiện có (nếu có). 3. Khách hàng khai báo/cập nhật loại da, vấn đề da và nhu cầu chăm sóc. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu Beauty Profile. 5. Hệ thống hiển thị thông tin đã lưu. 6. Kết thúc chức năng Quản lý Beauty Profile.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng không khai báo Beauty Profile vì đây là thông tin tùy chọn. 4a. Hệ thống giữ nguyên Beauty Profile hiện tại (nếu có) và kết thúc chức năng.
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định KH-QĐ5: Beauty Profile là thông tin tùy chọn gồm loại da, vấn đề da và nhu cầu chăm sóc của khách hàng. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.16: Đặc tả chức năng Xem sản phẩm gợi ý

Use Case ID	UC13

Tên chức năng	Xem sản phẩm gợi ý
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem sản phẩm gợi ý. Quy định áp dụng: KH-QĐ6.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem sản phẩm gợi ý trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Khách hàng mở khu vực sản phẩm gợi ý. 2. Hệ thống lấy Beauty Profile của khách hàng nếu đã khai báo. 3. Hệ thống đối chiếu Beauty Profile với các thuộc tính sản phẩm đã khai báo. 4. Hệ thống hiển thị các sản phẩm phù hợp; phiên bản hiện tại không sử dụng mô hình AI. 5. Kết thúc chức năng Xem sản phẩm gợi ý.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.17: Đặc tả chức năng Quản lý danh sách yêu thích

Use Case ID	UC14
Tên chức năng	Quản lý danh sách yêu thích

Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích; Xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích; Xem danh sách yêu thích.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào website LUNEA.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý danh sách yêu thích được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Khách hàng mở danh sách yêu thích hoặc chọn thao tác yêu thích trên một sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm đã lưu. 3. Khách hàng chọn thêm sản phẩm vào danh sách hoặc xóa sản phẩm khỏi danh sách. 4. Hệ thống lưu thay đổi. 5. Hệ thống hiển thị danh sách yêu thích sau cập nhật. 6. Kết thúc chức năng Quản lý danh sách yêu thích.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng chọn xóa sản phẩm đã lưu thay vì thêm sản phẩm mới. 4a. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích và hiển thị lại danh sách.
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.18: Đặc tả chức năng Xem giỏ hàng

Use Case ID	UC15

Tên chức năng	Xem giỏ hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem giỏ hàng.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem giỏ hàng trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Khách hàng mở giỏ hàng. 2. Hệ thống lấy các SKU và số lượng hiện có trong giỏ. 3. Hệ thống hiển thị thông tin giá và tạm tính của giỏ hàng. 4. Kết thúc chức năng Xem giỏ hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.19: Đặc tả chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Use Case ID	UC16
Tên chức năng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Quy định áp dụng: KH-QĐ7.
Tác nhân	Khách hàng

Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn đúng SKU và số lượng cần mua. 2. Hệ thống kiểm tra số lượng lớn hơn 0 và SKU đang được phép mua. 3. Hệ thống thêm SKU vào giỏ hàng. 4. Hệ thống cập nhật và hiển thị giỏ hàng; việc thêm vào giỏ không làm giữ tồn kho. 5. Kết thúc chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Số lượng được chọn nhỏ hơn hoặc bằng 0. 3a. Hệ thống không thêm sản phẩm vào giỏ và yêu cầu chọn số lượng hợp lệ.

Bảng 3.20: Đặc tả chức năng Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ

Use Case ID	UC17
Tên chức năng	Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ. Quy định áp dụng: KH-QĐ7.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.

Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Khách hàng mở giỏ hàng và chọn SKU cần thay đổi số lượng. 2. Khách hàng nhập/chọn số lượng mới. 3. Hệ thống kiểm tra số lượng lớn hơn 0. 4. Hệ thống cập nhật số lượng và tính lại tạm tính của giỏ. 5. Kết thúc chức năng Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Số lượng mới nhỏ hơn hoặc bằng 0. 4a. Hệ thống không cập nhật giỏ hàng và yêu cầu chọn số lượng hợp lệ.

Bảng 3.21: Đặc tả chức năng Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Use Case ID	UC18
Tên chức năng	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Khách hàng mở giỏ hàng. 2. Khách hàng chọn SKU cần xóa. 3. Hệ thống xóa SKU khỏi giỏ hàng. 4. Hệ thống cập nhật và hiển thị lại giỏ hàng. 5. Kết thúc chức năng Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.22: Đặc tả chức năng Áp dụng voucher

Use Case ID	UC19
Tên chức năng	Áp dụng voucher
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Áp dụng voucher. Quy định áp dụng: KH-QĐ8.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm/SKU với số lượng hợp lệ.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả áp dụng voucher được tính đúng theo công thức/quy định và được hiển thị cho người dùng.

Luồng chính	1. Khách hàng nhập/chọn voucher tại bước xem giỏ hàng/đặt hàng. 2. Hệ thống kiểm tra thời hạn, lượt sử dụng và các điều kiện áp dụng của voucher. 3. Voucher hợp lệ, hệ thống áp dụng ưu đãi cho đơn hàng. 4. Hệ thống hiển thị giá trị ưu đãi được áp dụng. 5. Kết thúc chức năng Áp dụng voucher.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Voucher hết thời hạn, hết lượt sử dụng hoặc đơn hàng không thỏa điều kiện áp dụng. 3a. Hệ thống không áp dụng voucher và hiển thị lý do không hợp lệ.

Bảng 3.23: Đặc tả chức năng Tính tổng giá trị đơn hàng

Use Case ID	UC20
Tên chức năng	Tính tổng giá trị đơn hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Tính tổng giá trị đơn hàng. Quy định áp dụng: KH-QĐ9.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm/SKU với số lượng hợp lệ.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả tính tổng giá trị đơn hàng được tính đúng theo công thức/quy định và được hiển thị cho người dùng.

Luồng chính	1. Hệ thống lấy đơn giá tại thời điểm đặt và số lượng của từng SKU trong giỏ. 2. Hệ thống tính Tổng tiền hàng = Σ (Đơn giá tại thời điểm đặt × Số lượng). 3. Hệ thống xác định giá trị ưu đãi hợp lệ và phí vận chuyển. 4. Hệ thống tính Tổng thanh toán = Tổng tiền hàng - Giá trị ưu đãi + Phí vận chuyển. 5. Hệ thống hiển thị tổng thanh toán cho khách hàng. 6. Kết thúc chức năng Tính tổng giá trị đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định KH-QĐ9: Tổng tiền hàng = Σ (Đơn giá tại thời điểm đặt × Số lượng) Tổng thanh toán = Tổng tiền hàng − Giá trị ưu đãi + Phí vận chuyển 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.24: Đặc tả chức năng Đặt hàng

Use Case ID	UC21
Tên chức năng	Đặt hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Đặt hàng. Quy định áp dụng: KH-QĐ10.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Giỏ hàng có ít nhất một SKU với số lượng hợp lệ và khách hàng đã cung cấp thông tin nhận hàng cần thiết.

Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Đặt hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Khách hàng kiểm tra giỏ hàng và thông tin nhận hàng. 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhận hàng, SKU, số lượng và các điều kiện cần thiết trước khi tạo đơn. 3. Hệ thống tính tổng thanh toán và áp dụng voucher hợp lệ nếu có. 4. Khách hàng xác nhận đặt hàng với phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD). 5. Hệ thống tạo đơn hàng và lưu dữ liệu giá/ưu đãi cần thiết tại thời điểm đặt. 6. Hệ thống thông báo mã/trạng thái đơn hàng sau khi tạo thành công. 7. Kết thúc chức năng Đặt hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Thông tin nhận hàng hoặc dữ liệu SKU/số lượng không hợp lệ. 3a. Hệ thống không tạo đơn và yêu cầu khách hàng kiểm tra lại dữ liệu. 4b. Khách hàng chọn phương thức thanh toán khác COD. 5b. Hệ thống không cho phép tiếp tục vì phiên bản hiện tại chỉ hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD).

Bảng 3.25: Đặc tả chức năng Xem lịch sử đơn hàng

Use Case ID	UC22
Tên chức năng	Xem lịch sử đơn hàng

Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem lịch sử đơn hàng. Quy định áp dụng: KH-QĐ11.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào website LUNEA.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem lịch sử đơn hàng trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Khách hàng mở khu vực lịch sử đơn hàng. 2. Hệ thống xác định tài khoản đang đăng nhập. 3. Hệ thống chỉ lấy các đơn hàng thuộc tài khoản hiện tại. 4. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng của khách hàng. 5. Kết thúc chức năng Xem lịch sử đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Không có đơn hàng thuộc tài khoản hiện tại. 3a. Hệ thống hiển thị trạng thái chưa có đơn hàng.

Bảng 3.26: Đặc tả chức năng Xem chi tiết đơn hàng

Use Case ID	UC23
Tên chức năng	Xem chi tiết đơn hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem chi tiết đơn hàng. Quy định áp dụng: KH-QĐ11.
Tác nhân	Khách hàng

Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào website LUNEA.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem chi tiết đơn hàng trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn một đơn hàng trong lịch sử đơn hàng. 2. Hệ thống kiểm tra đơn hàng thuộc tài khoản hiện tại. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng. 4. Kết thúc chức năng Xem chi tiết đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Khách hàng cố truy cập đơn hàng không thuộc tài khoản của mình. 3a. Hệ thống từ chối truy cập đơn hàng.

Bảng 3.27: Đặc tả chức năng Theo dõi trạng thái đơn hàng

Use Case ID	UC24
Tên chức năng	Theo dõi trạng thái đơn hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Theo dõi trạng thái đơn hàng. Quy định áp dụng: KH-QĐ12.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào website LUNEA.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Theo dõi trạng thái đơn hàng trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Khách hàng chọn đơn hàng cần theo dõi. 2. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập đơn hàng. 3. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại theo vòng đời: Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đang chuẩn bị, Đang giao, Hoàn thành hoặc Đã hủy. 4. Kết thúc chức năng Theo dõi trạng thái đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Khách hàng cố truy cập đơn hàng không thuộc tài khoản của mình. 3a. Hệ thống từ chối truy cập thông tin trạng thái.

Bảng 3.28: Đặc tả chức năng Hủy đơn hàng

Use Case ID	UC25
Tên chức năng	Hủy đơn hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Hủy đơn hàng. Quy định áp dụng: KH-QĐ13.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào website LUNEA.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Hủy đơn hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Khách hàng chọn đơn hàng cần hủy. 2. Hệ thống kiểm tra đơn thuộc tài khoản hiện tại và trạng thái còn cho phép hủy. 3. Khách hàng xác nhận yêu cầu hủy. 4. Hệ thống cập nhật đơn sang trạng thái Đã hủy và thực hiện xử lý liên quan đến lượng hàng giữ. 5. Hệ thống thông báo kết quả hủy đơn. 6. Kết thúc chức năng Hủy đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Đơn đã chuyển sang Đang giao hoặc trạng thái không còn cho phép hủy. 3a. Hệ thống từ chối hủy và giữ nguyên trạng thái đơn.

Bảng 3.29: Đặc tả chức năng Gửi yêu cầu trả hàng

Use Case ID	UC26
Tên chức năng	Gửi yêu cầu trả hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Gửi yêu cầu trả hàng. Quy định áp dụng: KH-QĐ14.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào website LUNEA.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Gửi yêu cầu trả hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Khách hàng mở đơn hàng/sản phẩm cần yêu cầu trả. 2. Khách hàng nhập lý do và thông tin cần thiết của yêu cầu trả hàng. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện theo chính sách trả hàng của LUNEA. 4. Yêu cầu hợp lệ, hệ thống lưu yêu cầu và chuyển cho nhân viên tiếp nhận xử lý. 5. Hệ thống thông báo kết quả tiếp nhận. 6. Kết thúc chức năng Gửi yêu cầu trả hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Đơn hàng hoặc sản phẩm không đáp ứng chính sách trả hàng của LUNEA. 4a. Hệ thống không ghi nhận yêu cầu và thông báo lý do không đủ điều kiện.

Bảng 3.30: Đặc tả chức năng Đánh giá sản phẩm

Use Case ID	UC27
Tên chức năng	Đánh giá sản phẩm
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Đánh giá sản phẩm. Quy định áp dụng: KH-QĐ15.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào website LUNEA.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Đánh giá sản phẩm được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Khách hàng chọn sản phẩm đã mua cần đánh giá. 2. Hệ thống kiểm tra khách hàng có đơn hàng hoàn thành chứa sản phẩm tương ứng. 3. Khách hàng nhập nội dung đánh giá. 4. Hệ thống lưu đánh giá. 5. Hệ thống hiển thị trạng thái/kết quả gửi đánh giá. 6. Kết thúc chức năng Đánh giá sản phẩm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Khách hàng chưa có đơn hàng hoàn thành chứa sản phẩm tương ứng. 3a. Hệ thống không cho phép gửi đánh giá sản phẩm.

Bảng 3.31: Đặc tả chức năng Xem đánh giá sản phẩm

Use Case ID	UC28
Tên chức năng	Xem đánh giá sản phẩm
Mô tả	Cho phép khách hàng thực hiện các công việc: Xem đánh giá sản phẩm.
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Website LUNEA hoạt động và dữ liệu liên quan đã được hệ thống công bố/khởi tạo.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem đánh giá sản phẩm trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Khách hàng mở phần đánh giá của sản phẩm. 2. Hệ thống lấy các đánh giá đang được phép hiển thị. 3. Hệ thống hiển thị danh sách đánh giá sản phẩm cho khách hàng. 4. Kết thúc chức năng Xem đánh giá sản phẩm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.2. Nhân viên quản lý sản phẩm

Bảng 3.32: Đặc tả chức năng Tra cứu sản phẩm

Use Case ID	UC29
Tên chức năng	Tra cứu sản phẩm
Mô tả	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Xem danh sách sản phẩm; Tìm kiếm sản phẩm.
Tác nhân	Nhân viên quản lý sản phẩm
Điều kiện trước	Nhân viên quản lý sản phẩm đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu sản phẩm trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Nhân viên quản lý sản phẩm mở chức năng Tra cứu sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Xem danh sách sản phẩm; Tìm kiếm sản phẩm. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị dữ liệu/kết quả phù hợp với thao tác đã chọn. 6. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 7. Kết thúc chức năng Tra cứu sản phẩm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.33: Đặc tả chức năng Tra cứu SKU

Use Case ID	UC30
Tên chức năng	Tra cứu SKU
Mô tả	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Tra cứu SKU của sản phẩm.
Tác nhân	Nhân viên quản lý sản phẩm
Điều kiện trước	Nhân viên quản lý sản phẩm đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu SKU trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Nhân viên quản lý sản phẩm mở chức năng Tra cứu SKU. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu nếu cần. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 5. Kết thúc chức năng Tra cứu SKU.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.34: Đặc tả chức năng Quản lý sản phẩm

Use Case ID	UC31
Tên chức năng	Quản lý sản phẩm
Mô tả	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Thêm sản phẩm; Cập nhật sản phẩm; Ngừng kinh doanh sản phẩm. Quy định áp dụng: QLSP-QĐ1, QLSP-QĐ2, QLSP-QĐ3.
Tác nhân	Nhân viên quản lý sản phẩm
Điều kiện trước	Nhân viên quản lý sản phẩm đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý sản phẩm được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Nhân viên quản lý sản phẩm mở chức năng Quản lý sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Thêm sản phẩm; Cập nhật sản phẩm; Ngừng kinh doanh sản phẩm. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (QLSP-QĐ1, QLSP-QĐ2, QLSP-QĐ3) và phạm vi quyền. 6. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi tương ứng. 7. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 8. Kết thúc chức năng Quản lý sản phẩm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLSP-QĐ1: Mỗi sản phẩm có mã duy nhất, tên, thương hiệu, danh mục và các thông tin bắt buộc. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4. 4b. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLSP-QĐ2: Thay đổi thông tin sản phẩm không được làm thay đổi dữ liệu đã được chốt trong các đơn hàng trước đó. 5b. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6b. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.35: Đặc tả chức năng Quản lý danh mục sản phẩm

Use Case ID	UC32
Tên chức năng	Quản lý danh mục sản phẩm
Mô tả	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Quản lý danh mục sản phẩm. Quy định áp dụng: QLSP-QĐ4.
Tác nhân	Nhân viên quản lý sản phẩm
Điều kiện trước	Nhân viên quản lý sản phẩm đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý danh mục sản phẩm được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên quản lý sản phẩm mở chức năng Quản lý danh mục sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ (QLSP-QĐ4) và phạm vi quyền. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Quản lý danh mục sản phẩm.
Luồng thay thế	Không có

Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLSP-QĐ4: Danh mục và thương hiệu đang được sử dụng không nên bị xóa làm mất liên kết dữ liệu. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.36: Đặc tả chức năng Quản lý thương hiệu

Use Case ID	UC33
Tên chức năng	Quản lý thương hiệu
Mô tả	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Quản lý thương hiệu. Quy định áp dụng: QLSP-QĐ4.
Tác nhân	Nhân viên quản lý sản phẩm
Điều kiện trước	Nhân viên quản lý sản phẩm đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý thương hiệu được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Nhân viên quản lý sản phẩm mở chức năng Quản lý thương hiệu. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ (QLSP-QĐ4) và phạm vi quyền. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Quản lý thương hiệu.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLSP-QĐ4: Danh mục và thương hiệu đang được sử dụng không nên bị xóa làm mất liên kết dữ liệu. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.37: Đặc tả chức năng Quản lý thuộc tính mỹ phẩm

Use Case ID	UC34
Tên chức năng	Quản lý thuộc tính mỹ phẩm
Mô tả	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Quản lý thuộc tính mỹ phẩm.
Tác nhân	Nhân viên quản lý sản phẩm

Điều kiện trước	Nhân viên quản lý sản phẩm đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý thuộc tính mỹ phẩm được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên quản lý sản phẩm mở chức năng Quản lý thuộc tính mỹ phẩm. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 5. Hệ thống thông báo kết quả. 6. Kết thúc chức năng Quản lý thuộc tính mỹ phẩm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.38: Đặc tả chức năng Quản lý SKU/biến thể

Use Case ID	UC35
Tên chức năng	Quản lý SKU/biến thể
Mô tả	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Thêm SKU/biến thể sản phẩm; Cập nhật SKU/biến thể; Ngừng kinh doanh SKU. Quy định áp dụng: QLSP-QĐ5, QLSP-QĐ3.
Tác nhân	Nhân viên quản lý sản phẩm

Điều kiện trước	Nhân viên quản lý sản phẩm đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý SKU/biến thể được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên quản lý sản phẩm mở chức năng Quản lý SKU/biến thể. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Thêm SKU/biến thể sản phẩm; Cập nhật SKU/biến thể; Ngừng kinh doanh SKU. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (QLSP-QĐ5, QLSP-QĐ3) và phạm vi quyền. 6. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi tương ứng. 7. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 8. Kết thúc chức năng Quản lý SKU/biến thể.
Luồng thay thế	Không có

Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLSP-QĐ5: Một sản phẩm có thể có nhiều SKU. Mỗi SKU có mã riêng và có thể khác nhau về màu, shade, dung tích hoặc thuộc tính phù hợp. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4. 4b. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLSP-QĐ3: Sản phẩm/SKU đã phát sinh giao dịch không bị xóa vật lý; chỉ chuyển trạng thái Ngừng kinh doanh. 5b. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6b. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.39: Đặc tả chức năng Quản lý hình ảnh sản phẩm

Use Case ID	UC36
Tên chức năng	Quản lý hình ảnh sản phẩm
Mô tả	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Quản lý hình ảnh sản phẩm. Quy định áp dụng: QLSP-QĐ6.
Tác nhân	Nhân viên quản lý sản phẩm
Điều kiện trước	Nhân viên quản lý sản phẩm đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý hình ảnh sản phẩm được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên quản lý sản phẩm mở chức năng Quản lý hình ảnh sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ (QLSP-QĐ6) và phạm vi quyền. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Quản lý hình ảnh sản phẩm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLSP-QĐ6: Một sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh; phải có ít nhất một ảnh đại diện khi công khai sản phẩm. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.40: Đặc tả chức năng Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm

Use Case ID	UC37
Tên chức năng	Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm

Mô tả	Cho phép nhân viên quản lý sản phẩm thực hiện các công việc: Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm. Quy định áp dụng: QLSP-QĐ7.
Tác nhân	Nhân viên quản lý sản phẩm
Điều kiện trước	Nhân viên quản lý sản phẩm đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên quản lý sản phẩm mở chức năng Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ (QLSP-QĐ7) và phạm vi quyền. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLSP-QĐ7: Đánh giá vi phạm quy định nội dung có thể bị ẩn nhưng vẫn được lưu phục vụ quản lý. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

2.4.3. Quản trị viên / Quản lý chuỗi

Bảng 3.41: Đặc tả chức năng Tra cứu cửa hàng

Use Case ID	UC38
Tên chức năng	Tra cứu cửa hàng
Mô tả	Cho phép quản trị viên / quản lý chuỗi thực hiện các công việc: Xem danh sách cửa hàng; Xem chi tiết cửa hàng.
Tác nhân	Quản trị viên / Quản lý chuỗi
Điều kiện trước	Quản trị viên / Quản lý chuỗi đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu cửa hàng trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Quản trị viên / Quản lý chuỗi mở chức năng Tra cứu cửa hàng. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Xem danh sách cửa hàng; Xem chi tiết cửa hàng. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị dữ liệu/kết quả phù hợp với thao tác đã chọn. 6. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 7. Kết thúc chức năng Tra cứu cửa hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.42: Đặc tả chức năng Quản lý cửa hàng

Use Case ID	UC39
Tên chức năng	Quản lý cửa hàng
Mô tả	Cho phép quản trị viên / quản lý chuỗi thực hiện các công việc: Thêm cửa hàng; Cập nhật thông tin cửa hàng; Ngừng hoạt động cửa hàng; Quản lý địa chỉ cửa hàng. Quy định áp dụng: QLCH-QĐ1, QLCH-QĐ2, QLCH-QĐ3.
Tác nhân	Quản trị viên / Quản lý chuỗi
Điều kiện trước	Quản trị viên / Quản lý chuỗi đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý cửa hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Quản trị viên / Quản lý chuỗi mở chức năng Quản lý cửa hàng. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Thêm cửa hàng; Cập nhật thông tin cửa hàng; Ngừng hoạt động cửa hàng; Quản lý địa chỉ cửa hàng. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (QLCH-QĐ1, QLCH-QĐ2, QLCH-QĐ3) và phạm vi quyền. 6. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi tương ứng. 7. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 8. Kết thúc chức năng Quản lý cửa hàng.
Luồng thay thế	Không có

Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLCH-QĐ1: Mỗi cửa hàng có mã duy nhất. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4. 4b. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLCH-QĐ2: Thông tin cửa hàng gồm tối thiểu tên, địa chỉ, số điện thoại, giờ hoạt động và trạng thái. 5b. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6b. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.43: Đặc tả chức năng Quản lý giờ hoạt động

Use Case ID	UC40
Tên chức năng	Quản lý giờ hoạt động
Mô tả	Cho phép quản trị viên / quản lý chuỗi thực hiện các công việc: Quản lý giờ hoạt động.
Tác nhân	Quản trị viên / Quản lý chuỗi
Điều kiện trước	Quản trị viên / Quản lý chuỗi đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý giờ hoạt động được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Quản trị viên / Quản lý chuỗi mở chức năng Quản lý giờ hoạt động. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 5. Hệ thống thông báo kết quả. 6. Kết thúc chức năng Quản lý giờ hoạt động.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.44: Đặc tả chức năng Tra cứu sản phẩm tại cửa hàng

Use Case ID	UC41
Tên chức năng	Tra cứu sản phẩm tại cửa hàng
Mô tả	Cho phép quản trị viên / quản lý chuỗi thực hiện các công việc: Tra cứu sản phẩm tại cửa hàng. Quy định áp dụng: QLCH-QĐ4.
Tác nhân	Quản trị viên / Quản lý chuỗi
Điều kiện trước	Quản trị viên / Quản lý chuỗi đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu sản phẩm tại cửa hàng trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Quản trị viên / Quản lý chuỗi mở chức năng Tra cứu sản phẩm tại cửa hàng. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu phù hợp (Theo tồn khả dụng). 3. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ áp dụng (QLCH-QĐ4) và phạm vi quyền. 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 5. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 6. Kết thúc chức năng Tra cứu sản phẩm tại cửa hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.45: Đặc tả chức năng Xem vị trí cửa hàng

Use Case ID	UC42
Tên chức năng	Xem vị trí cửa hàng
Mô tả	Cho phép quản trị viên / quản lý chuỗi thực hiện các công việc: Xem vị trí cửa hàng.
Tác nhân	Quản trị viên / Quản lý chuỗi
Điều kiện trước	Quản trị viên / Quản lý chuỗi đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem vị trí cửa hàng trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Quản trị viên / Quản lý chuỗi mở chức năng Xem vị trí cửa hàng. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu phù hợp (Phục vụ Store Locator). 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 5. Kết thúc chức năng Xem vị trí cửa hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.4. Nhân viên nhập hàng

Bảng 3.46: Đặc tả chức năng Tra cứu nhà cung cấp

Use Case ID	UC43
Tên chức năng	Tra cứu nhà cung cấp
Mô tả	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Xem danh sách nhà cung cấp; Tìm kiếm nhà cung cấp.
Tác nhân	Nhân viên nhập hàng
Điều kiện trước	Nhân viên nhập hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu nhà cung cấp trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Nhân viên nhập hàng mở chức năng Tra cứu nhà cung cấp. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Xem danh sách nhà cung cấp; Tìm kiếm nhà cung cấp. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị dữ liệu/kết quả phù hợp với thao tác đã chọn. 6. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 7. Kết thúc chức năng Tra cứu nhà cung cấp.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.47: Đặc tả chức năng Quản lý thông tin nhà cung cấp

Use Case ID	UC44
Tên chức năng	Quản lý thông tin nhà cung cấp
Mô tả	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Thêm nhà cung cấp; Cập nhật nhà cung cấp; Ngừng hợp tác nhà cung cấp. Quy định áp dụng: QLNH-QĐ1, QLNH-QĐ2.
Tác nhân	Nhân viên nhập hàng
Điều kiện trước	Nhân viên nhập hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý thông tin nhà cung cấp được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên nhập hàng mở chức năng Quản lý thông tin nhà cung cấp. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Thêm nhà cung cấp; Cập nhật nhà cung cấp; Ngừng hợp tác nhà cung cấp. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (QLNH-QĐ1, QLNH-QĐ2) và phạm vi quyền. 6. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi tương ứng. 7. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 8. Kết thúc chức năng Quản lý thông tin nhà cung cấp.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLNH-QĐ1: Mỗi nhà cung cấp có mã duy nhất. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4. 4b. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLNH-QĐ2: Nhà cung cấp đã phát sinh phiếu nhập không bị xóa khỏi lịch sử. 5b. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6b. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.48: Đặc tả chức năng Lập/Cập nhật phiếu nhập hàng

Use Case ID	UC45
Tên chức năng	Lập/Cập nhật phiếu nhập hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Lập phiếu nhập hàng; Cập nhật phiếu nhập chưa xác nhận. Quy định áp dụng: QLNH-QĐ3, QLNH-QĐ4.
Tác nhân	Nhân viên nhập hàng
Điều kiện trước	Nhân viên nhập hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Lập/Cập nhật phiếu nhập hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên nhập hàng mở chức năng Lập/Cập nhật phiếu nhập hàng. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Lập phiếu nhập hàng; Cập nhật phiếu nhập chưa xác nhận. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (QLNH-QĐ3, QLNH-QĐ4) và phạm vi quyền. 6. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi tương ứng. 7. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 8. Kết thúc chức năng Lập/Cập nhật phiếu nhập hàng.
Luồng thay thế	Không có

Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLNH-QĐ3: Phiếu nhập phải xác định nhà cung cấp, nơi nhận, danh sách SKU và số lượng. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4. 4b. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLNH-QĐ4: Chỉ phiếu nhập chưa xác nhận mới được chỉnh sửa trực tiếp. 5b. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6b. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.49: Đặc tả chức năng Xác nhận nhập hàng

Use Case ID	UC46
Tên chức năng	Xác nhận nhập hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Xác nhận nhập hàng. Quy định áp dụng: QLNH-QĐ5.
Tác nhân	Nhân viên nhập hàng
Điều kiện trước	Nhân viên nhập hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Xác nhận nhập hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Nhân viên nhập hàng mở phiếu nhập cần xác nhận. 2. Hệ thống hiển thị nhà cung cấp, nơi nhận, danh sách SKU và số lượng. 3. Nhân viên kiểm tra và xác nhận phiếu nhập. 4. Hệ thống chuyển phiếu sang trạng thái đã xác nhận. 5. Hệ thống tăng tồn thực tế của các SKU tại kho/cửa hàng nhận tương ứng. 6. Hệ thống ghi nhận kết quả xác nhận. 7. Kết thúc chức năng Xác nhận nhập hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLNH-QĐ5: Khi phiếu nhập được xác nhận, tồn thực tế của SKU tại kho/cửa hàng nhận tăng tương ứng. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.50: Đặc tả chức năng Tra cứu lịch sử nhập hàng

Use Case ID	UC47
Tên chức năng	Tra cứu lịch sử nhập hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Tra cứu lịch sử nhập hàng.
Tác nhân	Nhân viên nhập hàng
Điều kiện trước	Nhân viên nhập hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu lịch sử nhập hàng trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Nhân viên nhập hàng mở chức năng Tra cứu lịch sử nhập hàng. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu phù hợp (Theo NCC, sản phẩm, thời gian). 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 5. Kết thúc chức năng Tra cứu lịch sử nhập hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.51: Đặc tả chức năng Xem chi tiết phiếu nhập

Use Case ID	UC48
Tên chức năng	Xem chi tiết phiếu nhập
Mô tả	Cho phép nhân viên nhập hàng thực hiện các công việc: Xem chi tiết phiếu nhập.
Tác nhân	Nhân viên nhập hàng
Điều kiện trước	Nhân viên nhập hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem chi tiết phiếu nhập trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Nhân viên nhập hàng mở chức năng Xem chi tiết phiếu nhập. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu nếu cần. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 5. Kết thúc chức năng Xem chi tiết phiếu nhập.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.5. Nhân viên kho

Bảng 3.52: Đặc tả chức năng Tra cứu tồn kho

Use Case ID	UC49
Tên chức năng	Tra cứu tồn kho
Mô tả	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Xem tồn kho theo cửa hàng; Tìm kiếm tồn kho sản phẩm; Xem chi tiết tồn kho. Quy định áp dụng: QLTK-QĐ1.
Tác nhân	Nhân viên kho
Điều kiện trước	Nhân viên kho đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu tồn kho trong phạm vi quyền được cấp.

Luồng chính	1. Nhân viên kho mở chức năng Tra cứu tồn kho. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Xem tồn kho theo cửa hàng; Tìm kiếm tồn kho sản phẩm; Xem chi tiết tồn kho. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (QLTK-QĐ1) và phạm vi quyền. 6. Hệ thống hiển thị dữ liệu/kết quả phù hợp với thao tác đã chọn. 7. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 8. Kết thúc chức năng Tra cứu tồn kho.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.53: Đặc tả chức năng Ghi nhận nhập kho

Use Case ID	UC50
Tên chức năng	Ghi nhận nhập kho
Mô tả	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Ghi nhận nhập kho. Quy định áp dụng: QLTK-QĐ2.
Tác nhân	Nhân viên kho
Điều kiện trước	Nhân viên kho đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Ghi nhận nhập kho được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên kho chọn dữ liệu nhập kho từ phiếu nhập đã xác nhận. 2. Hệ thống kiểm tra việc cập nhật tồn từ phiếu nhập để tránh tăng tồn hai lần. 3. Hệ thống ghi nhận nhập kho theo SKU và cửa hàng/kho. 4. Hệ thống hiển thị tồn kho sau xử lý. 5. Kết thúc chức năng Ghi nhận nhập kho.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLTK-QĐ2: Không nhập kho độc lập nếu dữ liệu đã được cập nhật từ phiếu nhập đã xác nhận, nhằm tránh tăng tồn hai lần. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.54: Đặc tả chức năng Điều chỉnh tồn kho

Use Case ID	UC51
Tên chức năng	Điều chỉnh tồn kho

Mô tả	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Điều chỉnh tồn kho. Quy định áp dụng: QLTK-QĐ3.
Tác nhân	Nhân viên kho
Điều kiện trước	Nhân viên kho đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Điều chỉnh tồn kho được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên kho chọn SKU/cửa hàng cần điều chỉnh. 2. Hệ thống hiển thị số lượng hiện tại. 3. Nhân viên nhập số lượng sau điều chỉnh và lý do. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và quyền thao tác. 5. Hệ thống lưu số lượng trước/sau, lý do, người thực hiện và thời gian. 6. Hệ thống cập nhật tồn kho. 7. Kết thúc chức năng Điều chỉnh tồn kho.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLTK-QĐ3: Mỗi lần điều chỉnh kho phải lưu số lượng trước điều chỉnh, số lượng sau điều chỉnh, lý do, người thực hiện và thời gian. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.55: Đặc tả chức năng Kiểm kê kho

Use Case ID	UC52
Tên chức năng	Kiểm kê kho
Mô tả	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Kiểm kê kho. Quy định áp dụng: QLTK-QĐ4.
Tác nhân	Nhân viên kho
Điều kiện trước	Nhân viên kho đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Kiểm kê kho được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên kho chọn phạm vi kiểm kê. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu tồn theo SKU/cửa hàng. 3. Nhân viên ghi nhận số lượng thực tế. 4. Hệ thống đối chiếu số liệu thực tế với số liệu hệ thống. 5. Kết quả kiểm kê được lưu làm căn cứ xử lý chênh lệch tồn. 6. Kết thúc chức năng Kiểm kê kho.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLTK-QĐ4: Kết quả kiểm kê được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh chênh lệch tồn. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.56: Đặc tả chức năng Điều chuyển hàng giữa cửa hàng

Use Case ID	UC53
Tên chức năng	Điều chuyển hàng giữa cửa hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Lập yêu cầu điều chuyển; Xác nhận xuất điều chuyển; Xác nhận nhận điều chuyển. Quy định áp dụng: QLTK-QĐ5.
Tác nhân	Nhân viên kho
Điều kiện trước	Nhân viên kho đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Điều chuyển hàng giữa cửa hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên kho lập yêu cầu điều chuyển, xác định nơi xuất, nơi nhận, SKU và số lượng. 2. Hệ thống ghi nhận yêu cầu ở trạng thái Chờ xuất. 3. Kho xuất xác nhận xuất điều chuyển; hệ thống cập nhật nghiệp vụ tương ứng và chuyển trạng thái Đang vận chuyển. 4. Kho nhận xác nhận nhận hàng; hệ thống tăng tồn tại kho nhận và chuyển trạng thái Đã nhận. 5. Hệ thống lưu lịch sử điều chuyển. 6. Kết thúc chức năng Điều chuyển hàng giữa cửa hàng.
Luồng thay thế	Không có

Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLTK-QĐ5: Điều chuyển gồm tối thiểu trạng thái Chờ xuất → Đang vận chuyển → Đã nhận. Tồn kho chỉ được cập nhật theo các thời điểm nghiệp vụ tương ứng. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.57: Đặc tả chức năng Quản lý hàng giữ

Use Case ID	UC54
Tên chức năng	Quản lý hàng giữ
Mô tả	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Giữ hàng cho đơn; Giải phóng hàng giữ. Quy định áp dụng: QLTK-QĐ6, QLTK-QĐ7.
Tác nhân	Nhân viên kho
Điều kiện trước	Nhân viên kho đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý hàng giữ được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Nhân viên kho/hệ thống xác định đơn hàng cần giữ hoặc giải phóng hàng. 2. Hệ thống lấy SKU, số lượng và chi nhánh xử lý của đơn. 3. Khi giữ hàng, hệ thống ghi nhận số lượng đang giữ; việc thêm vào giỏ không làm giữ hàng. 4. Khi đơn bị hủy/không còn hợp lệ, hệ thống giải phóng lượng hàng giữ. 5. Hệ thống cập nhật tồn khả dụng. 6. Kết thúc chức năng Quản lý hàng giữ.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLTK-QĐ6: Hàng được giữ khi đơn hàng được tạo thành công và xác định được chi nhánh xử lý; thêm sản phẩm vào giỏ không làm giữ hàng. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4. 4b. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLTK-QĐ7: Lượng hàng giữ phải được giải phóng khi đơn bị hủy hoặc không còn hợp lệ. 5b. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6b. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.58: Đặc tả chức năng Tính tồn khả dụng

Use Case ID	UC55

Tên chức năng	Tính tồn khả dụng
Mô tả	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Tính tồn khả dụng. Quy định áp dụng: QLTK-QĐ8.
Tác nhân	Nhân viên kho
Điều kiện trước	Nhân viên kho đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả tính tồn khả dụng được tính đúng theo công thức/quy định và được hiển thị cho người dùng.
Luồng chính	1. Hệ thống lấy tồn thực tế và số lượng đang giữ của SKU tại cửa hàng/kho. 2. Hệ thống tính Tồn khả dụng = Tồn thực tế - Số lượng đang giữ. 3. Hệ thống kiểm tra tồn khả dụng không nhỏ hơn 0. 4. Hệ thống trả về kết quả tồn khả dụng. 5. Kết thúc chức năng Tính tồn khả dụng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLTK-QĐ8: Tồn khả dụng = Tồn thực tế − Số lượng đang giữ Tồn khả dụng không được nhỏ hơn 0. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.59: Đặc tả chức năng Tra cứu sản phẩm tồn thấp

Use Case ID	UC56
Tên chức năng	Tra cứu sản phẩm tồn thấp
Mô tả	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Tra cứu sản phẩm tồn thấp. Quy định áp dụng: QLTK-QĐ9.
Tác nhân	Nhân viên kho
Điều kiện trước	Nhân viên kho đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu sản phẩm tồn thấp trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Nhân viên kho mở chức năng Tra cứu sản phẩm tồn thấp. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu phù hợp (Theo ngưỡng). 3. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ áp dụng (QLTK-QĐ9) và phạm vi quyền. 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 5. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 6. Kết thúc chức năng Tra cứu sản phẩm tồn thấp.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.60: Đặc tả chức năng Xuất báo cáo tồn kho

Use Case ID	UC57

Tên chức năng	Xuất báo cáo tồn kho
Mô tả	Cho phép nhân viên kho thực hiện các công việc: Xuất báo cáo tồn kho.
Tác nhân	Nhân viên kho
Điều kiện trước	Nhân viên kho đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả/báo cáo của chức năng Xuất báo cáo tồn kho được tổng hợp và hiển thị hoặc kết xuất thành công.
Luồng chính	1. Nhân viên kho mở chức năng Xuất báo cáo tồn kho. 2. Người dùng chọn phạm vi/điều kiện báo cáo hoặc dữ liệu cần kết xuất. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị hoặc kết xuất kết quả báo cáo. 5. Kết thúc chức năng Xuất báo cáo tồn kho.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.6. Nhân viên chăm sóc khách hàng

Bảng 3.61: Đặc tả chức năng Tra cứu khách hàng

Use Case ID	UC58
Tên chức năng	Tra cứu khách hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Xem danh sách khách hàng; Tìm kiếm khách hàng.

Tác nhân	Nhân viên chăm sóc khách hàng
Điều kiện trước	Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu khách hàng trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Nhân viên chăm sóc khách hàng mở chức năng Tra cứu khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Xem danh sách khách hàng; Tìm kiếm khách hàng. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị dữ liệu/kết quả phù hợp với thao tác đã chọn. 6. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 7. Kết thúc chức năng Tra cứu khách hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.62: Đặc tả chức năng Xem hồ sơ khách hàng

Use Case ID	UC59
Tên chức năng	Xem hồ sơ khách hàng

Mô tả	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Xem hồ sơ khách hàng. Quy định áp dụng: QLKH-QĐ1.
Tác nhân	Nhân viên chăm sóc khách hàng
Điều kiện trước	Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem hồ sơ khách hàng trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Nhân viên chăm sóc khách hàng mở chức năng Xem hồ sơ khách hàng. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu nếu cần. 3. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ áp dụng (QLKH-QĐ1) và phạm vi quyền. 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 5. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 6. Kết thúc chức năng Xem hồ sơ khách hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.63: Đặc tả chức năng Xem lịch sử mua hàng

Use Case ID	UC60
Tên chức năng	Xem lịch sử mua hàng

Mô tả	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Xem lịch sử mua hàng.
Tác nhân	Nhân viên chăm sóc khách hàng
Điều kiện trước	Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem lịch sử mua hàng trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Nhân viên chăm sóc khách hàng mở chức năng Xem lịch sử mua hàng. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu nếu cần. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 5. Kết thúc chức năng Xem lịch sử mua hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.64: Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái tài khoản khách hàng

Use Case ID	UC61
Tên chức năng	Cập nhật trạng thái tài khoản khách hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Cập nhật trạng thái tài khoản. Quy định áp dụng: QLKH-QĐ2.
Tác nhân	Nhân viên chăm sóc khách hàng

Điều kiện trước	Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Cập nhật trạng thái tài khoản khách hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên chăm sóc khách hàng mở chức năng Cập nhật trạng thái tài khoản khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ (QLKH-QĐ2) và phạm vi quyền. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Cập nhật trạng thái tài khoản khách hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLKH-QĐ2: Khóa tài khoản không được làm mất thông tin khách hàng hoặc lịch sử giao dịch. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.65: Đặc tả chức năng Tiếp nhận yêu cầu trả hàng

Use Case ID	UC62

Tên chức năng	Tiếp nhận yêu cầu trả hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Tiếp nhận yêu cầu trả hàng. Quy định áp dụng: QLKH-QĐ3.
Tác nhân	Nhân viên chăm sóc khách hàng
Điều kiện trước	Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Tiếp nhận yêu cầu trả hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên chăm sóc khách hàng mở chức năng Tiếp nhận yêu cầu trả hàng. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ (QLKH-QĐ3) và phạm vi quyền. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Tiếp nhận yêu cầu trả hàng.
Luồng thay thế	Không có

Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLKH-QĐ3: Trả hàng phải gắn với đơn hàng và sản phẩm cụ thể, có lý do và trạng thái xử lý. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.66: Đặc tả chức năng Xử lý yêu cầu trả hàng

Use Case ID	UC63
Tên chức năng	Xử lý yêu cầu trả hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Xử lý yêu cầu trả hàng. Quy định áp dụng: QLKH-QĐ3.
Tác nhân	Nhân viên chăm sóc khách hàng
Điều kiện trước	Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Xử lý yêu cầu trả hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Nhân viên chăm sóc khách hàng mở chức năng Xử lý yêu cầu trả hàng. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ (QLKH-QĐ3) và phạm vi quyền. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Xử lý yêu cầu trả hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLKH-QĐ3: Trả hàng phải gắn với đơn hàng và sản phẩm cụ thể, có lý do và trạng thái xử lý. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.67: Đặc tả chức năng Tra cứu lịch sử yêu cầu hỗ trợ

Use Case ID	UC64
Tên chức năng	Tra cứu lịch sử yêu cầu hỗ trợ
Mô tả	Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các công việc: Tra cứu lịch sử yêu cầu hỗ trợ.
Tác nhân	Nhân viên chăm sóc khách hàng

Điều kiện trước	Nhân viên chăm sóc khách hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu lịch sử yêu cầu hỗ trợ trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Nhân viên chăm sóc khách hàng mở chức năng Tra cứu lịch sử yêu cầu hỗ trợ. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu nếu cần. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 5. Kết thúc chức năng Tra cứu lịch sử yêu cầu hỗ trợ.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

2.4.7. Nhân viên xử lý đơn hàng

Bảng 3.68: Đặc tả chức năng Tra cứu đơn hàng

Use Case ID	UC65
Tên chức năng	Tra cứu đơn hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Xem danh sách đơn hàng; Tìm kiếm đơn hàng.
Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu đơn hàng trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Nhân viên xử lý đơn hàng mở chức năng Tra cứu đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Xem danh sách đơn hàng; Tìm kiếm đơn hàng. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị dữ liệu/kết quả phù hợp với thao tác đã chọn. 6. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 7. Kết thúc chức năng Tra cứu đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.69: Đặc tả chức năng Xem chi tiết đơn hàng

Use Case ID	UC66
Tên chức năng	Xem chi tiết đơn hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Xem chi tiết đơn hàng. Quy định áp dụng: QLDH-QĐ1.
Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem chi tiết đơn hàng trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Nhân viên xử lý đơn hàng mở chức năng Xem chi tiết đơn hàng. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu nếu cần. 3. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ áp dụng (QLDH-QĐ1) và phạm vi quyền. 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 5. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 6. Kết thúc chức năng Xem chi tiết đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.70: Đặc tả chức năng Xác nhận đơn hàng

Use Case ID	UC67
Tên chức năng	Xác nhận đơn hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Xác nhận đơn hàng. Quy định áp dụng: QLDH-QĐ2.
Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Xác nhận đơn hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Nhân viên xử lý đơn mở đơn đang Chờ xác nhận. 2. Hệ thống hiển thị thông tin nhận hàng, chi tiết SKU, số lượng và tồn khả dụng liên quan. 3. Nhân viên kiểm tra thông tin nhận hàng và khả năng đáp ứng tồn. 4. Đủ điều kiện, nhân viên xác nhận đơn. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn theo quy định. 6. Kết thúc chức năng Xác nhận đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLDH-QĐ2: Chỉ xác nhận đơn khi thông tin nhận hàng hợp lệ và còn đủ tồn khả dụng. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.71: Đặc tả chức năng Phân công chi nhánh xử lý

Use Case ID	UC68
Tên chức năng	Phân công chi nhánh xử lý
Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Phân công chi nhánh xử lý. Quy định áp dụng: QLDH-QĐ3.
Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Phân công chi nhánh xử lý được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên xử lý đơn chọn đơn cần phân công. 2. Hệ thống hiển thị tình trạng tồn khả dụng của các chi nhánh phù hợp. 3. Nhân viên chọn một chi nhánh có đủ tồn khả dụng cho toàn bộ đơn. 4. Hệ thống gán đơn cho đúng một chi nhánh xử lý. 5. Hệ thống lưu kết quả phân công. 6. Kết thúc chức năng Phân công chi nhánh xử lý.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLDH-QĐ3: Trong phiên bản hiện tại, một đơn hàng chỉ do một chi nhánh xử lý. Không chia một đơn thành nhiều chi nhánh. Chi nhánh xử lý phải có đủ tồn khả dụng cho toàn bộ đơn. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.72: Đặc tả chức năng Cập nhật trạng thái đơn hàng

Use Case ID	UC69
Tên chức năng	Cập nhật trạng thái đơn hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Cập nhật trạng thái đơn. Quy định áp dụng: QLDH-QĐ4.

Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Cập nhật trạng thái đơn hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên xử lý đơn chọn đơn cần cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của đơn. 3. Nhân viên chọn trạng thái kế tiếp phù hợp. 4. Hệ thống kiểm tra trình tự trạng thái theo quy định. 5. Hệ thống cập nhật và lưu trạng thái mới. 6. Kết thúc chức năng Cập nhật trạng thái đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLDH-QĐ4: Trạng thái đơn tuân theo trình tự: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang chuẩn bị → Đang giao → Hoàn thành Đơn có thể chuyển sang Đã hủy khi thỏa điều kiện hủy. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.73: Đặc tả chức năng Hủy đơn hàng

Use Case ID	UC70
Tên chức năng	Hủy đơn hàng

Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Hủy đơn hàng. Quy định áp dụng: QLDH-QĐ5.
Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Hủy đơn hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên xử lý đơn chọn đơn cần hủy. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện hủy của đơn. 3. Nhân viên xác nhận hủy. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái Đã hủy. 5. Hệ thống giải phóng toàn bộ lượng hàng đang giữ cho đơn. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Hủy đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLDH-QĐ5: Khi hủy đơn, toàn bộ lượng hàng đang giữ cho đơn phải được giải phóng. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.74: Đặc tả chức năng Tính tổng tiền đơn hàng

Use Case ID	UC71

Tên chức năng	Tính tổng tiền đơn hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Tính tổng tiền đơn hàng. Quy định áp dụng: QLDH-QĐ6.
Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả tính tổng tiền đơn hàng được tính đúng theo công thức/quy định và được hiển thị cho người dùng.
Luồng chính	1. Hệ thống lấy đơn giá, số lượng, ưu đãi và phí vận chuyển của đơn. 2. Hệ thống tính Tổng thanh toán = Σ (Đơn giá × Số lượng) - Ưu đãi + Phí vận chuyển. 3. Hệ thống hiển thị/lưu kết quả tính tổng theo nghiệp vụ đơn hàng. 4. Kết thúc chức năng Tính tổng tiền đơn hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLDH-QĐ6: Tổng thanh toán = Σ (Đơn giá × Số lượng) − Ưu đãi + Phí vận chuyển 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.75: Đặc tả chức năng Cập nhật thông tin giao hàng

Use Case ID	UC72
Tên chức năng	Cập nhật thông tin giao hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Cập nhật thông tin giao hàng.
Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Cập nhật thông tin giao hàng được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên xử lý đơn hàng mở chức năng Cập nhật thông tin giao hàng. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 5. Hệ thống thông báo kết quả. 6. Kết thúc chức năng Cập nhật thông tin giao hàng.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.76: Đặc tả chức năng Xác nhận hoàn thành đơn

Use Case ID	UC73
Tên chức năng	Xác nhận hoàn thành đơn

Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Xác nhận hoàn thành đơn. Quy định áp dụng: QLDH-QĐ4.
Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Xác nhận hoàn thành đơn được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên xử lý đơn hàng mở chức năng Xác nhận hoàn thành đơn. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ (QLDH-QĐ4) và phạm vi quyền. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Xác nhận hoàn thành đơn.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLDH-QĐ4: Trạng thái đơn tuân theo trình tự: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang chuẩn bị → Đang giao → Hoàn thành Đơn có thể chuyển sang Đã hủy khi thỏa điều kiện hủy. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.77: Đặc tả chức năng Xử lý đơn trả hàng đã duyệt

Use Case ID	UC74
Tên chức năng	Xử lý đơn trả hàng đã duyệt
Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: Xử lý đơn trả hàng đã được duyệt. Quy định áp dụng: QLDH-QĐ7.
Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Xử lý đơn trả hàng đã duyệt được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Nhân viên xử lý đơn mở yêu cầu trả hàng đã được duyệt. 2. Hệ thống hiển thị đơn hàng, sản phẩm, lý do và quyết định xử lý. 3. Nhân viên thực hiện xử lý trả hàng theo quyết định thực tế. 4. Nếu hàng được chấp nhận nhập lại kho, hệ thống cập nhật tồn kho tương ứng. 5. Hệ thống lưu kết quả xử lý. 6. Kết thúc chức năng Xử lý đơn trả hàng đã duyệt.
Luồng thay thế	Không có

Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLDH-QĐ7: Khi hàng trả được chấp nhận và có thể nhập lại kho, tồn kho được cập nhật theo quyết định xử lý thực tế. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.78: Đặc tả chức năng In/Xuất thông tin đơn hàng

Use Case ID	UC75
Tên chức năng	In/Xuất thông tin đơn hàng
Mô tả	Cho phép nhân viên xử lý đơn hàng thực hiện các công việc: In/Xuất thông tin đơn hàng.
Tác nhân	Nhân viên xử lý đơn hàng
Điều kiện trước	Nhân viên xử lý đơn hàng đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả/báo cáo của chức năng In/Xuất thông tin đơn hàng được tổng hợp và hiển thị hoặc kết xuất thành công.
Luồng chính	1. Nhân viên xử lý đơn hàng mở chức năng In/Xuất thông tin đơn hàng. 2. Người dùng chọn phạm vi/điều kiện báo cáo hoặc dữ liệu cần kết xuất. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị hoặc kết xuất kết quả báo cáo. 5. Kết thúc chức năng In/Xuất thông tin đơn hàng.

Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.8. Nhân viên Marketing

Bảng 3.79: Đặc tả chức năng Quản lý chương trình khuyến mãi

Use Case ID	UC76
Tên chức năng	Quản lý chương trình khuyến mãi
Mô tả	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Xem danh sách chương trình khuyến mãi; Thêm chương trình khuyến mãi; Cập nhật chương trình khuyến mãi; Ngừng chương trình khuyến mãi. Quy định áp dụng: QLKM-QĐ1, QLKM-QĐ2.
Tác nhân	Nhân viên Marketing
Điều kiện trước	Nhân viên Marketing đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý chương trình khuyến mãi được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Nhân viên Marketing mở chức năng Quản lý chương trình khuyến mãi. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Xem danh sách chương trình khuyến mãi; Thêm chương trình khuyến mãi; Cập nhật chương trình khuyến mãi; Ngừng chương trình khuyến mãi. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (QLKM-QĐ1, QLKM-QĐ2) và phạm vi quyền. 6. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi tương ứng. 7. Hệ thống hiển thị dữ liệu/kết quả phù hợp với thao tác đã chọn. 8. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 9. Kết thúc chức năng Quản lý chương trình khuyến mãi.
Luồng thay thế	2a. Người dùng chỉ chọn thao tác xem/tra cứu thay vì thay đổi dữ liệu. 3a. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu và phạm vi quyền. 4a. Kết thúc chức năng mà không phát sinh thay đổi dữ liệu.

Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLKM-QĐ1: Chương trình có thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, phạm vi và trạng thái. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4. 4b. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLKM-QĐ2: Chương trình đang có lịch sử sử dụng không bị xóa vật lý. 5b. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6b. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.80: Đặc tả chức năng Quản lý voucher

Use Case ID	UC77
Tên chức năng	Quản lý voucher
Mô tả	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Tạo voucher; Cập nhật voucher; Ngừng voucher; Tra cứu voucher. Quy định áp dụng: QLKM-QĐ3.
Tác nhân	Nhân viên Marketing
Điều kiện trước	Nhân viên Marketing đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý voucher được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Nhân viên Marketing mở chức năng Quản lý voucher. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Tạo voucher; Cập nhật voucher; Ngừng voucher; Tra cứu voucher. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (QLKM-QĐ3) và phạm vi quyền. 6. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi tương ứng. 7. Hệ thống hiển thị dữ liệu/kết quả phù hợp với thao tác đã chọn. 8. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 9. Kết thúc chức năng Quản lý voucher.
Luồng thay thế	2a. Người dùng chỉ chọn thao tác xem/tra cứu thay vì thay đổi dữ liệu. 3a. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu và phạm vi quyền. 4a. Kết thúc chức năng mà không phát sinh thay đổi dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLKM-QĐ3: Voucher có tối thiểu: mã voucher, loại giảm, giá trị giảm, giá trị đơn tối thiểu, thời gian hiệu lực, giới hạn lượt dùng và trạng thái. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.81: Đặc tả chức năng Kiểm tra điều kiện voucher

Use Case ID	UC78

Tên chức năng	Kiểm tra điều kiện voucher
Mô tả	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Kiểm tra điều kiện voucher. Quy định áp dụng: QLKM-QĐ4.
Tác nhân	Nhân viên Marketing
Điều kiện trước	Nhân viên Marketing đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả kiểm tra điều kiện voucher được tính đúng theo công thức/quy định và được hiển thị cho người dùng.
Luồng chính	1. Nhân viên/hệ thống chọn voucher và đơn hàng cần kiểm tra. 2. Hệ thống kiểm tra đồng thời thời gian hiệu lực, lượt sử dụng, giá trị đơn và đối tượng áp dụng. 3. Hệ thống trả về kết quả voucher hợp lệ hoặc không hợp lệ. 4. Kết thúc chức năng Kiểm tra điều kiện voucher.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLKM-QĐ4: Voucher phải đồng thời thỏa điều kiện thời gian, số lượt sử dụng, giá trị đơn và đối tượng áp dụng. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.82: Đặc tả chức năng Tính giá trị giảm

Use Case ID	UC79

Tên chức năng	Tính giá trị giảm
Mô tả	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Tính giá trị giảm. Quy định áp dụng: QLKM-QĐ5.
Tác nhân	Nhân viên Marketing
Điều kiện trước	Nhân viên Marketing đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả tính giá trị giảm được tính đúng theo công thức/quy định và được hiển thị cho người dùng.
Luồng chính	1. Hệ thống lấy loại giảm, giá trị giảm, giới hạn giảm tối đa và dữ liệu đơn hàng. 2. Hệ thống tính giá trị ưu đãi theo điều kiện voucher/chương trình. 3. Hệ thống áp dụng giới hạn để giá trị hàng hóa sau giảm không nhỏ hơn 0. 4. Hệ thống trả về giá trị giảm hợp lệ. 5. Kết thúc chức năng Tính giá trị giảm.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLKM-QĐ5: Giá trị giảm không được làm tổng giá trị hàng hóa nhỏ hơn 0; nếu có mức giảm tối đa thì phải áp dụng mức giới hạn tương ứng. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.83: Đặc tả chức năng Xem hiệu quả chương trình khuyến mãi

Use Case ID	UC80
Tên chức năng	Xem hiệu quả chương trình khuyến mãi
Mô tả	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Xem hiệu quả chương trình.
Tác nhân	Nhân viên Marketing
Điều kiện trước	Nhân viên Marketing đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Xem hiệu quả chương trình khuyến mãi trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Nhân viên Marketing mở chức năng Xem hiệu quả chương trình khuyến mãi. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu phù hợp (Dữ liệu tổng hợp). 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 5. Kết thúc chức năng Xem hiệu quả chương trình khuyến mãi.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 3.84: Đặc tả chức năng Xuất báo cáo khuyến mãi

Use Case ID	UC81

Tên chức năng	Xuất báo cáo khuyến mãi
Mô tả	Cho phép nhân viên marketing thực hiện các công việc: Xuất báo cáo khuyến mãi.
Tác nhân	Nhân viên Marketing
Điều kiện trước	Nhân viên Marketing đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả/báo cáo của chức năng Xuất báo cáo khuyến mãi được tổng hợp và hiển thị hoặc kết xuất thành công.
Luồng chính	1. Nhân viên Marketing mở chức năng Xuất báo cáo khuyến mãi. 2. Người dùng chọn phạm vi/điều kiện báo cáo hoặc dữ liệu cần kết xuất. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị hoặc kết xuất kết quả báo cáo. 5. Kết thúc chức năng Xuất báo cáo khuyến mãi.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

2.4.9. Quản trị viên

Bảng 3.85: Đặc tả chức năng Tra cứu nhân viên

Use Case ID	UC82
Tên chức năng	Tra cứu nhân viên

Mô tả	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Xem danh sách nhân viên; Tìm kiếm nhân viên.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu nhân viên trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Quản trị viên mở chức năng Tra cứu nhân viên. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Xem danh sách nhân viên; Tìm kiếm nhân viên. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống hiển thị dữ liệu/kết quả phù hợp với thao tác đã chọn. 6. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 7. Kết thúc chức năng Tra cứu nhân viên.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

Bảng 3.86: Đặc tả chức năng Quản lý nhân viên

Use Case ID	UC83

Tên chức năng	Quản lý nhân viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Thêm nhân viên; Cập nhật nhân viên. Quy định áp dụng: QLNV-QĐ1.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý nhân viên được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Quản trị viên mở chức năng Quản lý nhân viên. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Thêm nhân viên; Cập nhật nhân viên. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (QLNV-QĐ1) và phạm vi quyền. 6. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi tương ứng. 7. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 8. Kết thúc chức năng Quản lý nhân viên.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLNV-QĐ1: Tài khoản nhân viên phải có định danh duy nhất. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.87: Đặc tả chức năng Quản lý trạng thái tài khoản nhân viên

Use Case ID	UC84
Tên chức năng	Quản lý trạng thái tài khoản nhân viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Ngừng tài khoản nhân viên. Quy định áp dụng: QLNV-QĐ2.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Quản lý trạng thái tài khoản nhân viên được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Quản trị viên mở chức năng Quản lý trạng thái tài khoản nhân viên. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ (QLNV-QĐ2) và phạm vi quyền. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Quản lý trạng thái tài khoản nhân viên.
Luồng thay thế	Không có

Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLNV-QĐ2: Ngừng tài khoản không làm xóa các lịch sử thao tác đã phát sinh. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.88: Đặc tả chức năng Phân nhân viên vào chi nhánh

Use Case ID	UC85
Tên chức năng	Phân nhân viên vào chi nhánh
Mô tả	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Phân nhân viên vào chi nhánh. Quy định áp dụng: QLNV-QĐ3.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Phân nhân viên vào chi nhánh được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.

Luồng chính	1. Quản trị viên mở chức năng Phân nhân viên vào chi nhánh. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu/biểu mẫu cần thiết. 3. Người dùng nhập hoặc xác nhận thông tin cần xử lý. 4. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ (QLNV-QĐ3) và phạm vi quyền. 5. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi. 6. Hệ thống thông báo kết quả. 7. Kết thúc chức năng Phân nhân viên vào chi nhánh.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLNV-QĐ3: Nhân viên được gắn với chi nhánh/phạm vi dữ liệu phù hợp với công việc. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.89: Đặc tả chức năng Phân quyền nhân viên

Use Case ID	UC86
Tên chức năng	Phân quyền nhân viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Gán vai trò; Gán quyền sử dụng. Quy định áp dụng: QLNV-QĐ4.
Tác nhân	Quản trị viên

Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Dữ liệu của chức năng Phân quyền nhân viên được hệ thống lưu/cập nhật thành công theo các quy định nghiệp vụ liên quan.
Luồng chính	1. Quản trị viên mở chức năng Phân quyền nhân viên. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Gán vai trò; Gán quyền sử dụng. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (QLNV-QĐ4) và phạm vi quyền. 6. Dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu/cập nhật thay đổi tương ứng. 7. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 8. Kết thúc chức năng Phân quyền nhân viên.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định QLNV-QĐ4: Quyền truy cập được xác định theo vai trò và phạm vi chi nhánh. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.90: Đặc tả chức năng Tra cứu nhật ký thao tác

Use Case ID	UC87

Tên chức năng	Tra cứu nhật ký thao tác
Mô tả	Cho phép quản trị viên thực hiện các công việc: Tra cứu nhật ký thao tác. Quy định áp dụng: QLNV-QĐ5.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng xem được thông tin cần thiết từ chức năng Tra cứu nhật ký thao tác trong phạm vi quyền được cấp.
Luồng chính	1. Quản trị viên mở chức năng Tra cứu nhật ký thao tác. 2. Người dùng nhập/chọn điều kiện tra cứu nếu cần. 3. Hệ thống kiểm tra quy định nghiệp vụ áp dụng (QLNV-QĐ5) và phạm vi quyền. 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu phù hợp. 5. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng. 6. Kết thúc chức năng Tra cứu nhật ký thao tác.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu. 4a. Hệ thống hiển thị trạng thái không có kết quả và cho phép người dùng thay đổi điều kiện tra cứu.

2.4.10. Quản lý / Quản trị viên

Bảng 3.91: Đặc tả chức năng Tổng quan doanh thu và đơn hàng

Use Case ID	UC88
Tên chức năng	Tổng quan doanh thu và đơn hàng

Mô tả	Cho phép quản lý / quản trị viên thực hiện các công việc: Báo cáo doanh thu theo thời gian; Báo cáo doanh thu theo cửa hàng; Báo cáo số lượng đơn hàng; Tra cứu số liệu tổng hợp. Quy định áp dụng: BCTK-QĐ1.
Tác nhân	Quản lý / Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản lý / Quản trị viên đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả/báo cáo của chức năng Tổng quan doanh thu và đơn hàng được tổng hợp và hiển thị hoặc kết xuất thành công.
Luồng chính	1. Quản lý / Quản trị viên mở chức năng Tổng quan doanh thu và đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Báo cáo doanh thu theo thời gian; Báo cáo doanh thu theo cửa hàng; Báo cáo số lượng đơn hàng; Tra cứu số liệu tổng hợp. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (BCTK-QĐ1) và phạm vi quyền. 6. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và tạo kết quả kết xuất theo phạm vi đã chọn. 7. Hệ thống hiển thị dữ liệu/kết quả phù hợp với thao tác đã chọn. 8. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 9. Kết thúc chức năng Tổng quan doanh thu và đơn hàng.

Luồng thay thế	2a. Người dùng chỉ chọn thao tác xem/tra cứu thay vì thay đổi dữ liệu. 3a. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp với điều kiện tra cứu và phạm vi quyền. 4a. Kết thúc chức năng mà không phát sinh thay đổi dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định BCTK-QĐ1: Doanh thu được tính dựa trên các đơn hàng ở trạng thái Hoàn thành. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.92: Đặc tả chức năng Báo cáo sản phẩm và tồn kho

Use Case ID	UC89
Tên chức năng	Báo cáo sản phẩm và tồn kho
Mô tả	Cho phép quản lý / quản trị viên thực hiện các công việc: Báo cáo sản phẩm bán chạy; Báo cáo tồn kho; Báo cáo sản phẩm tồn thấp. Quy định áp dụng: BCTK-QĐ2.
Tác nhân	Quản lý / Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản lý / Quản trị viên đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả/báo cáo của chức năng Báo cáo sản phẩm và tồn kho được tổng hợp và hiển thị hoặc kết xuất thành công.

Luồng chính	1. Quản lý / Quản trị viên mở chức năng Báo cáo sản phẩm và tồn kho. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Báo cáo sản phẩm bán chạy; Báo cáo tồn kho; Báo cáo sản phẩm tồn thấp. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (BCTK-QĐ2) và phạm vi quyền. 6. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và tạo kết quả kết xuất theo phạm vi đã chọn. 7. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 8. Kết thúc chức năng Báo cáo sản phẩm và tồn kho.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định BCTK-QĐ2: Sản phẩm bán chạy được xác định dựa trên tổng số lượng SKU đã bán trong các đơn hàng hoàn thành thuộc khoảng thời gian thống kê. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.93: Đặc tả chức năng Báo cáo nhập hàng và khuyến mãi

Use Case ID	UC90
Tên chức năng	Báo cáo nhập hàng và khuyến mãi

Mô tả	Cho phép quản lý / quản trị viên thực hiện các công việc: Báo cáo nhập hàng; Báo cáo hiệu quả khuyến mãi. Quy định áp dụng: BCTK-QĐ3.
Tác nhân	Quản lý / Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản lý / Quản trị viên đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả/báo cáo của chức năng Báo cáo nhập hàng và khuyến mãi được tổng hợp và hiển thị hoặc kết xuất thành công.
Luồng chính	1. Quản lý / Quản trị viên mở chức năng Báo cáo nhập hàng và khuyến mãi. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có và các thao tác phù hợp. 3. Người dùng chọn một trong các công việc: Báo cáo nhập hàng; Báo cáo hiệu quả khuyến mãi. 4. Người dùng nhập/chọn dữ liệu cần thiết cho thao tác đã chọn. 5. Hệ thống kiểm tra các quy định nghiệp vụ (BCTK-QĐ3) và phạm vi quyền. 6. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và tạo kết quả kết xuất theo phạm vi đã chọn. 7. Hệ thống thông báo kết quả sau khi hoàn tất thao tác. 8. Kết thúc chức năng Báo cáo nhập hàng và khuyến mãi.
Luồng thay thế	Không có

Luồng ngoại lệ	4a. Dữ liệu hoặc thao tác không thỏa quy định BCTK-QĐ3: Hiệu quả khuyến mãi có thể thống kê theo số lượt sử dụng và tổng giá trị ưu đãi đã áp dụng. 5a. Hệ thống từ chối thao tác không hợp lệ, không ghi nhận thay đổi sai và hiển thị thông báo để người dùng kiểm tra lại. 6a. Người dùng điều chỉnh dữ liệu/thao tác phù hợp; chức năng tiếp tục từ bước 4.

Bảng 3.94: Đặc tả chức năng Báo cáo khách hàng

Use Case ID	UC91
Tên chức năng	Báo cáo khách hàng
Mô tả	Cho phép quản lý / quản trị viên thực hiện các công việc: Báo cáo khách hàng.
Tác nhân	Quản lý / Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản lý / Quản trị viên đã đăng nhập, được cấp quyền phù hợp; dữ liệu liên quan (nếu có) đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kết quả/báo cáo của chức năng Báo cáo khách hàng được tổng hợp và hiển thị hoặc kết xuất thành công.
Luồng chính	1. Quản lý / Quản trị viên mở chức năng Báo cáo khách hàng. 2. Người dùng chọn phạm vi/điều kiện báo cáo hoặc dữ liệu cần kết xuất. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị hoặc kết xuất kết quả báo cáo. 5. Kết thúc chức năng Báo cáo khách hàng.
Luồng thay thế	Không có

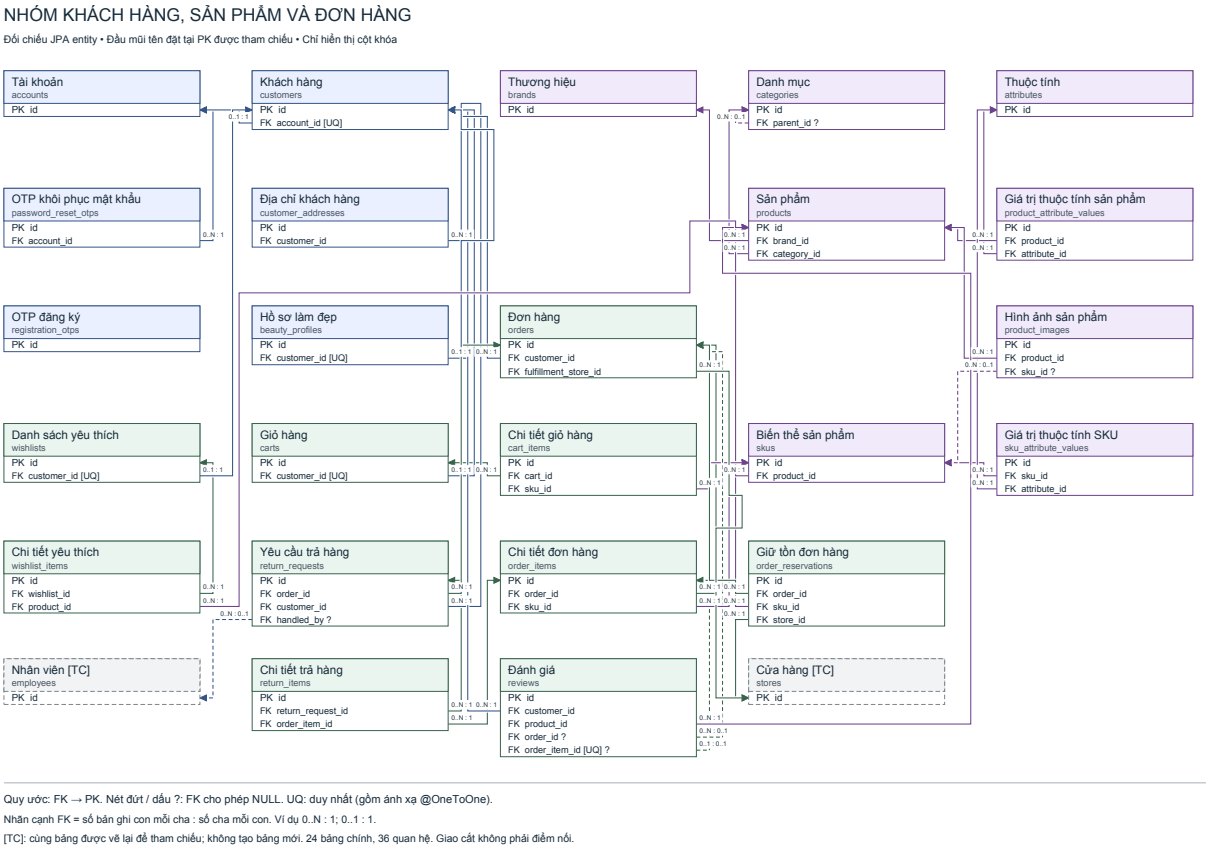
Luồng ngoại lệ	Không có

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

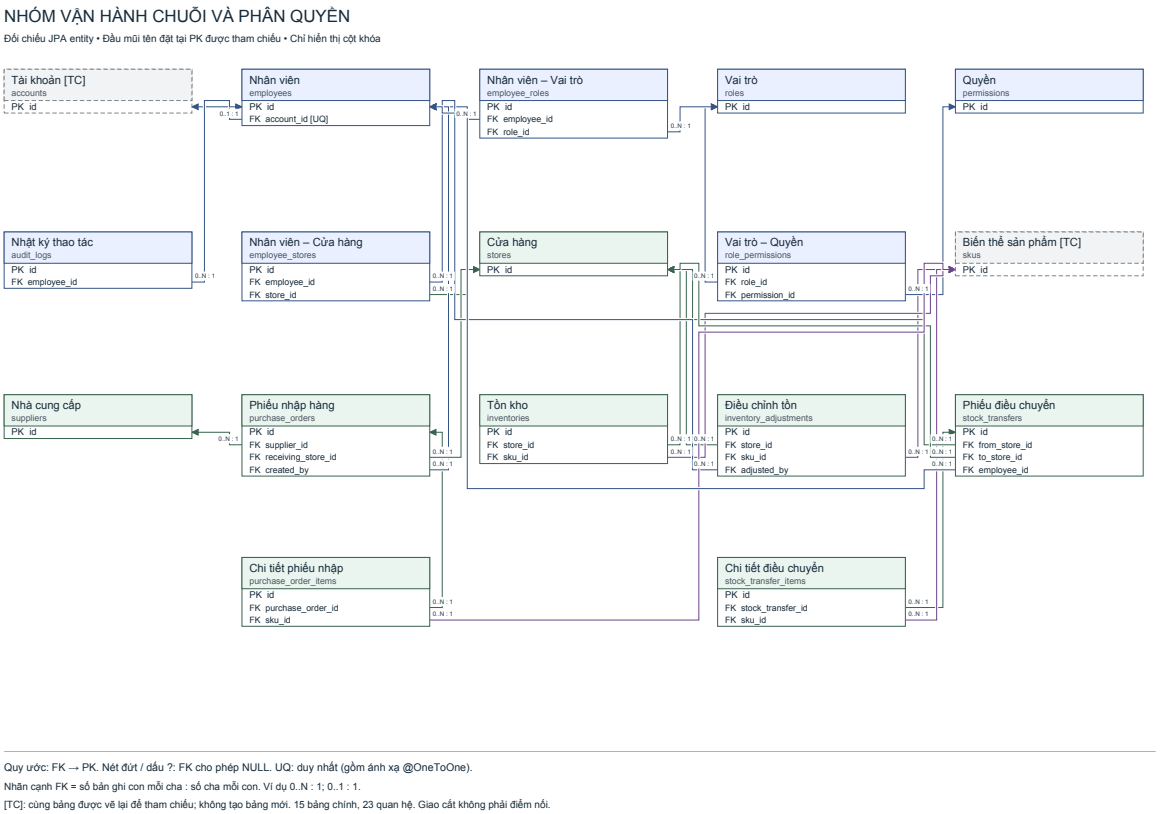
3.1. Sơ đồ logic

3.1.1. Lược đồ logic

Lược đồ logic được chia thành hai nhóm để bảo đảm dễ đọc: nhóm thương mại điện tử - khách hàng và nhóm vận hành chuỗi - quản trị. Các quan hệ chính tuân theo các yêu cầu: một sản phẩm có nhiều SKU; tồn kho được quản lý theo cặp SKU - cửa hàng; mỗi đơn hàng trong phiên bản hiện tại do một chi nhánh xử lý; việc thêm sản phẩm vào giỏ không giữ tồn; hàng chỉ được giữ sau khi đơn được tạo thành công và xác định chi nhánh xử lý.



Hình 4.1. Lược đồ logic - nhóm khách hàng, sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng



Hình 4.2. Lược đồ logic - nhóm nhập hàng, tồn kho, điều chuyển và phân quyền

3.1.2. Chi tiết các bảng dữ liệu

Các bảng dưới đây là thiết kế đề xuất theo mô hình quan hệ. Kiểu dữ liệu mang tính định hướng và có thể ánh xạ sang MySQL/PostgreSQL/SQL Server tương đương khi triển khai.

3.1.2.1. TaiKhoan

TaiKhoan(MaTK, TenDangNhap, MatKhauHash, Email, SoDienThoai, LoaiTaiKhoan, TrangThai, NgayTao)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaTK	BIGINT	Khóa chính	Mã tài khoản
2	TenDangNhap	VARCHAR(100)	Duy nhất, NOT NULL	Tên đăng nhập
3	MatKhauHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm

4	Email	VARCHAR(150)	Duy nhất	Email
5	SoDienThoai	VARCHAR(20)	Duy nhất	Số điện thoại
6	LoaiTaiKhoan	VARCHAR(20)	CUSTOMER/EMPLOYEE	Loại tài khoản
7	TrangThai	VARCHAR(20)	ACTIVE/INACTIVE	Trạng thái
8	NgayTao	DATETIME	Mặc định thời gian tạo	Ngày tạo

Bảng 4.1. TaiKhoan

3.1.2.2. KhachHang

KhachHang(MaKH, MaTK, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiemThanhVien, NgayThamGia)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaKH	BIGINT	Khóa chính	Mã khách hàng
2	MaTK	BIGINT	Khóa ngoại, duy nhất	Tài khoản khách hàng
3	HoTen	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Họ tên
4	NgaySinh	DATE	Có thể rỗng	Ngày sinh
5	GioiTinh	VARCHAR(20)	Tùy chọn	Giới tính
6	DiemThanhVien	INT	>=0	Điểm thành viên
7	NgayThamGia	DATETIME	NOT NULL	Ngày tham gia

Bảng 4.2. KhachHang

3.1.2.3. DiaChiKhachHang

DiaChiKhachHang(MaDC, MaKH, NguoiNhan, SoDienThoai, DiaChiChiTiet, PhuongXa, QuanHuyen, TinhThanh, MacDinh)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaDC	BIGINT	Khóa chính	Mã địa chỉ

2	MaKH	BIGINT	Khóa ngoại	Khách hàng
3	NguoiNhan	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Người nhận
4	SoDienThoai	VARCHAR(20)	NOT NULL	Số điện thoại nhận
5	DiaChiChiTiet	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết
6	PhuongXa	NVARCHAR(100)		Phường/xã
7	QuanHuyen	NVARCHAR(100)		Quận/huyện
8	TinhThanh	NVARCHAR(100)		Tỉnh/thành
9	MacDinh	BOOLEAN	TRUE/FALSE	Địa chỉ mặc định

Bảng 4.3. DiaChiKhachHang

3.1.2.4. BeautyProfile

BeautyProfile(MaProfile, MaKH, LoaiDa, VanDeDa, NhuCau, SoThich, MucGiaQuanTam, NgayCapNhat)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaProfile	BIGINT	Khóa chính	Mã hồ sơ làm đẹp
2	MaKH	BIGINT	Khóa ngoại, duy nhất	Khách hàng
3	LoaiDa	NVARCHAR(100)		Loại da
4	VanDeDa	NVARCHAR(255)		Vấn đề da
5	NhuCau	NVARCHAR(255)		Nhu cầu làm đẹp
6	SoThich	NVARCHAR(255)		Sở thích
7	MucGiaQuanTam	NVARCHAR(100)		Khoảng giá quan tâm
8	NgayCapNhat	DATETIME		Lần cập nhật cuối

Bảng 4.4. BeautyProfile

3.1.2.5. ThuongHieu

ThuongHieu(MaTH, TenThuongHieu, MoTa, TrangThai)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaTH	BIGINT	Khóa chính	Mã thương hiệu
2	TenThuongHieu	NVARCHAR(150)	Duy nhất, NOT NULL	Tên thương hiệu
3	MoTa	NVARCHAR(MAX)		Mô tả
4	TrangThai	VARCHAR(20)	ACTIVE/INACTIVE	Trạng thái

Bảng 4.5. ThuongHieu

3.1.2.6. DanhMuc

DanhMuc(MaDM, TenDanhMuc, MaDMCha, MoTa, TrangThai)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaDM	BIGINT	Khóa chính	Mã danh mục
2	TenDanhMuc	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên danh mục
3	MaDMCha	BIGINT	Khóa ngoại tự tham chiếu	Danh mục cha
4	MoTa	NVARCHAR(500)		Mô tả
5	TrangThai	VARCHAR(20)	ACTIVE/INACTIVE	Trạng thái

Bảng 4.6. DanhMuc

3.1.2.7. SanPham

SanPham(MaSP, MaTH, MaDM, TenSanPham, MoTa, XuatXu, ThanhPhanChinh, CongDung, TrangThai, NgayTao)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa

1	MaSP	BIGINT	Khóa chính	Mã sản phẩm
2	MaTH	BIGINT	Khóa ngoại	Thương hiệu
3	MaDM	BIGINT	Khóa ngoại	Danh mục
4	TenSanPham	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên sản phẩm
5	MoTa	NVARCHAR(MAX)		Mô tả
6	XuatXu	NVARCHAR(100)		Xuất xứ
7	ThanhPhanChinh	NVARCHAR(MAX)		Thành phần chính
8	CongDung	NVARCHAR(MAX)		Công dụng
9	TrangThai	VARCHAR(20)	ACTIVE/INACTIVE	Trạng thái kinh doanh
10	NgayTao	DATETIME		Ngày tạo

Bảng 4.7. SanPham

3.1.2.8. SKU

SKU(MaSKU, MaSP, MaSKUCode, TenBienThe, GiaBan, GiaNiemYet, Barcode, TrangThai)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaSKU	BIGINT	Khóa chính	Mã nội bộ SKU
2	MaSP	BIGINT	Khóa ngoại	Sản phẩm
3	MaSKUCode	VARCHAR(50)	Duy nhất	Mã SKU
4	TenBienThe	NVARCHAR(150)		Tên biến thể

5	GiaBan	DECIMAL(18,2)	>=0	Giá bán hiện tại
6	GiaNiemYet	DECIMAL(18,2)	>=0	Giá niêm yết
7	Barcode	VARCHAR(100)	Có thể duy nhất	Mã vạch
8	TrangThai	VARCHAR(20)	ACTIVE/INACTIVE	Trạng thái

Bảng 4.8. SKU

3.1.2.9. ThuocTinh

ThuocTinh(MaTT, TenThuocTinh, NhomThuocTinh)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaTT	BIGINT	Khóa chính	Mã thuộc tính
2	TenThuocTinh	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Tên thuộc tính
3	NhomThuocTinh	NVARCHAR(120)		Nhóm: loại da, màu, dung tích...

Bảng 4.9. ThuocTinh

3.1.2.10. GiaTriThuocTinhSKU

GiaTriThuocTinhSKU(MaSKU, MaTT, GiaTri)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaSKU	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	SKU
2	MaTT	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Thuộc tính
3	GiaTri	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Giá trị thuộc tính

Bảng 4.10. GiaTriThuocTinhSKU

3.1.2.11. HinhAnhSanPham

HinhAnhSanPham(MaAnh, MaSP, MaSKU, UrlAnh, AnhChinh, ThuTu)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaAnh	BIGINT	Khóa chính	Mã ảnh
2	MaSP	BIGINT	Khóa ngoại	Sản phẩm
3	MaSKU	BIGINT	Khóa ngoại, có thể rỗng	SKU nếu ảnh theo biến thể
4	UrlAnh	VARCHAR(500)	NOT NULL	Đường dẫn Cloudinary
5	AnhChinh	BOOLEAN	TRUE/FALSE	Ảnh chính
6	ThuTu	INT	>=0	Thứ tự hiển thị

Bảng 4.11. HinhAnhSanPham

3.1.2.12. CuaHang

CuaHang(MaCH, TenCuaHang, DiaChi, SoDienThoai, GioMoCua, GioDongCua, ViDo, KinhDo, TrangThai)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaCH	BIGINT	Khóa chính	Mã cửa hàng
2	TenCuaHang	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên cửa hàng
3	DiaChi	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ
4	SoDienThoai	VARCHAR(20)		Điện thoại
5	GioMoCua	TIME		Giờ mở cửa
6	GioDongCua	TIME		Giờ đóng cửa
7	ViDo	DECIMAL(10,7)		Vĩ độ
8	KinhDo	DECIMAL(10,7)		Kinh độ
9	TrangThai	VARCHAR(20)	ACTIVE/INACTIVE	Trạng thái

Bảng 4.12. CuaHang

3.1.2.13. TonKho

TonKho(MaCH, MaSKU, TonThucTe, SoLuongGiu, NguongTonThap, NgayCapNhat)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaCH	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Cửa hàng
2	MaSKU	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	SKU
3	TonThucTe	INT	>=0	Tồn thực tế
4	SoLuongGiu	INT	>=0	Số lượng đang giữ cho đơn
5	NguongTonThap	INT	>=0	Ngưỡng cảnh báo
6	NgayCapNhat	DATETIME		Lần cập nhật cuối

Bảng 4.13. TonKho

3.1.2.14. GioHang

GioHang(MaGio, MaKH, NgayCapNhat)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaGio	BIGINT	Khóa chính	Mã giỏ
2	MaKH	BIGINT	Khóa ngoại, duy nhất	Khách hàng
3	NgayCapNhat	DATETIME		Ngày cập nhật

Bảng 4.14. GioHang

3.1.2.15. ChiTietGioHang

ChiTietGioHang(MaGio, MaSKU, SoLuong)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaGio	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Giỏ hàng
2	MaSKU	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	SKU
3	SoLuong	INT	>0	Số lượng

Bảng 4.15. ChiTietGioHang

3.1.2.16. Voucher

Voucher(MaVoucher, Code, LoaiGiam, GiaTri, GiamToiDa, DonToiThieu, NgayBatDau, NgayKetThuc, GioiHanLuotDung, DaSuDung, TrangThai)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaVoucher	BIGINT	Khóa chính	Mã voucher
2	Code	VARCHAR(50)	Duy nhất	Mã nhập
3	LoaiGiam	VARCHAR(20)	PERCENT/FIXED/FREESHIP	Loại giảm
4	GiaTri	DECIMAL(18,2)	>=0	Giá trị
5	GiamToiDa	DECIMAL(18,2)	>=0	Giảm tối đa
6	DonToiThieu	DECIMAL(18,2)	>=0	Đơn tối thiểu
7	NgayBatDau	DATETIME		Bắt đầu
8	NgayKetThuc	DATETIME		Kết thúc
9	GioiHanLuotDung	INT	>=0	Tổng lượt dùng
10	DaSuDung	INT	>=0	Đã dùng
11	TrangThai	VARCHAR(20)	ACTIVE/INACTIVE	Trạng thái

Bảng 4.16. Voucher

3.1.2.17. DonHang

DonHang(MaDH, MaKH, MaCHXuLy, MaVoucher, DiaChiNhanSnapshot, SDTNhanSnapshot, TamTinh, GiamGia, PhiVanChuyen, TongThanhToan, PhuongThucThanhToan, TrangThai, NgayDat)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaDH	BIGINT	Khóa chính	Mã đơn
2	MaKH	BIGINT	Khóa ngoại	Khách hàng
3	MaCHXuLy	BIGINT	Khóa ngoại	Chi nhánh xử lý
4	MaVoucher	BIGINT	Khóa ngoại, có thể rỗng	Voucher
5	DiaChiNhanSnapshot	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Địa chỉ chốt khi đặt
6	SDTNhanSnapshot	VARCHAR(20)	NOT NULL	SĐT nhận
7	TamTinh	DECIMAL(18,2)	>=0	Tổng tiền hàng
8	GiamGia	DECIMAL(18,2)	>=0	Giá trị ưu đãi
9	PhiVanChuyen	DECIMAL(18,2)	>=0	Phí giao hàng
10	TongThanhToan	DECIMAL(18,2)	>=0	Số tiền thanh toán
11	PhuongThucThanhToan	VARCHAR(20)	COD trong phiên bản hiện tại	Phương thức
12	TrangThai	VARCHAR(30)	Theo vòng đời đơn	Trạng thái
13	NgayDat	DATETIME		Ngày đặt

Bảng 4.17. DonHang

3.1.2.18. ChiTietDonHang

ChiTietDonHang(MaCTDH, MaDH, MaSKU, TenSanPhamSnapshot, TenBienTheSnapshot, DonGiaSnapshot, SoLuong, ThanhTien)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaCTDH	BIGINT	Khóa chính	Chi tiết đơn
2	MaDH	BIGINT	Khóa ngoại	Đơn hàng
3	MaSKU	BIGINT	Khóa ngoại	SKU
4	TenSanPhamSnapshot	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên chốt lúc đặt
5	TenBienTheSnapshot	NVARCHAR(150)		Biến thể chốt lúc đặt
6	DonGiaSnapshot	DECIMAL(18,2)	>=0	Đơn giá chốt
7	SoLuong	INT	>0	Số lượng
8	ThanhTien	DECIMAL(18,2)	>=0	Thành tiền

Bảng 4.18. ChiTietDonHang

3.1.2.19. GiuTonDonHang

GiuTonDonHang(MaGiu, MaDH, MaCH, MaSKU, SoLuong, TrangThai, NgayGiu, NgayGiaiPhong)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaGiu	BIGINT	Khóa chính	Mã giữ tồn
2	MaDH	BIGINT	Khóa ngoại	Đơn hàng
3	MaCH	BIGINT	Khóa ngoại	Cửa hàng
4	MaSKU	BIGINT	Khóa ngoại	SKU

5	SoLuong	INT	>0	Số lượng giữ
6	TrangThai	VARCHAR(20)	HELD/RELEASED/COMMITTED	Trạng thái
7	NgayGiu	DATETIME		Thời điểm giữ
8	NgayGiaiPhong	DATETIME		Thời điểm giải phóng

Bảng 4.19. GiuTonDonHang

3.1.2.20. YeuThich

YeuThich(MaYT, MaKH, NgayTao)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaYT	BIGINT	Khóa chính	Danh sách yêu thích
2	MaKH	BIGINT	Khóa ngoại, duy nhất	Khách hàng
3	NgayTao	DATETIME		Ngày tạo

Bảng 4.20. YeuThich

3.1.2.21. ChiTietYeuThich

ChiTietYeuThich(MaYT, MaSP, NgayThem)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaYT	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Wishlist
2	MaSP	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Sản phẩm
3	NgayThem	DATETIME		Ngày thêm

Bảng 4.21. ChiTietYeuThich

3.1.2.22. DanhGia

DanhGia(MaDG, MaKH, MaSP, MaCTDH, SoSao, NoiDung, TrangThaiDuyet, NgayDanhGia)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaDG	BIGINT	Khóa chính	Mã đánh giá
2	MaKH	BIGINT	Khóa ngoại	Khách hàng
3	MaSP	BIGINT	Khóa ngoại	Sản phẩm
4	MaCTDH	BIGINT	Khóa ngoại	Dòng hàng chứng minh đã mua
5	SoSao	TINYINT	1..5	Số sao
6	NoiDung	NVARCHAR(MAX)		Nội dung
7	TrangThaiDuyet	VARCHAR(20)	VISIBLE/HIDDEN/PENDING	Trạng thái
8	NgayDanhGia	DATETIME		Ngày đánh giá

Bảng 4.22. DanhGia

3.1.2.23. YeuCauTraHang

YeuCauTraHang(MaYCTH, MaDH, MaKH, LyDo, MoTa, TrangThai, NgayYeuCau, NguoiXuLy)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaYCTH	BIGINT	Khóa chính	Mã yêu cầu
2	MaDH	BIGINT	Khóa ngoại	Đơn hàng
3	MaKH	BIGINT	Khóa ngoại	Khách hàng
4	LyDo	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Lý do
5	MoTa	NVARCHAR(MAX)		Mô tả
6	TrangThai	VARCHAR(30)	Theo quy trình trả hàng	Trạng thái
7	NgayYeuCau	DATETIME		Ngày yêu cầu
8	NguoiXuLy	BIGINT	Khóa ngoại nhân viên	Nhân viên xử lý

Bảng 4.23. YeuCauTraHang

3.1.2.24. ChiTietTraHang

ChiTietTraHang(MaYCTH, MaCTDH, SoLuong, LyDoChiTiet)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaYCTH	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Yêu cầu trả
2	MaCTDH	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Chi tiết đơn
3	SoLuong	INT	>0	Số lượng trả
4	LyDoChiTiet	NVARCHAR(255)		Lý do chi tiết

Bảng 4.24. ChiTietTraHang

3.1.2.25. NhaCungCap

NhaCungCap(MaNCC, TenNCC, DiaChi, SoDienThoai, Email, TrangThai)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaNCC	BIGINT	Khóa chính	Mã nhà cung cấp
2	TenNCC	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên nhà cung cấp
3	DiaChi	NVARCHAR(255)		Địa chỉ
4	SoDienThoai	VARCHAR(20)		Điện thoại
5	Email	VARCHAR(150)		Email
6	TrangThai	VARCHAR(20)	ACTIVE/INACTIVE	Trạng thái hợp tác

Bảng 4.25. NhaCungCap

3.1.2.26. PhieuNhap

PhieuNhap(MaPN, MaNCC, MaCHNhan, NguoiLap, TrangThai, NgayLap, NgayXacNhan, TongTien)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaPN	BIGINT	Khóa chính	Mã phiếu nhập
2	MaNCC	BIGINT	Khóa ngoại	Nhà cung cấp
3	MaCHNhan	BIGINT	Khóa ngoại	Kho/cửa hàng nhận
4	NguoiLap	BIGINT	Khóa ngoại nhân viên	Người lập
5	TrangThai	VARCHAR(20)	DRAFT/CONFIRMED	Trạng thái
6	NgayLap	DATETIME		Ngày lập
7	NgayXacNhan	DATETIME		Ngày xác nhận
8	TongTien	DECIMAL(18,2)	>=0	Tổng tiền nhập

Bảng 4.26. PhieuNhap

3.1.2.27. ChiTietPhieuNhap

ChiTietPhieuNhap(MaPN, MaSKU, SoLuong, DonGiaNhap, ThanhTien)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaPN	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Phiếu nhập
2	MaSKU	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	SKU
3	SoLuong	INT	>0	Số lượng
4	DonGiaNhap	DECIMAL(18,2)	>=0	Đơn giá nhập
5	ThanhTien	DECIMAL(18,2)	>=0	Thành tiền

Bảng 4.27. ChiTietPhieuNhap

3.1.2.28. DieuChinhTon

DieuChinhTon(MaDC, MaCH, MaSKU, SoLuongTruoc, SoLuongSau, LyDo, NguoiThucHien, ThoiGian)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaDC	BIGINT	Khóa chính	Mã điều chỉnh
2	MaCH	BIGINT	Khóa ngoại	Cửa hàng
3	MaSKU	BIGINT	Khóa ngoại	SKU
4	SoLuongTruoc	INT	>=0	Trước điều chỉnh
5	SoLuongSau	INT	>=0	Sau điều chỉnh
6	LyDo	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Lý do
7	NguoiThucHien	BIGINT	Khóa ngoại nhân viên	Người thực hiện
8	ThoiGian	DATETIME	NOT NULL	Thời gian

Bảng 4.28. DieuChinhTon

3.1.2.29. DieuChuyenKho

DieuChuyenKho(MaDC, MaCHXuat, MaCHNhan, TrangThai, NguoiLap, NgayLap, NgayXuat, NgayNhan)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaDC	BIGINT	Khóa chính	Mã điều chuyển
2	MaCHXuat	BIGINT	Khóa ngoại	Kho xuất
3	MaCHNhan	BIGINT	Khóa ngoại	Kho nhận
4	TrangThai	VARCHAR(30)	Chờ xuất/Đang vận chuyển/Đã nhận	Trạng thái
5	NguoiLap	BIGINT	Khóa ngoại nhân viên	Người lập
6	NgayLap	DATETIME		Ngày lập
7	NgayXuat	DATETIME		Ngày xuất
8	NgayNhan	DATETIME		Ngày nhận

Bảng 4.29. DieuChuyenKho

3.1.2.30. ChiTietDieuChuyen

ChiTietDieuChuyen(MaDC, MaSKU, SoLuong)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaDC	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Điều chuyển
2	MaSKU	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	SKU
3	SoLuong	INT	>0	Số lượng chuyển

Bảng 4.30. ChiTietDieuChuyen

3.1.2.31. NhanVien

NhanVien(MaNV, MaTK, HoTen, EmailNoiBo, SoDienThoai, TrangThai)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaNV	BIGINT	Khóa chính	Mã nhân viên
2	MaTK	BIGINT	Khóa ngoại, duy nhất	Tài khoản
3	HoTen	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Họ tên
4	EmailNoiBo	VARCHAR(150)		Email nội bộ
5	SoDienThoai	VARCHAR(20)		Điện thoại
6	TrangThai	VARCHAR(20)	ACTIVE/INACTIVE	Trạng thái

Bảng 4.31. NhanVien

3.1.2.32. VaiTro

VaiTro(MaVT, TenVaiTro, MoTa)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaVT	BIGINT	Khóa chính	Mã vai trò
2	TenVaiTro	NVARCHAR(100)	Duy nhất	Tên vai trò
3	MoTa	NVARCHAR(255)		Mô tả

Bảng 4.32. VaiTro

3.1.2.33. Quyen

Quyen(MaQ, MaQuyenCode, TenQuyen, MoTa)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaQ	BIGINT	Khóa chính	Mã quyền
2	MaQuyenCode	VARCHAR(100)	Duy nhất	Mã quyền kỹ thuật
3	TenQuyen	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên quyền
4	MoTa	NVARCHAR(255)		Mô tả

Bảng 4.33. Quyen

3.1.2.34. NhanVienVaiTro

NhanVienVaiTro(MaNV, MaVT)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaNV	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Nhân viên
2	MaVT	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Vai trò

Bảng 4.34. NhanVienVaiTro

3.1.2.35. VaiTroQuyen

VaiTroQuyen(MaVT, MaQ)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaVT	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Vai trò
2	MaQ	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Quyền

Bảng 4.35. VaiTroQuyen

3.1.2.36. NhanVienCuaHang

NhanVienCuaHang(MaNV, MaCH, LaChiNhanhChinh)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaNV	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Nhân viên
2	MaCH	BIGINT	Khóa chính + khóa ngoại	Cửa hàng/phạm vi
3	LaChiNhanhChinh	BOOLEAN	TRUE/FALSE	Chi nhánh chính

Bảng 4.36. NhanVienCuaHang

3.1.2.37. NhatKyThaoTac

NhatKyThaoTac(MaLog, MaNV, HanhDong, DoiTuong, MaDoiTuong, NoiDung, ThoiGian, DiaChiIP)

STT	Thuộc tính	Kiểu	Miền giá trị / Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaLog	BIGINT	Khóa chính	Mã log
2	MaNV	BIGINT	Khóa ngoại	Người thực hiện
3	HanhDong	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Hành động
4	DoiTuong	NVARCHAR(100)		Loại đối tượng
5	MaDoiTuong	VARCHAR(100)		Định danh đối tượng
6	NoiDung	NVARCHAR(MAX)		Nội dung thay đổi
7	ThoiGian	DATETIME	NOT NULL	Thời gian

8	DiaChiIP	VARCHAR(45)		IP

Bảng 4.37. NhatKyThaoTac

3.2. Các ràng buộc dữ liệu quan trọng

3.2.1. Ràng buộc khóa chính (Primary Key Constraints)

Ràng buộc khóa chính đảm bảo tính thực thể (Entity Integrity): mỗi dòng trong bảng phải có định danh duy nhất và không được chứa giá trị NULL.

STT	Tên bảng (Quan hệ)	Khóa chính (Primary Key)	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	TaiKhoan	MaTK	BIGINT (Identity)	Mã tài khoản duy nhất
2	KhachHang	MaKH	BIGINT (Identity)	Mã hồ sơ khách hàng
3	DiaChiKhachHang	MaDC	BIGINT (Identity)	Mã địa chỉ giao hàng
4	BeautyProfile	MaProfile	BIGINT (Identity)	Mã hồ sơ làm đẹp
5	ThuongHieu	MaTH	BIGINT (Identity)	Mã thương hiệu
6	DanhMuc	MaDM	BIGINT (Identity)	Mã danh mục sản phẩm
7	SanPham	MaSP	BIGINT (Identity)	Mã sản phẩm
8	SKU	MaSKU	BIGINT (Identity)	Mã biến thể nội bộ
9	ThuocTinh	MaTT	BIGINT (Identity)	Mã thuộc tính mỹ phẩm
10	GiaTriThuocTinhSKU	(MaSKU, MaTT)	Khóa phức hợp	Giá trị thuộc tính của từng SKU
11	HinhAnhSanPham	MaAnh	BIGINT (Identity)	Mã ảnh sản phẩm

12	CuaHang	MaCH	BIGINT (Identity)	Mã chi nhánh cửa hàng
13	TonKho	(MaCH, MaSKU)	Khóa phức hợp	Quản lý tồn kho theo Cặp Chi nhánh – SKU
14	GioHang	MaGio	BIGINT (Identity)	Mã giỏ hàng
15	ChiTietGioHang	(MaGio, MaSKU)	Khóa phức hợp	Chi tiết từng SKU trong giỏ
16	Voucher	MaVoucher	BIGINT (Identity)	Mã định danh voucher
17	DonHang	MaDH	BIGINT (Identity)	Mã đơn hàng nội bộ
18	ChiTietDonHang	MaCTDH	BIGINT (Identity)	Mã dòng chi tiết đơn hàng
19	GiuTonDonHang	MaGiu	BIGINT (Identity)	Mã phiên giữ kho
20	YeuThich	MaYT	BIGINT (Identity)	Mã danh sách yêu thích
21	ChiTietYeuThich	(MaYT, MaSP)	Khóa phức hợp	Sản phẩm trong Wishlist
22	DanhGia	MaDG	BIGINT (Identity)	Mã đánh giá sản phẩm
23	YeuCauTraHang	MaYCTH	BIGINT (Identity)	Mã phiếu yêu cầu trả hàng
24	ChiTietTraHang	(MaYCTH, MaCTDH)	Khóa phức hợp	Dòng sản phẩm hoàn trả
25	NhaCungCap	MaNCC	BIGINT (Identity)	Mã nhà cung cấp

26	PhieuNhap	MaPN	BIGINT (Identity)	Mã phiếu nhập kho
27	ChiTietPhieuNhap	(MaPN, MaSKU)	Khóa phức hợp	Dòng SKU nhập kho
28	DieuChinhTon	MaDC	BIGINT (Identity)	Mã phiếu điều chỉnh kho
29	DieuChuyenKho	MaDC	BIGINT (Identity)	Mã phiếu điều chuyển hàng
30	ChiTietDieuChuyen	(MaDC, MaSKU)	Khóa phức hợp	Dòng SKU điều chuyển
31	NhanVien	MaNV	BIGINT (Identity)	Mã nhân viên
32	VaiTro	MaVT	BIGINT (Identity)	Mã vai trò (Role)
33	Quyen	MaQ	BIGINT (Identity)	Mã quyền (Permission)
34	NhanVienVaiTro	(MaNV, MaVT)	Khóa phức hợp	Gán vai trò cho nhân viên
35	VaiTroQuyen	(MaVT, MaQ)	Khóa phức hợp	Gán quyền cho vai trò
36	NhanVienCuaHang	(MaNV, MaCH)	Khóa phức hợp	Phân bổ nhân viên về chi nhánh
37	NhatKyThaoTac	MaLog	BIGINT (Identity)	Mã log nhật ký hệ thống

3.2.2. Ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key Constraints)

Bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity): Giá trị khóa ngoại phải tồn tại ở bảng cha hoặc mang giá trị NULL (nếu cho phép).

STT	Bảng chứa FK	Thuộc tính FK	Bảng tham chiếu	Thuộc tính PK cha	Hành động ON DELETE

1	KhachHang	MaTK	TaiKhoan	MaTK	RESTRICT / NO ACTION
2	DiaChiKhachHang	MaKH	KhachHang	MaKH	CASCADE
3	BeautyProfile	MaKH	KhachHang	MaKH	CASCADE
4	DanhMuc	MaDMCha	DanhMuc	MaDM	SET NULL
5	SanPham	MaTH	ThuongHieu	MaTH	RESTRICT
6	SanPham	MaDM	DanhMuc	MaDM	RESTRICT
7	SKU	MaSP	SanPham	MaSP	CASCADE
8	GiaTriThuocTinhSKU	MaSKU	SKU	MaSKU	CASCADE
9	GiaTriThuocTinhSKU	MaTT	ThuocTinh	MaTT	RESTRICT
10	HinhAnhSanPham	MaSP	SanPham	MaSP	CASCADE
11	HinhAnhSanPham	MaSKU	SKU	MaSKU	SET NULL
12	TonKho	MaCH	CuaHang	MaCH	RESTRICT
13	TonKho	MaSKU	SKU	MaSKU	RESTRICT
14	GioHang	MaKH	KhachHang	MaKH	CASCADE
15	ChiTietGioHang	MaGio	GioHang	MaGio	CASCADE
16	ChiTietGioHang	MaSKU	SKU	MaSKU	CASCADE
17	DonHang	MaKH	KhachHang	MaKH	RESTRICT
18	DonHang	MaCHXuLy	CuaHang	MaCH	RESTRICT
19	DonHang	MaVoucher	Voucher	MaVoucher	SET NULL
20	ChiTietDonHang	MaDH	DonHang	MaDH	CASCADE
21	ChiTietDonHang	MaSKU	SKU	MaSKU	RESTRICT
22	GiuTonDonHang	MaDH	DonHang	MaDH	CASCADE
23	GiuTonDonHang	(MaCH, MaSKU)	TonKho	(MaCH, MaSKU)	RESTRICT

24	DanhGia	MaKH	KhachHang	MaKH	RESTRICT
25	DanhGia	MaSP	SanPham	MaSP	CASCADE
26	DanhGia	MaCTDH	ChiTietDonHang	MaCTDH	SET NULL
27	YeuCauTraHang	MaDH	DonHang	MaDH	RESTRICT
28	YeuCauTraHang	MaKH	KhachHang	MaKH	RESTRICT
29	YeuCauTraHang	NguoiXuLy	NhanVien	MaNV	SET NULL
30	ChiTietTraHang	MaYCTH	YeuCauTraHang	MaYCTH	CASCADE
31	ChiTietTraHang	MaCTDH	ChiTietDonHang	MaCTDH	RESTRICT
32	PhieuNhap	MaNCC	NhaCungCap	MaNCC	RESTRICT
33	PhieuNhap	MaCHNhan	CuaHang	MaCH	RESTRICT
34	PhieuNhap	NguoiLap	NhanVien	MaNV	RESTRICT
35	ChiTietPhieuNhap	MaPN	PhieuNhap	MaPN	CASCADE
36	ChiTietPhieuNhap	MaSKU	SKU	MaSKU	RESTRICT
37	DieuChinhTon	(MaCH, MaSKU)	TonKho	(MaCH, MaSKU)	RESTRICT
38	DieuChuyenKho	MaCHXuat	CuaHang	MaCH	RESTRICT
39	DieuChuyenKho	MaCHNhan	CuaHang	MaCH	RESTRICT
40	NhanVien	MaTK	TaiKhoan	MaTK	RESTRICT
41	NhanVienVaiTro	MaNV	NhanVien	MaNV	CASCADE
42	NhanVienVaiTro	MaVT	VaiTro	MaVT	CASCADE
43	VaiTroQuyen	MaVT	VaiTro	MaVT	CASCADE
44	VaiTroQuyen	MaQ	Quyen	MaQ	CASCADE
45	NhanVienCuaHang	MaNV	NhanVien	MaNV	CASCADE
46	NhanVienCuaHang	MaCH	CuaHang	MaCH	CASCADE

3.2.3. Ràng buộc miền giá trị / Thuộc tính (Domain Constraints)

Kiểm soát kiểu dữ liệu, các giá trị hợp lệ, điều kiện NOT NULL và khoảng giá trị cho phép của từng cột riêng lẻ.

Mã RB	Bảng áp dụng	Thuộc tính	Biểu thức điều kiện

RB_DOM_01	TaiKhoan	LoaiTaiKhoan	IN ('CUSTOMER', 'EMPLOYEE')
RB_DOM_02	TaiKhoan	TrangThai	IN ('ACTIVE', 'INACTIVE', 'LOCKED')
RB_DOM_03	KhachHang	DiemThanhVien	DiemThanhVien >= 0
RB_DOM_04	SKU	GiaBan	GiaBan >= 0
RB_DOM_05	SKU	GiaNiemYet	GiaNiemYet >= 0
RB_DOM_06	TonKho	TonThucTe	TonThucTe >= 0
RB_DOM_07	TonKho	SoLuongGiu	SoLuongGiu >= 0
RB_DOM_08	ChiTietGioHang	SoLuong	SoLuong > 0
RB_DOM_09	ChiTietDonHang	SoLuong	SoLuong > 0
RB_DOM_10	ChiTietDonHang	DonGiaSnapshot	DonGiaSnapshot >= 0
RB_DOM_11	DanhGia	SoSao	SoSao BETWEEN 1 AND 5
RB_DOM_12	Voucher	LoaiGiam	IN ('PERCENT', 'FIXED', 'FREESHIP')
RB_DOM_13	DonHang	TrangThai	IN ('PENDING', 'CONFIRMED', 'PREPARING', 'SHIPPING', 'COMPLETED', 'CANCELLED')
RB_DOM_14	DonHang	TamTinh, TongThanhToan	TamTinh >= 0 AND TongThanhToan >= 0
RB_DOM_15	ChiTietPhieuNhap	SoLuong, DonGiaNhap	SoLuong > 0 AND DonGiaNhap >= 0

3.2.4. Ràng buộc liên thuộc tính (Intra-relation Inter-attribute Constraints)

Ràng buộc logic so sánh hoặc phụ thuộc giữa hai hoặc nhiều cột trong cùng một dòng của một bảng.

Mã RB	Bảng áp dụng	Các thuộc tính liên quan	Biểu thức kiểm tra
RB_LTT_01	SKU	GiaBan, GiaNiemYet	GiaBan <= GiaNiemYet
RB_LTT_02	TonKho	TonThucTe, SoLuongGiu	SoLuongGiu <= TonThucTe
RB_LTT_03	Voucher	NgayBatDau, NgayKetThuc	NgayKetThuc >= NgayBatDau
RB_LTT_04	Voucher	GioiHanLuotDung, DaSuDung	DaSuDung <= GioiHanLuotDung
RB_LTT_05	DieuChuyenKho	MaCHXuat, MaCHNhan	MaCHXuat <> MaCHNhan
RB_LTT_06	DieuChuyenKho	NgayLap, NgayXuat, NgayNhan	NgayLap <= NgayXuat AND NgayXuat <= NgayNhan
RB_LTT_07	PhieuNhap	NgayLap, NgayXacNhan	NgayXacNhan >= NgayLap
RB_LTT_08	ChiTietDonHang	DonGiaSnapshot, SoLuong, ThanhTien	ThanhTien = DonGiaSnapshot * SoLuong
RB_LTT_09	ChiTietPhieuNhap	DonGiaNhap, SoLuong, ThanhTien	ThanhTien = DonGiaNhap * SoLuong

3.2.5. Ràng buộc liên bộ (Intra-relation Inter-tuple Constraints)

Ràng buộc so sánh giữa các dòng khác nhau trong cùng một bảng (Tính duy nhất hoặc ràng buộc phụ thuộc dữ liệu giữa các bộ).

Mã RB	Bảng áp dụng	Biểu thức kiểm tra
RB_LB_01	TaiKhoan	TenDangNhap là DUY NHẤT (UNIQUE)
RB_LB_02	TaiKhoan	Email là DUY NHẤT, SoDienThoai là DUY NHẤT

RB_LB_03	SKU	MaSKUCode là DUY NHẤT, Barcode là DUY NHẤT
RB_LB_04	Voucher	Code là DUY NHẤT
RB_LB_05	DiaChiKhachHang	Với cùng 1 MaKH: Chỉ tối đa 1 dòng có MacDinh = TRUE
RB_LB_06	HinhAnhSanPham	Với cùng 1 MaSP: Chỉ tối đa 1 dòng có AnhChinh = TRUE
RB_LB_07	NhanVienCuaHang	Với cùng 1 MaNV: Chỉ tối đa 1 dòng có LaChiNhanhChinh = TRUE

3.2.6. Ràng buộc liên quan hệ (Inter-relation Constraints) & Bảng tầm ảnh hưởng

Chi phối mối quan hệ dữ liệu giữa nhiều bảng khác nhau trong các nghiệp vụ bán hàng, giữ kho, hủy đơn và nhập xuất tồn.

1. RB_LHQ_01: Tính nhất quán giá trị đơn hàng

Nội dung: Tổng thanh toán của một đơn hàng phải bằng tổng thành tiền của các mặt hàng trong đơn trừ đi giá trị voucher giảm giá và cộng phí giao hàng.

Biểu thức:

TamTinh = Tổng (ThanhTien của các ChiTietDonHang có cùng MaDH)

TongThanhToan = TamTinh - GiamGia + PhiVanChuyen (Nếu kết quả < 0 thì lấy bằng 0)

Bảng tầm ảnh hưởng:

Thao tác	Thêm	Xóa	Sửa
DonHang	+	-	*(TamTinh, GiamGia, PhiVanChuyen, TongThanhToan)
ChiTietDonHang	+	+	*(SoLuong, DonGiaSnapshot, ThanhTien)

2. RB_LHQ_02: Quy tắc giữ tồn cho đơn hàng (QLTK-QĐ6, QLTK-QĐ8)

Nội dung: Số lượng hàng đang giữ (SoLuongGiu) của một SKU tại một cửa hàng trong bảng TonKho phải bằng tổng số lượng đang giữ từ các đơn hàng chưa hoàn tất thuộc chi nhánh đó, và không được vượt quá số tồn thực tế.

Biểu thức:

TonKho.SoLuongGiu = Tổng (SoLuong trong GiuTonDonHang có TrangThai = 'HELD' cùng MaCH và MaSKU)

Điều kiện: TonKho.SoLuongGiu <= TonKho.TonThucTe (Tồn khả dụng >= 0)

Bảng tầm ảnh hưởng:

Thao tác	Thêm	Xóa	Sửa
GiuTonDonHang	+	+	*(SoLuong, TrangThai, MaCH, MaSKU)
TonKho	-	-	*(TonThucTe, SoLuongGiu)

3. RB_LHQ_03: Điều kiện gửi đánh giá sản phẩm (KH-QĐ15)

Nội dung: Khách hàng chỉ được gửi đánh giá cho sản phẩm nếu tài khoản đó đã có ít nhất một đơn hàng hoàn tất (TrangThai = 'COMPLETED') chứa sản phẩm tương ứng.

Biểu thức:

Phải tồn tại một đơn hàng DonHang có MaKH = DanhGia.MaKH và TrangThai = 'COMPLETED', trong đó ChiTietDonHang chứa MaSP đang đánh giá.

Bảng tầm ảnh hưởng:

Thao tác	Thêm	Xóa	Sửa
DanhGia	+	-	*(MaKH, MaSP)
DonHang	-	-	*(TrangThai, MaKH)
ChiTietDonHang	-	-	*(MaSKU)

4. RB_LHQ_04: Cập nhật tồn thực tế khi xác nhận phiếu nhập (QLNH-QĐ5)

Nội dung: Khi phiếu nhập hàng chuyển trạng thái sang CONFIRMED (Đã xác nhận), số lượng tồn thực tế của SKU tại kho nhận phải được cộng thêm tương ứng bằng tổng số lượng ghi trong chi tiết phiếu nhập.

Biểu thức:

TonKho.TonThucTe (mới) = TonKho.TonThucTe (cũ) + ChiTietPhieuNhap.SoLuong

Bảng tầm ảnh hưởng:

Thao tác	Thêm	Xóa	Sửa
PhieuNhap	-	-	*(TrangThai, MaCHNhan)
ChiTietPhieuNhap	+	-	*(SoLuong, MaSKU)
TonKho	-	-	*(TonThucTe)

5. RB_LHQ_05: Cập nhật tồn kho khi điều chuyển giữa các chi nhánh (QLTK-QĐ5)

Nội dung: Khi phiếu điều chuyển ở trạng thái SHIPPED (Đang vận chuyển), kho xuất bị giảm tồn thực tế. Khi chuyển sang RECEIVED (Đã nhận), kho nhận được tăng tồn thực tế tương ứng theo đúng số lượng SKU điều chuyển.

Biểu thức:

Tại chi nhánh xuất (MaCHXuat): TonThucTe = TonThucTe - SoLuongDieuChuyen

Tại chi nhánh nhận (MaCHNhan): TonThucTe = TonThucTe + SoLuongDieuChuyen

Bảng tầm ảnh hưởng:

Thao tác	Thêm	Xóa	Sửa
DieuChuyenKho	-	-	*(TrangThai, MaCHXuat, MaCHNhan)
ChiTietDieuChuyen	+	-	*(SoLuong, MaSKU)
TonKho	-	-	*(TonThucTe)